

数学练习 第 04 份 详解

共 83 题 题号与《练习04》一一对应

第 1 题

设 E 是 n 阶单位矩阵, 则 n (n 为偶数) 阶实对称矩阵 A 正定的充分必要条件是 () .

- A. 存在 n 阶矩阵 C , 使得 $A = C^T C$
- B. 二次型 $X^T A X$ 的负惯性指数为 0
- C. 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1} A P = E$
- D. A 的伴随矩阵 A^* 与 E 合同

一、切入点是怎么来的

判断"正定的充要条件", 要对每个选项双向检查: 既问"正定能否推出它", 也问"它能否推出正定"。常见的错误选项都是只满足其中一个方向。

逐条过:

- A: $A = C^T C$ 只保证半正定 ($X^T A X = |C X|^2 \geq 0$) ; 要正定必须 C 可逆。题中没说 C 可逆, 故只必要不充分。

- B: 负惯性指数为 0 意味着没有负特征值, 但可以有零特征值 (半正定)。同样只必要不充分。

- C: $P^{-1} A P = E$ 推出 $A = P E P^{-1} = E$, 这比正定强太多了 (只有单位矩阵满足), 既不充分也不必要。

- D: A^* 与 E 合同 $\Leftrightarrow A^*$ 正定。这一条要认真验双向, 而且 " n 为偶数" 这个条件正是为它准备的。

D 的反方向是关键: 设 A^* 正定, 则 A 的特征值 λ_i 满足 $\frac{|A|}{\lambda_i} > 0$, 即所有 λ_i 与 $|A|$ 同号。若它们全为负, 则 $|A| = \prod \lambda_i$ 是 n 个负数之积; n 为偶数时这个积是正的, 与 " λ_i 和 $|A|$ 同号" 矛盾。故只能全为正, A 正定。

(顺带看出: 若 n 为奇数, 取 $A = -E$ 则 $A^* = E$ 正定而 A 负定, D 就不成立——题目特意限定 n 为偶数。)

二、完整解答过程

A 错误: $A = C^T C$ 时 $X^T A X = |C X|^2 \geq 0$ 只保证半正定; 只有 C 可逆才正定。故它是必要条件而非充分条件。

B 错误: 负惯性指数为 0 只说明没有负特征值, 仍可能有零特征值 (例如 $A = \text{diag}(1, 0)$), 即半正定而非正定。

C 错误: 由 $P^{-1} A P = E$ 得 $A = E$, 条件过强, 正定矩阵不必等于 E 。

D 正确:

(必要性) 设 A 正定, 特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$, 则 $|A| = \prod \lambda_i > 0$, 而 $A^* = |A| A^{-1}$ 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda_i} > 0$; 又 A^* 实对称, 故 A^* 正定, 从而与 E 合同。

(充分性) 设 A^* 与 E 合同, 即 A^* 正定, 则 A^* 的特征值 $\frac{|A|}{\lambda_i} > 0$, 故所有 λ_i 与 $|A|$ 同号。若 λ_i 全为负, 因 n 为偶数, $|A| = \prod \lambda_i > 0$, 与 $\lambda_i < 0$ 同号矛盾。故 λ_i 全为正, A 正定。

选 D。

三、这道题考什么

正定的多种等价刻画 (特征值全正、顺序主子式全正、合同于 E 、 $A = C^T C$ 且 C 可逆); 伴随矩阵的特征值 $\frac{|A|}{\lambda_i}$; 合同于 $E \Leftrightarrow$ 正定。

易混: 半正定与正定的区别 (是否允许零特征值); $A = C^T C$ 中 C 是否可逆决定了是半正定还是正定。

四、常见错法

1. 选 A 或 B (忽略"可逆"或"零特征值"的漏洞)。
2. D 的充分性中忘记用" n 为偶数"排除全负的情形。
3. 把"合同于 E "与"相似于 E "混淆 (后者意味着矩阵就是 E)。

第 2 题

设 $y = y(x)$ 由方程 $\sqrt{x^2 + y^2} = e^{\arctan \frac{y}{x}}$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

一、切入点是怎么来的

方程 $\sqrt{x^2 + y^2} = e^{\arctan \frac{y}{x}}$ 两端一个带根号、一个带指数, 直接求导会很乱。两边取对数可以同时消掉根号与指数:

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \arctan \frac{y}{x},$$

这是处理"指数 = 根式"型隐函数的标准预处理。

取完对数后两边对 x 求导 (y 是 x 的函数):

$$\frac{x + yy'}{x^2 + y^2} = \frac{xy' - y}{x^2 + y^2},$$

(右端用了 $\arctan u$ 的导数 $\frac{u'}{1+u^2}$, 其中 $u = \frac{y}{x}$, 化简后分母恰是 $x^2 + y^2$ ——两端分母相同, 这是本题最舒服的一点)。约去分母立刻得

$$y' = \frac{x + y}{x - y}.$$

求二阶导时对商求导, 代入 y' 后分子会大幅化简: $-2y + 2x \cdot \frac{x+y}{x-y}$ 通分得 $\frac{2(x^2+y^2)}{x-y}$, 于是

$$y'' = \frac{2(x^2 + y^2)}{(x - y)^3}.$$

记得把 y' 代回——二阶导的答案里不应再出现 y' 。

二、完整解答过程

两边取对数:

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \arctan \frac{y}{x}.$$

两边对 x 求导 ($y = y(x)$):

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2x + 2yy'}{x^2 + y^2} = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{y'x - y}{x^2} = \frac{xy' - y}{x^2 + y^2},$$

即

$$x + yy' = xy' - y \implies y'(x - y) = x + y \implies y' = \frac{x + y}{x - y}.$$

再对 x 求导:

$$y'' = \frac{(1 + y')(x - y) - (x + y)(1 - y')}{(x - y)^2}.$$

分子化简:

$$(x - y) + y'(x - y) - (x + y) + y'(x + y) = -2y + 2xy' = -2y + \frac{2x(x + y)}{x - y} = \frac{2(x^2 + y^2)}{x - y}.$$

故

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2(x^2 + y^2)}{(x - y)^3}.$$

三、这道题考什么

隐函数求导；对数求导法（同时消去根号与指数）； $(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$ ；二阶隐函数导数必须把 y' 代回消去。

易混： $\arctan \frac{y}{x}$ 对 x 求导时，外层导数是 $\frac{1}{1+(y/x)^2} = \frac{x^2}{x^2+y^2}$ ，内层导数是 $\frac{xy'-y}{x^2}$ ，两者相乘 x^2 恰好约掉。

四、常见错法

1. 不取对数硬求导， $e^{\arctan \frac{y}{x}}$ 的导数写错。
2. 求 $\arctan \frac{y}{x}$ 的导数时把内层写成 $\frac{y'}{x}$ （漏掉商的求导）。
3. 二阶导中保留 y' 没代回。
4. 分子化简出错（关键是 $-2y + 2xy'$ 通分）。

第 3 题

设 $P(A) > 0, P(B) > 0, P(A|B) = P(A)$ ，则下列选项中不正确的是（ ）。

- A. A 与 B 互不相容
- B. A 与 B 相容
- C. $P(B|A) = P(B)$
- D. $P(\bar{A}|\bar{B}) = P(\bar{A})$

一、切入点是怎么来的

题目给的 $P(A|B) = P(A)$ 只有一个含义： A 与 B 相互独立。因为

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A) \iff P(AB) = P(A)P(B).$$

所以整道题变成“由独立性能推出什么”。

独立性的直接推论：

$$P(AB) = P(A)P(B) > 0,$$

（用到题设 $P(A) > 0, P(B) > 0$ ）。 $P(AB) > 0$ 说明 $AB \neq \emptyset$ ，即 A 与 B 必定相容。于是 B 正确，而 A“互不相容”不正确——它正是要选的答案。

再看 C、D：独立性是对称的，故 $P(B|A) = P(B)$ ，C 正确；独立还蕴含 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立（四对补事件的独立性同时成立），故 D 正确。

关键认识：“独立”与“互斥”是两个几乎相反的概念——两个正概率事件如果互斥，就一定不独立；如果独立，就一定不互斥。本题正是考这一点。

二、完整解答过程

由 $P(B) > 0$ ，

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A) \iff P(AB) = P(A)P(B),$$

即 A 与 B 相互独立。

于是

$$P(AB) = P(A)P(B) > 0,$$

说明 $AB \neq \emptyset$ ，即 A 与 B 相容。故选项 A“ A 与 B 互不相容”不正确，而 B 正确。

又由独立性的对称性， $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = P(B)$ ，C 正确；由 A, B 独立可推出 $\bar{A}, \bar{B}$ 独立，故 $P(\bar{A}|\bar{B}) = P(\bar{A})$ ，D 正确。

选 A。

三、这道题考什么

条件概率与独立性的等价刻画 $P(A|B) = P(A) \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$ ；独立与互斥的区别；独立性对补事件的传递 (A, B 独立 $\Rightarrow \bar{A}, B, A, \bar{B}, \bar{A}, \bar{B}$ 均独立)。

易混：互斥 ($AB = \emptyset$) 是事件集合的关系，独立是概率的关系。当 $P(A) > 0, P(B) > 0$ 时，两者不可能同时成立。

四、常见错法

1. 认为独立就是互斥。
2. 忘记题设 $P(A), P(B) > 0$ (若允许零概率，互斥与独立可以同时成立)。
3. 题目问的是"不正确的"，选成了正确的那个。

第 4 题

设光滑有向曲面 S 的边界曲线为光滑有向闭曲线 L ，方向符合右手法则，则

$$I = \oint_L \mathbf{grad} \sin(x+y+z) \cdot d\mathbf{s} = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

被积的向量场是 $\mathbf{grad}\varphi$ (其中 $\varphi = \sin(x+y+z)$)，这是一个梯度场 (保守场)。梯度场有一条一票否决式的性质：

$$\oint_L \mathbf{grad}\varphi \cdot d\mathbf{s} = 0 (L \text{ 为任意闭曲线}),$$

因为 $\mathbf{grad}\varphi \cdot d\mathbf{s} = d\varphi$ 是全微分，沿闭路的增量为零。

所以答案直接是 0，与 L 的形状、 S 的形状都无关。

若想从斯托克斯公式看： $I = \iint_S \mathbf{rot}(\mathbf{grad}\varphi) \cdot d\mathbf{S}$ ，而恒等式

$$\mathbf{rotgrad} \equiv \mathbf{0}$$

(梯度场无旋) 同样给出 0。题目特意交代" S 的边界是 L 、方向符合右手法则"，就是提示可以走斯托克斯这条路。

两条路都指向同一个恒等式，记住"梯度场无旋、环流为零"即可。

二、完整解答过程

记 $\varphi(x, y, z) = \sin(x+y+z)$ ，则被积向量场为 $\mathbf{grad}\varphi$ ，且

$$\mathbf{grad}\varphi \cdot d\mathbf{s} = \varphi_x dx + \varphi_y dy + \varphi_z dz = d\varphi,$$

是全微分。沿闭曲线 L 积分，起点与终点重合，故

$$I = \oint_L d\varphi = 0.$$

(也可用斯托克斯公式： $I = \iint_S \mathbf{rot}(\mathbf{grad}\varphi) \cdot d\mathbf{S} = 0$ ，因为 $\mathbf{rotgrad} \equiv \mathbf{0}$ 。)

三、这道题考什么

梯度、旋度的基本恒等式 $\mathbf{rotgrad} \equiv \mathbf{0}$ ；保守场沿闭曲线的环流为零；斯托克斯公式。

易混：另一个常用恒等式是 $\mathbf{divrot} \equiv \mathbf{0}$ (旋度场无源)；两条要分清：前者说"梯度场无旋"，后者说"旋度场无源"。

四、常见错法

1. 真的去算 $\text{grad} \sin(x+y+z) = \cos(x+y+z)(1, 1, 1)$ 再参数化积分。
2. 忘记 L 是闭曲线这个前提（对非闭曲线，积分等于 φ 在两端的差）。
3. 把旋度与散度的恒等式记混。

第 5 题

求直线

$$L: \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+1}{1}$$

绕直线

$$\begin{cases} x = 2, \\ y = 3 \end{cases}$$

旋转一周所得的曲面方程.

一、切入点是怎么来的

求旋转曲面方程，抓住旋转的两条不变量：到轴的距离不变、沿轴方向的坐标不变。

本题转轴是 $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$ ，即过点 $(2, 3, 0)$ 且平行于 z 轴的直线。于是：

- "沿轴方向的坐标"就是 z ；

- "到轴的距离"就是 $\sqrt{(x-2)^2 + (y-3)^2}$ 。

所以只需做一件事：把母线 L 上高度为 z 的那个点找出来，算它到轴的距离，令曲面上点到轴的距离等于它。

把 L 参数化： $(1+3t, 2+4t, -1+t)$ 。由第三个分量 $z = -1+t$ 解出 $t = z+1$ （这一步是关键：把参数用 z 表示），代回前两个分量得母线上该高度处的点

$$(3z+4, 4z+6, z),$$

它到轴的距离平方为 $(3z+2)^2 + (4z+3)^2$ 。于是曲面方程为

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 = (3z+2)^2 + (4z+3)^2.$$

二、完整解答过程

转轴 $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$ 是过 $(2, 3, 0)$ 且平行于 z 轴的直线。

把母线 L 参数化：

$$x = 1 + 3t, y = 2 + 4t, z = -1 + t.$$

由 $z = -1 + t$ 得 $t = z + 1$ ，故母线上高度为 z 的点为

$$(1 + 3(z+1), 2 + 4(z+1), z) = (3z+4, 4z+6, z),$$

它到转轴的距离平方为

$$(3z+4-2)^2 + (4z+6-3)^2 = (3z+2)^2 + (4z+3)^2.$$

绕轴旋转时高度 z 与到轴距离都不变，故所求曲面为

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 = (3z+2)^2 + (4z+3)^2,$$

展开即

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 = 25z^2 + 36z + 13.$$

三、这道题考什么

旋转曲面方程的建立（到轴距离不变、沿轴坐标不变）；直线的参数方程；由一个坐标反解参数。

易混：只有当转轴平行于坐标轴时才能这样直接写；若转轴是一般直线（如上一份中绕 $x = y = z$ 旋转），要用向量的投影与距离公式。

四、常见错法

1. 把转轴当成 z 轴（忘了它过 $(2, 3, 0)$ ）。
2. 不反解参数，直接把 t 留在方程里。
3. 距离写成一次式而不是平方。
4. 展开时算错常数项（ $4 + 9 = 13$ ）。

第 6 题

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立， X_i 的分布律为

X_i	$-ia$	0	ia
p	$\frac{1}{2i^2}$	$1 - \frac{1}{i^2}$	$\frac{1}{2i^2}$

其中 $i = 1, 2, \dots, n$ ，利用大数定律证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right| \geq \varepsilon\right\} = 0.$$

一、切入点是怎么来的

要证 $\frac{1}{n} \sum X_i$ 依概率收敛到 0，最直接的工具是切比雪夫不等式：只要算出 $\frac{1}{n} \sum X_i$ 的期望与方差，再让方差趋于零即可。

先算单个 X_i 的数字特征。分布律关于 0 对称，故

$$\begin{aligned} EX_i &= (-ia) \cdot \frac{1}{2i^2} + 0 + ia \cdot \frac{1}{2i^2} = 0, \\ DX_i &= EX_i^2 = 2 \cdot (ia)^2 \cdot \frac{1}{2i^2} = a^2. \end{aligned}$$

方差竟然与 i 无关，恒等于 a^2 ——这是题目精心设计的：取值 $\pm ia$ 随 i 增大，但概率 $\frac{1}{2i^2}$ 随 i 减小，两者恰好抵消，使方差一致有界。这正是切比雪夫大数定律要求的“方差一致有界”条件。

于是由独立性

$$D\left(\frac{1}{n} \sum X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum DX_i = \frac{na^2}{n^2} = \frac{a^2}{n} \rightarrow 0,$$

代入切比雪夫不等式即得结论。

二、完整解答过程

由分布律（关于 0 对称）

$$\begin{aligned} EX_i &= (-ia) \cdot \frac{1}{2i^2} + 0 \cdot \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) + ia \cdot \frac{1}{2i^2} = 0, \\ DX_i &= EX_i^2 = (ia)^2 \cdot \frac{1}{2i^2} + (ia)^2 \cdot \frac{1}{2i^2} = a^2, \end{aligned}$$

即各 X_i 的方差一致有界（都等于 a^2 ）。

记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。由 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，

$$E\bar{X} = 0, D\bar{X} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{na^2}{n^2} = \frac{a^2}{n}.$$

由切比雪夫不等式，对任意 $\varepsilon > 0$ ，

$$0 \leq P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{D\bar{X}}{\varepsilon^2} = \frac{a^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

由夹逼准则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right| \geq \varepsilon\right\} = 0.$$

三、这道题考什么

离散型随机变量的期望与方差计算；切比雪夫不等式；切比雪夫大数定律的条件（相互独立 + 方差一致有界）；独立时方差可加。

易混：切比雪夫大数定律不要求同分布，只要求独立且方差一致有界；本题 X_i 的分布随 i 变化，但方差恒为 a^2 ，正好满足。

四、常见错法

1. DX_i 算成 $i^2 a^2$ （漏掉概率因子 $\frac{1}{2i^2}$ ）或 $\frac{a^2}{i^2}$ 。
2. $D\bar{X}$ 写成 $\frac{1}{n} \sum DX_i$ （少了一个 $\frac{1}{n}$ ）。
3. 不验证独立性就用方差可加。
4. 只写出不等式而不取极限、不用夹逼。

第 7 题

微分方程

$$y' \sec^2 y + \frac{x}{1+x^2} \tan y = x$$

满足 $y(0) = 0$ 的特解为 _____。

一、切入点是怎么来的

方程

$$y' \sec^2 y + \frac{x}{1+x^2} \tan y = x$$

中同时出现 $\sec^2 y \cdot y'$ 与 $\tan y$ ，而 $(\tan y)' = \sec^2 y \cdot y'$ ——前者恰是后者的导数！所以令

$$u = \tan y \implies u' = \sec^2 y \cdot y',$$

方程立刻变成关于 u 的一阶线性方程

$$u' + \frac{x}{1+x^2} u = x.$$

识别这种“某函数与它的导数成对出现”的结构，是把非线性方程线性化的通用手段。

接下来是标准流程：积分因子

$$e^{\int \frac{x}{1+x^2} dx} = e^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)} = \sqrt{1+x^2},$$

凑成 $(\sqrt{1+x^2} u)' = x \sqrt{1+x^2}$ ，右端用凑微分积出 $\frac{1}{3} (1+x^2)^{3/2}$ 。

最后用 $y(0) = 0$ 即 $u(0) = \tan 0 = 0$ 定常数——注意初值要先翻译到 u 上。

二、完整解答过程

令 $u = \tan y$ ，则 $u' = \sec^2 y \cdot y'$ ，原方程化为

$$u' + \frac{x}{1+x^2} u = x.$$

积分因子

$$\mu(x) = e^{\int \frac{x}{1+x^2} dx} = e^{\frac{1}{2} \ln(1+x^2)} = \sqrt{1+x^2},$$

故

$$(\sqrt{1+x^2}u)' = x\sqrt{1+x^2}.$$

积分 (凑微分 $xdx = \frac{1}{2}d(1+x^2)$) :

$$\sqrt{1+x^2}u = \frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}} + C \Rightarrow u = \frac{1+x^2}{3} + \frac{C}{\sqrt{1+x^2}}.$$

由 $y(0) = 0$ 得 $u(0) = \tan 0 = 0$:

$$0 = \frac{1}{3} + C \Rightarrow C = -\frac{1}{3}.$$

故

$$\tan y = \frac{1+x^2}{3} - \frac{1}{3\sqrt{1+x^2}},$$

即

$$y = \arctan\left[\frac{1+x^2}{3} - \frac{1}{3\sqrt{1+x^2}}\right].$$

三、这道题考什么

通过换元把非线性方程化为一阶线性方程 (识别"函数与其导数成对出现") ; 一阶线性方程的积分因子法 ; 初值条件的换元同步转换。

易混 : 这里的换元不是伯努利方程的 $z = y^{1-n}$, 而是直接令 $u = \tan y$; 判断依据是看方程中出现的是 y 的哪个函数及其导数。

四、常见错法

1. 没看出 $\sec^2 yy' = (\tan y)'$, 把方程当成不可解。
2. 积分因子算成 $1+x^2$ (忘了指数上的 $\frac{1}{2}$) 。
3. 右端 $\int x\sqrt{1+x^2}dx$ 算错系数 (应为 $\frac{1}{3}$) 。
4. 用初值时直接代 $y = 0$ 而不换成 $u = 0$ 。

第 8 题

设 A, B 是 n 阶可逆矩阵, 且 $A^{-1} \sim B^{-1}$, 则下列结果 :

- ① $AB \sim BA$; ② $A \sim B$; ③ $A^2 \sim B^2$; ④ $A^T \sim B^T$

中正确的个数为 () . A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

一、切入点是怎么来的

条件 $A^{-1} \sim B^{-1}$ 的标准用法是写成定义式再取逆 :

$$\exists P \text{ 可逆} : P^{-1}A^{-1}P = B^{-1}.$$

两边取逆 (注意 $(P^{-1}A^{-1}P)^{-1} = P^{-1}AP$) 得

$$P^{-1}AP = B,$$

即 $A \sim B$, 而且用的是同一个 P 。②成立。

有了 $A \sim B$, 后面几条都水到渠成 :

- ③ : $P^{-1}A^2P = (P^{-1}AP)^2 = B^2$, 故 $A^2 \sim B^2$;

- ④ : 由 $B = P^{-1}AP$ 转置得 $B^T = P^T A^T (P^{-1})^T = P^T A^T (P^T)^{-1}$, 故 $A^T \sim B^T$ (相似变换矩阵换成了 $(P^T)^{-1}$) ;

- ① : AB 与 BA 的相似性与题设无关, 只要 A (或 B) 可逆就有

$$AB = A(BA)A^{-1},$$

故 $AB \sim BA$ 。题设已给 A 可逆。

四条全对，选 D。

这里值得记住两条通用小结论： A 可逆时 $AB \sim BA$ ；任何方阵与其转置相似（更强，本题只需前述推导）。

二、完整解答过程

由 $A^{-1} \sim B^{-1}$ ，存在可逆矩阵 P 使

$$P^{-1}A^{-1}P = B^{-1}.$$

两边取逆：

$$(P^{-1}A^{-1}P)^{-1} = P^{-1}AP = B,$$

故 ② $A \sim B$ 成立。

③：由 $P^{-1}AP = B$ 得

$$P^{-1}A^2P = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP) = B^2,$$

故 $A^2 \sim B^2$ 成立。

④：对 $B = P^{-1}AP$ 取转置，

$$B^T = P^T A^T (P^{-1})^T = P^T A^T (P^T)^{-1},$$

记 $Q = (P^T)^{-1}$ （可逆），即 $Q^{-1}A^TQ = B^T$ ，故 $A^T \sim B^T$ 成立。

①：因 A 可逆，

$$AB = A(BA)A^{-1},$$

故 $AB \sim BA$ 成立。

四个结论全部正确，选 D。

三、这道题考什么

相似的定义式与取逆、取幂、取转置后的传递性； A 可逆时 $AB \sim BA$ ； $(P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$ 。

易混： AB 与 BA 在 A, B 都不可逆时未必相似（但特征值相同）；本题因 A 可逆才有 ①。

四、常见错法

- ② 中取逆时把 P 与 P^{-1} 的位置弄反。
- ④ 中忘了 $(P^{-1})^T = (P^T)^{-1}$ 。
- ① 中不用 A 可逆这个条件而以为一般成立。
- 误以为相似关系不能保持幂运算。

第 9 题

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x+1)^{n+1}$$

的收敛区间为 _ _ _ _。

一、切入点是怎么来的

这类题只需回答两个问题：新级数的收敛半径是多少？中心在哪里？

半径：系数从 a_n 变成 $n a_n$ 。而 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ ，所以乘上 n 不改变收敛半径（本质上 $\sum n a_n x^n = x \sum n a_n x^{n-1}$ 是逐项求导再乘 x ，而逐项求导不改变收敛半径）。故半径仍是 3。

中心：级数写成 $(x+1)$ 的幂，故中心是 $x = -1$ 。注意通项是 $(x+1)^{n+1}$ 而不是 $(x+1)^n$ ，多出来的那个一次因子提出来：

$$\sum_{n=0}^{\infty} na_n(x+1)^{n+1} = (x+1) \sum_{n=0}^{\infty} na_n(x+1)^n,$$

乘一个 $(x+1)$ 显然不影响收敛与否 ($x = -1$ 时两边都收敛)。

于是收敛条件是 $|x+1| < 3$ ，即

$$-4 < x < 2.$$

题目问的是"收敛区间" (开区间，不含端点讨论)，答 $(-4, 2)$ 。

二、完整解答过程

$\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 3。因 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ ， $\sum na_n x^n$ 的收敛半径也是 3 (等价地：逐项求导不改变收敛半径)。

把多出的一次因子提出：

$$\sum_{n=0}^{\infty} na_n(x+1)^{n+1} = (x+1) \sum_{n=0}^{\infty} na_n(x+1)^n,$$

故收敛条件为 $|x+1| < 3$ ，即收敛区间为

$$(-4, 2).$$

三、这道题考什么

幂级数逐项求导、逐项积分不改变收敛半径；系数乘以 n (或除以 n) 不改变收敛半径；非零中心幂级数的收敛区间 $|x - x_0| < R$ 。

易混："收敛区间"指开区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ ，"收敛域"还要讨论端点；本题只问区间，不必判端点。

四、常见错法

1. 认为乘 n 会使半径变小 (记成 $\sqrt[n]{n} \rightarrow \infty$)。
2. 中心取成 $x = 1$ (把 $x+1$ 看反)。
3. 把 $(x+1)^{n+1}$ 的额外因子当成会改变收敛性。
4. 区间写成 $(-3, 3)$ (忘了平移)。

第 10 题

设 A, B 均为 n 阶矩阵， E 为 n 阶单位矩阵，矩阵

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & E \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} A & B \\ O & E \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} A & AB \\ E & B \end{bmatrix}$$

的秩分别为 r_1, r_2, r_3 ，则下列选项中正确的是 ()。

- A. $r_2 \geq r_1 \geq r_3$ B. $r_3 \geq r_1 \geq r_2$ C. $r_1 \geq r_2 \geq r_3$ D. $r_3 \geq r_2 \geq r_1$

一、切入点是怎么来的

求分块矩阵的秩，标准武器是分块初等变换 (整块地做行、列变换，秩不变)。目标是把每个矩阵化成"分块对角"的形式，然后用秩可加。

三个矩阵里都有一个单位块 E ，它就是"消元的支点"：

- $\begin{pmatrix} O & A \\ B & E \end{pmatrix}$ ：用第二块行左乘 A 去消第一块行的 A (行₁ - $A \cdot$ 行₂)，再用第二块列右乘 B 消掉 B ，得 $\begin{pmatrix} -AB & O \\ O & E \end{pmatrix}$ ，故 $r_1 = n + r(AB)$ 。

- $\begin{pmatrix} A & B \\ O & E \end{pmatrix}$: $\text{行}_1 - B \cdot \text{行}_2$ 消掉 B , 得 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & E \end{pmatrix}$, 故 $r_2 = n + r(A)$ 。
- $\begin{pmatrix} A & AB \\ E & B \end{pmatrix}$: $\text{列}_2 - \text{列}_1 \cdot B$ 把两处都消成 O , 得 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & O \end{pmatrix}$, 而 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$ 的秩恰为 n (有 E 在), 故 $r_3 = n$ 。

最后比较: 由 $r(AB) \leq r(A)$ 且 $r(AB) \geq 0$, 得

$$r_2 = n + r(A) \geq r_1 = n + r(AB) \geq n = r_3.$$

二、完整解答过程

用分块初等变换 (不改变秩):

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & E \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}_1 - A \cdot \text{行}_2} \begin{pmatrix} -AB & O \\ B & E \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{列}_1 - \text{列}_2 \cdot B} \begin{pmatrix} -AB & O \\ O & E \end{pmatrix},$$

故 $r_1 = n + r(AB)$ 。

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & E \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}_1 - B \cdot \text{行}_2} \begin{pmatrix} A & O \\ O & E \end{pmatrix},$$

故 $r_2 = n + r(A)$ 。

$$\begin{pmatrix} A & AB \\ E & B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{列}_2 - \text{列}_1 \cdot B} \begin{pmatrix} A & O \\ E & O \end{pmatrix},$$

而 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$ 含 n 阶单位块, 秩为 n , 故 $r_3 = n$ 。

又 $r(AB) \leq r(A)$ 且 $r(AB) \geq 0$, 故

$$r_2 \geq r_1 \geq r_3.$$

选 A。

三、这道题考什么

分块初等变换保持秩; 分块对角矩阵的秩可加; 秩不等式 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$; 含单位块的分块矩阵秩至少为该块的阶。

易混: 分块行变换是"某块行左乘矩阵后加到另一块行", 分块列变换是"某块列右乘矩阵后加到另一块列"; 乘法的左右位置不能颠倒。

四、常见错法

1. 分块变换时把左乘写成右乘, 消不掉目标块。
2. 认为 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & O \end{pmatrix}$ 的秩是 $n + r(A)$ (其实只有 n , 因为 A 的列可被 E 的列"覆盖")。
3. 秩不等式方向记反。
4. 忘记 $r(AB)$ 可以等于 $r(A)$ (故只能给非严格不等号)。

第 11 题

设 (X, Y) 服从区域 $G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的均匀分布, 求 $Z = XY$ 的分布函数与概率密度。

一、切入点是怎么来的

$Z = XY$ 是乘积型变量函数, 不像和那样有卷积公式, 所以只能走分布函数法:

$$F_Z(z) = P\{XY \leq z\} = \iint_{xy \leq z} f(x, y) dx dy,$$

本质是算区域 $G \cap \{xy \leq z\}$ 的面积再除以 2 (均匀分布, 密度 $\frac{1}{2}$)。

先定 Z 的取值范围: $X \in [0, 2]$ 、 $Y \in [0, 1]$, 故 $Z \in [0, 2]$, 分段点就是 0 和 2。

再画区域：对 $0 < z < 2$ ，双曲线 $xy = z$ 与矩形 $[0, 2] \times [0, 1]$ 相交。以 x 为主变量：

- 当 $x \leq z$ 时，任何 $y \in [0, 1]$ 都满足 $xy \leq x \leq z$ ，整条竖线都算；

- 当 $x > z$ 时，只有 $y \leq \frac{z}{x}$ (此时 $\frac{z}{x} < 1$)。

于是面积

$$z \cdot 1 + \int_z^2 \frac{z}{x} dx = z + z \ln \frac{2}{z},$$

再乘密度 $\frac{1}{2}$ 。求导时注意 $\frac{d}{dz}[z \ln \frac{2}{z}] = \ln \frac{2}{z} - 1$ ，与前面的 1 恰好抵消，得到异常简洁的密度 $\frac{1}{2} \ln \frac{2}{z}$ 。

二、完整解答过程

(X, Y) 在 $G = [0, 2] \times [0, 1]$ 上均匀分布，面积为 2，密度为 $\frac{1}{2}$ 。因 $0 \leq X \leq 2$ 、 $0 \leq Y \leq 1$ ，故 $0 \leq Z \leq 2$ 。

当 $z < 0$ 时 $F_Z(z) = 0$ ；当 $z \geq 2$ 时 $F_Z(z) = 1$ 。

当 $0 \leq z < 2$ 时， $\{xy \leq z\} \cap G$ 的面积为

$$\int_0^z 1 dx + \int_z^2 \frac{z}{x} dx = z + z \ln \frac{2}{z},$$

($x \leq z$ 时整条竖线满足 $xy \leq x \leq z$ ； $x > z$ 时 $y \leq \frac{z}{x} < 1$)。故

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}(z + z \ln \frac{2}{z}), 0 \leq z < 2.$$

求导 ($0 < z < 2$)：

$$f_Z(z) = \frac{1}{2}[1 + \ln \frac{2}{z} + z \cdot (-\frac{1}{z})] = \frac{1}{2} \ln \frac{2}{z},$$

即

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} \ln \frac{2}{z}, & 0 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

三、这道题考什么

乘积型随机变量函数的分布（只能用分布函数法）；二维均匀分布下“概率 = 面积 $\times$ 密度”；分段计算区域面积；对含 $\ln$ 的分布函数求导。

易混：和 $X + Y$ 有卷积公式，商 X/Y 、积 XY 没有同样简单的公式，必须回到 $F_Z(z) = P\{g(X, Y) \leq z\}$ 的定义。

四、常见错法

1. 不分段，直接写 $\int_0^2 \frac{z}{x} dx$ (在 $x < z$ 处 $\frac{z}{x} > 1$ 超出 y 的范围)。

2. 忘记乘密度 $\frac{1}{2}$ 。

3. 求导时漏掉 $z \ln \frac{2}{z}$ 里的乘积求导。

4. Z 的取值范围写成 $[0, 1]$ 或 $[0, +\infty)$ 。

第 12 题

设 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2\}$ ， L 为 D 的边界曲线，取顺时针方向，

$$I_1 = \int_L x dx + \frac{(x+y)^2}{8} dy$$

$$I_2 = \int_L x dx + \frac{(x-y)^2}{8} dy$$

$$I_3 = \int_L \frac{(x+y)^2}{8} dx + y dy$$

则 () . A. $I_1 > I_2 > I_3$ B. $I_3 > I_2 > I_1$ C. $I_2 > I_3 > I_1$ D. $I_2 > I_1 > I_3$

一、切入点是怎么来的

三个积分都是沿同一条闭曲线(圆周, 顺时针)的第二类曲线积分, 所以统一用格林公式转成二重积分再比较大小, 比逐个参数化快得多。

关键有三点:

1. 定向: 格林公式要求逆时针; 题目取顺时针, 所以要整体加负号。

2. 只需算 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$:

- $I_1: P = x, Q = \frac{(x+y)^2}{8}$, 得 $\frac{x+y}{4}$;

- $I_2: Q = \frac{(x-y)^2}{8}$, 得 $\frac{x-y}{4}$;

- $I_3: P = \frac{(x+y)^2}{8}, Q = y$, 得 $-\frac{x+y}{4}$ 。

3. 用形心算积分: D 是圆心 $(1, 1)$ 、半径 $\sqrt{2}$ 的圆盘, 面积 2π , 形心 $(1, 1)$, 故

$$\iint_D (x+y)d\sigma = (\bar{x} + \bar{y}) \cdot S = 2 \cdot 2\pi = 4\pi, \iint_D (x-y)d\sigma = (\bar{x} - \bar{y})S = 0.$$

第二个为零是因为 D 关于直线 $y = x$ 对称——这一步能省掉全部计算。

结果 $I_1 = -\pi, I_2 = 0, I_3 = \pi$, 故 $I_3 > I_2 > I_1$ 。

二、完整解答过程

D 是圆心 $(1, 1)$ 、半径 $\sqrt{2}$ 的圆盘, 面积 $S = 2\pi$, 形心为 $(1, 1)$, 故

$$\iint_D (x+y)d\sigma = (1+1) \cdot 2\pi = 4\pi, \iint_D (x-y)d\sigma = (1-1) \cdot 2\pi = 0.$$

L 取顺时针, 格林公式要加负号:

$$I_1: P = x, Q = \frac{(x+y)^2}{8}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x+y}{4},$$

$$I_1 = - \iint_D \frac{x+y}{4} d\sigma = -\frac{4\pi}{4} = -\pi.$$

$$I_2: Q = \frac{(x-y)^2}{8}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x-y}{4}, I_2 = - \iint_D \frac{x-y}{4} d\sigma = 0.$$

$$I_3: P = \frac{(x+y)^2}{8}, Q = y, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{x+y}{4}, I_3 = - \iint_D (-\frac{x+y}{4}) d\sigma = \pi.$$

故 $I_3 > I_2 > I_1$, 选 B。

三、这道题考什么

格林公式及其定向(逆时针为正, 顺时针取负); 形心公式 $\iint_D x d\sigma = \bar{x}S$; 区域关于 $y = x$ 对称时 $\iint_D (x-y)d\sigma = 0$ 。

易混: $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ 中 P 是 dx 前的函数、 Q 是 dy 前的函数; I_3 里两者位置与 I_1 相反, 导致符号相反。

四、常见错法

1. 忘记顺时针要变号, 三个答案符号全反(会选成 A)。

2. I_3 中把 P, Q 认错。

3. 圆盘半径取成 2 ($(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$ 的半径是 $\sqrt{2}$, 面积 2π)。

4. 不用形心, 硬算 $\iint (x+y)d\sigma$ 。

设 $f(x, y) = \arcsin \sqrt{x^2 + y^4}$ ，则下列选项中正确的是 ()。

- A. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 存在 B. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在
C. $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在 D. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在

一、切入点是怎么来的

求分段点 (这里是原点) 处的偏导数, 一律回到定义, 并且要沿两条坐标轴分别算:

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x}, f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y}.$$

本题的妙处在于两条轴上函数的形状完全不同:

- 沿 x 轴: $f(x, 0) = \arcsin \sqrt{x^2} = \arcsin |x|$ 。绝对值使得差商 $\frac{\arcsin |x|}{x}$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 时趋于 1、在 $x \rightarrow 0^-$ 时趋于 -1, 左右不等, 偏导数不存在。

- 沿 y 轴: $f(0, y) = \arcsin \sqrt{y^4} = \arcsin(y^2)$ 。因为 y^4 开方得 y^2 (自动非负, 没有绝对值问题), 差商 $\frac{\arcsin y^2}{y} \sim \frac{y^2}{y} = y \rightarrow 0$, 偏导数存在且为 0。

所以关键是看清 $\sqrt{x^2} = |x|$ (有尖点) 而 $\sqrt{y^4} = y^2$ (光滑)。

二、完整解答过程

$$f(0, 0) = \arcsin 0 = 0.$$

沿 x 轴: $f(x, 0) = \arcsin \sqrt{x^2} = \arcsin |x|$, 故

$$\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \frac{\arcsin |x|}{x}.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时它 $\rightarrow 1$ ($\arcsin x \sim x$) ; 当 $x \rightarrow 0^-$ 时它 $= \frac{\arcsin(-x)}{x} \rightarrow -1$ 。左右极限不等, 故 $f'_x(0, 0)$ 不存在。

沿 y 轴: $f(0, y) = \arcsin \sqrt{y^4} = \arcsin(y^2)$, 故

$$f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\arcsin(y^2)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{y} = 0,$$

存在。

选 B。

三、这道题考什么

分段点处偏导数的定义求法; $\sqrt{x^2} = |x|$ 与 $\sqrt{y^4} = y^2$ 的区别; 等价无穷小 $\arcsin u \sim u$; 左右导数不等则导数不存在。

易混: $\sqrt{x^2}$ 不等于 x (当 $x < 0$ 时), 而 $\sqrt{y^4} = y^2$ 恒成立——本题两个偏导数的不同命运正源于此。

四、常见错法

1. 把 $\sqrt{x^2}$ 写成 x , 得出 $f'_x(0, 0) = 1$ 。
2. 对表达式形式地求偏导 (在极点处那个导数是无穷大, 误判)。
3. 认为极限为 ± 1 就“存在”。
4. 两条轴的计算弄混。

第 14 题

设 n 阶矩阵 A 满足 $|A| = 0$, A_{ij} 为 $|A|$ 的元素 a_{ij} 对应的代数余子式, 且 $A_{11} \neq 0$, 求方程组 $A^*x = 0$ 的基础解系和通解。

一、切入点是怎么来的

题目要解 $A^*x = 0$ ，但 A^* 具体是什么并不知道。突破口是伴随矩阵的两条性质：

1. 秩： $|A| = 0$ 说明 $r(A) \leq n-1$ ；而 $A_{11} \neq 0$ 说明 A 有一个 $n-1$ 阶子式非零，故 $r(A) = n-1$ 。由秩公式 $r(A^*) = 1$ ，于是 $A^*x = 0$ 的解空间维数为

$$n - r(A^*) = n - 1.$$

2. 恒等式： $A^*A = |A|E = O$ 。这个式子逐列来看，就是说 A 的每一列都是 $A^*x = 0$ 的解！

把两条一对照： A 的列向量组的秩是 $r(A) = n-1$ ，恰好等于解空间的维数，所以 A 的列空间就是整个解空间， A 的任意 $n-1$ 个线性无关的列即为基础解系。

最后指定一组具体的列： $A_{11} \neq 0$ 意味着划去第 1 行第 1 列后的 $n-1$ 阶子式非零，因此 A 的后 $n-1$ 列 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关，可取作基础解系。

二、完整解答过程

由 $|A| = 0$ 知 $r(A) \leq n-1$ ；又 $A_{11} \neq 0$ 说明 A 存在非零的 $n-1$ 阶子式，故

$$r(A) = n - 1.$$

由伴随矩阵的秩公式， $r(A^*) = 1$ ，故 $A^*x = 0$ 的解空间维数为

$$n - r(A^*) = n - 1.$$

又由 $A^*A = |A|E = O$ ，记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ，则

$$A^*\alpha_j = 0 (j = 1, 2, \dots, n),$$

即 A 的每一列都是 $A^*x = 0$ 的解。而 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的秩为 $r(A) = n-1$ ，恰等于解空间的维数，故 A 的列向量组的极大无关组就是 $A^*x = 0$ 的基础解系。

因 $A_{11} \neq 0$ （即划去第 1 行第 1 列所得的 $n-1$ 阶子式非零）， $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ 线性无关，故基础解系为

$$\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n,$$

通解为

$$x = k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + \dots + k_n\alpha_n (k_2, \dots, k_n \text{ 为任意常数}).$$

三、这道题考什么

伴随矩阵的秩公式 ($r(A) = n-1 \Rightarrow r(A^*) = 1$)；恒等式 $A^*A = AA^* = |A|E$ ；代数余子式非零 $\Leftrightarrow$ 相应的 $n-1$ 阶子式非零；“解的个数恰等于空间维数”时可直接断定张成关系。

易混： $A^*A = O$ 说明 A 的列是 $A^*x = 0$ 的解；若要 A^* 的列与 A 的关系，应看 $AA^* = O$ (A^* 的列是 $Ax = 0$ 的解)。

四、常见错法

1. 只求出解空间维数而找不到具体的基础解系。
2. 用 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ （未必线性无关， $A_{11} \neq 0$ 保证的是后 $n-1$ 列）。
3. 由 $|A| = 0$ 直接说 $r(A) = n-1$ （还需 $A_{11} \neq 0$ ）。
4. 把 $r(A^*)$ 写成 $n-1$ 。

第 15 题

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{3^k} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

一、切入点是怎么来的

这是一个“平均值型”极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n c_k, c_k = \frac{1}{3^k} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2}.$$

有一个通用结论（施笃兹定理或直接估计）：若 $\sum c_k$ 收敛（设和为 S ），则 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n c_k = \frac{S_n}{n} \rightarrow \frac{S}{\infty} = 0$ ，因为部分和 S_n 有界。

所以全部工作就是判断 $\sum c_k$ 是否收敛。

估计 c_k 的阶：

$$\left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2} = e^{k^2 \ln(1 + \frac{1}{k})} = e^{k^2(\frac{1}{k} - \frac{1}{2k^2} + O(\frac{1}{k^3}))} = e^{k - \frac{1}{2} + O(\frac{1}{k})},$$

（这里必须展开到 $\frac{1}{2k^2}$ 这一项，否则得不到正确的指数阶）。于是

$$c_k \sim e^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{e}{3}\right)^k,$$

而 $\frac{e}{3} < 1$ ，等比级数收敛，故 $\sum c_k$ 收敛。

于是极限为 0。注意：如果误以为 $(1 + \frac{1}{k})^{k^2} \approx e^k$ 而 $\frac{e^k}{3^k}$ 仍然是收敛的等比级数，结论相同——但展开到位才能确信。

二、完整解答过程

$$\text{记 } c_k = \frac{1}{3^k} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2}, S_n = \sum_{k=1}^n c_k.$$

第一步：判断 $\sum c_k$ 收敛。由

$$k^2 \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = k^2 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{2k^2} + O\left(\frac{1}{k^3}\right)\right) = k - \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{k}\right),$$

得

$$\left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2} = e^{k - \frac{1}{2} + O(\frac{1}{k})} \sim e^{-\frac{1}{2}} e^k,$$

故

$$c_k \sim e^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{e}{3}\right)^k.$$

因 $0 < \frac{e}{3} < 1$ ，等比级数 $\sum (\frac{e}{3})^k$ 收敛，由比较判别法 $\sum c_k$ 收敛，记其和为 S ，则 $S_n \rightarrow S$ （有界）。

第二步：取平均。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n c_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \frac{S}{\infty} = 0.$$

故所求极限为 0。

三、这道题考什么

∞^∞ 型的指数化处理 $a^b = e^{b \ln a}$ 与泰勒展开定阶；等比级数的收敛条件；“收敛级数的部分和除以 n 趋于零”。

易混： $(1 + \frac{1}{k})^k \rightarrow e$ ，但 $(1 + \frac{1}{k})^{k^2}$ 是指数级增长的（约为 e^k ）；不要把两者混同。

四、常见错法

1. 认为 $(1 + \frac{1}{k})^{k^2} \rightarrow e$ ，得出通项趋于 0 就说极限是 0（结论对但理由错，而且若底数换成大于 e 的数结论就变了）。
2. 展开 $\ln(1 + \frac{1}{k})$ 只到一阶，漏掉 $-\frac{1}{2}$ 。
3. 误以为 $\frac{1}{n} \sum$ 是定积分的黎曼和。
4. 没说明 S_n 有界就直接说极限为 0。

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，且有相同的概率密度，则概率 $P\{X_n > \min\{X_1, X_2, \dots, X_{n-1}\}\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

一、切入点是怎么来的

直接算 $P\{X_n > \min\{X_1, \dots, X_{n-1}\}\}$ 要做积分，很麻烦。取补事件：

$$\{X_n \leq \min\{X_1, \dots, X_{n-1}\}\} = \{X_n \text{ 是 } X_1, \dots, X_n \text{ 中的最小值}\}.$$

(因为 X_n 不超过前 $n-1$ 个的最小值，等价于它不超过全部 n 个。)

而 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布且是连续型，所以：

- 它们两两相等的概率为 0 (连续型)，最小值几乎必然唯一；
- 由对称性，最小值出现在第 $1, 2, \dots, n$ 个位置的概率相同，各为 $\frac{1}{n}$ 。

于是补事件的概率是 $\frac{1}{n}$ ，所求

$$P = 1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}.$$

这个“用对称性代替计算”的思路是概率题里最省力的手法之一：独立同分布的连续型变量，任何一个是最小(或最大)的概率都是 $\frac{1}{n}$ 。

二、完整解答过程

因 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布且有概率密度(连续型)，任意两个相等的概率为 0，故最小值几乎必然唯一。

考虑补事件：

$$\{X_n \leq \min\{X_1, \dots, X_{n-1}\}\} = \{X_n = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}\}.$$

由 $X_1, \dots, X_n$ 的对称性(同分布且独立)，最小值取在第 i 个位置的概率与 i 无关，而这 n 个事件互不相容且并为必然事件，故每个的概率都是 $\frac{1}{n}$ 。因此

$$P\{X_n > \min\{X_1, \dots, X_{n-1}\}\} = 1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}.$$

三、这道题考什么

独立同分布连续型随机变量的对称性；补事件的使用；连续型变量取相同值的概率为零。

易混：若变量是离散型，可能出现并列最小值，上述“每个位置概率 $\frac{1}{n}$ ”的论证就不成立；题设“有相同的概率密度”正是为了排除这种情况。

四、常见错法

1. 硬算 $n-1$ 重积分。
2. 把补事件写成 $\{X_n < \min\}$ 或漏掉等号(连续型时不影响，但推理要清楚)。
3. 答成 $\frac{1}{n}$ (忘了取补)。
4. 忽略“同分布”这一条(对称性论证的前提)。

第 17 题

设 L 是一条平面曲线，其上任意一点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 到原点的距离恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距，且 L 过点 $(\frac{1}{2}, 0)$ 。求：

- (I) 曲线 L 的方程；
- (II) L 位于第一象限部分的一条切线，使该切线与 L 以及两坐标轴所围的面积最小。

一、切入点是怎么来的

(I) 把几何条件翻译成方程。切线 $Y - y = y'(X - x)$ 在 y 轴上的截距(令 $X = 0$) 是

$$y - xy'.$$

条件"到原点距离等于该截距"即

$$\sqrt{x^2 + y^2} = y - xy'.$$

整理成 $y' = \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$, 右端是 $\frac{y}{x}$ 的函数 ($x > 0$ 时 $\sqrt{x^2 + y^2} = x\sqrt{1 + u^2}$), 是齐次方程, 令 $u = \frac{y}{x}$ 即可。

解出隐式通解 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = C$ 后, 用过点 $(\frac{1}{2}, 0)$ 定 $C = \frac{1}{2}$, 再去根号化简: 把 $\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} - y$ 两边平方, y^2 消掉, 得到漂亮的抛物线

$$y = \frac{1}{4} - x^2.$$

(II) "切线与 L 以及两坐标轴围成的面积"要分清是哪一块: 抛物线上凸, 切线在它上方, 所求面积 = 切线与两轴围成的三角形面积 - 抛物线与两轴围成的面积。后者是常数 (与切点无关), 所以只需最小化三角形面积。

设切点 $(a, \frac{1}{4} - a^2)$, 切线 $y = \frac{1}{4} + a^2 - 2ax$, 两截距相乘除以 2 得

$$\Delta(a) = \frac{(a^2 + \frac{1}{4})^2}{4a},$$

求导得驻点 $a^2 = \frac{1}{12}$ 。最后减去常数 $\frac{1}{12}$ 即得答案。

二、完整解答过程

(I) 曲线在 $P(x, y)$ 处的切线为 $Y - y = y'(X - x)$, 令 $X = 0$ 得 y 轴截距 $y - xy'$ 。由题意

$$\sqrt{x^2 + y^2} = y - xy' (x > 0).$$

即

$$y' = \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x}.$$

令 $u = \frac{y}{x}$, $y' = u + xu'$, 且 $\sqrt{x^2 + y^2} = x\sqrt{1 + u^2}$ ($x > 0$), 得

$$u + xu' = u - \sqrt{1 + u^2} \implies \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = -\frac{dx}{x}.$$

积分:

$$\ln(u + \sqrt{1 + u^2}) = -\ln x + \ln C \implies u + \sqrt{1 + u^2} = \frac{C}{x},$$

即

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = C.$$

由 L 过 $(\frac{1}{2}, 0)$ 得 $C = \frac{1}{2}$ 。于是 $\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} - y$, 平方得

$$x^2 + y^2 = \frac{1}{4} - y + y^2 \implies x^2 = \frac{1}{4} - y,$$

即

$$L: y = \frac{1}{4} - x^2.$$

(II) L 在第一象限的部分为 $0 < x < \frac{1}{2}$ 。设切点为 $(a, \frac{1}{4} - a^2)$, $0 < a < \frac{1}{2}$ 。由 $y' = -2x$, 切线为

$$y = (\frac{1}{4} - a^2) - 2a(x - a) = \frac{1}{4} + a^2 - 2ax.$$

它与 y 轴交于 $(0, \frac{1}{4} + a^2)$, 与 x 轴交于 $(\frac{\frac{1}{4} + a^2}{2a}, 0)$, 围成的三角形面积

$$\Delta(a) = \frac{1}{2} \cdot (\frac{1}{4} + a^2) \cdot \frac{\frac{1}{4} + a^2}{2a} = \frac{(a^2 + \frac{1}{4})^2}{4a}.$$

求导:

$$\Delta'(a) = \frac{(a^2 + \frac{1}{4})(3a^2 - \frac{1}{4})}{4a^2},$$

故 $a^2 = \frac{1}{12}$ 即 $a = \frac{\sqrt{3}}{6}$ 时 Δ 最小,

$$\Delta_{\min} = \frac{(\frac{1}{12} + \frac{1}{4})^2}{4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{6}} = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{2\sqrt{3}}{3}} = \frac{1}{6\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{18}.$$

又抛物线与两坐标轴围成的面积

$$\int_0^{\frac{1}{2}} (\frac{1}{4} - x^2) dx = \frac{1}{8} - \frac{1}{24} = \frac{1}{12}$$

与 a 无关。故所求最小面积为

$$\frac{\sqrt{3}}{18} - \frac{1}{12},$$

对应的切线为 ($a = \frac{\sqrt{3}}{6}$, $\frac{1}{4} + a^2 = \frac{1}{3}$, $2a = \frac{\sqrt{3}}{3}$)

$$y = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}x.$$

三、这道题考什么

切线的截距表达式 $y - xy'$; 几何条件化为齐次微分方程; $\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \ln(u + \sqrt{1+u^2})$; 面积最值问题 ("变化的部分"与"常数部分"分离)。

易混: 所求面积中"抛物线与两轴围成的部分"是固定的, 所以最小化整体等价于最小化三角形; 先看出这一点能省去对复合面积求导的麻烦。

四、常见错法

1. 截距写成 $y + xy'$ 或 $x - \frac{y}{y'}$ (后者是 x 轴截距)。
2. 解齐次方程时符号弄错 (注意右端是 $-\sqrt{1+u^2}$)。
3. 平方去根号后忘记检验 $\frac{1}{2} - y \geq 0$ 。
4. 最后只答三角形面积, 忘记减去抛物线下的面积。

第 18 题

函数

$$f(x) = \frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|}$$

在 $x = 0$ 处为 ()。

- A. 可去间断点 B. 跳跃间断点 C. 无穷间断点 D. 振荡间断点

一、切入点是怎么来的

$x = 0$ 处出现 $e^{1/x}$ 与 $|x|$, 两者都是"左右两侧行为完全不同"的标志, 所以必须分别求左、右极限, 再对照间断点的分类:

- 左右极限都存在且相等 (但函数在该点无定义或值不等) $\rightarrow$ 可去;
- 左右极限都存在但不相等 $\rightarrow$ 跳跃;
- 至少一侧为无穷 $\rightarrow$ 无穷;
- 至少一侧振荡无极限 $\rightarrow$ 振荡。

具体算:

- $x \rightarrow 0^+$: $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, $e^{1/x}$ 与 $e^{2/x}$ 都趋于 $+\infty$, 但分母增长更快 ($e^{2/x} = (e^{1/x})^2$), 故第一项 $\rightarrow 0$; 而 $|x| = x$ 使第二项 $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ 。合计 $f(0^+) = 1$ 。

$x \rightarrow 0^-$: $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, 两个指数都趋于 0, 第一项 $\rightarrow \frac{2+0}{1+0} = 2$; 而 $|x| = -x$ 使第二项 $\frac{\sin x}{-x} \rightarrow -1$ 。合计 $f(0^-) = 2 - 1 = 1$ 。

两个"完全不同"的计算竟然给出同一个值 1——这就是本题的设计：两处差异恰好互相抵消，于是是可去间断点。

二、完整解答过程

右极限 ($x \rightarrow 0^+$) : 此时 $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$,

$$\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} = \frac{2e^{-\frac{2}{x}} + e^{-\frac{1}{x}}}{e^{-\frac{2}{x}} + 1} \rightarrow \frac{0+0}{0+1} = 0,$$

又 $|x| = x$, $\frac{\sin x}{|x|} = \frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, 故

$$f(0^+) = 0 + 1 = 1.$$

左极限 ($x \rightarrow 0^-$) : 此时 $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0$, $e^{\frac{2}{x}} \rightarrow 0$,

$$\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} \rightarrow \frac{2+0}{1+0} = 2,$$

又 $|x| = -x$, $\frac{\sin x}{|x|} = \frac{\sin x}{-x} \rightarrow -1$, 故

$$f(0^-) = 2 - 1 = 1.$$

左右极限都存在且相等 (均为 1), 而 f 在 $x = 0$ 处无定义, 故 $x = 0$ 是可去间断点。

选 A。

三、这道题考什么

$e^{1/x}$ 在 $x \rightarrow 0^\pm$ 时的不同行为; $|x|$ 的分段处理; 间断点的四种分类及判别标准。

易混: $e^{2/x} = (e^{1/x})^2$, 所以 $x \rightarrow 0^+$ 时分母是分子的高阶无穷大, 商趋于 0; 不要把它当成 $\frac{\infty}{\infty}$ 就说"不存在"。

四、常见错法

1. 只算一侧极限就下结论。
2. $x \rightarrow 0^+$ 时把分式的极限算成 1 或 ∞ 。
3. 忘记 $|x|$ 在左侧等于 $-x$, 把第二项也算成 1。
4. 因函数在 0 处无定义就判为"无穷间断点"。

第 19 题

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ ($A^T = A$) 经过正交变换 $X = QY$ 化为标准形 $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 又 $A^* \alpha = \alpha$, 其中 $\alpha = (1, 1, -1)^T$, A^* 是 A 的伴随矩阵。

- (I) 求正交矩阵 Q 及实对称矩阵 A ;
- (II) 若正定矩阵 B 满足 $B^2 = A + 2E$, 求 B 。

一、切入点是怎么来的

(I) 两条信息要分别翻译:

信息一: 正交变换化为 $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 说明 A 的特征值是 2, -1, -1 (正交变换下标准形的系数就是特征值)。于是 $|A| = 2 \cdot (-1) \cdot (-1) = 2$ 。

信息二: $A^* \alpha = \alpha$ 。把伴随换成逆: $A^* = |A|A^{-1} = 2A^{-1}$, 代入得

$$2A^{-1}\alpha = \alpha \implies A\alpha = 2\alpha,$$

即 $\alpha = (1, 1, -1)^T$ 是 $\lambda = 2$ 的特征向量。这是唯一能定出 A 的信息——否则只知道特征值, A 不唯一。

有了 $\lambda = 2$ 的特征方向， $\lambda = -1$ 的特征子空间就是 α 的正交补（实对称矩阵不同特征值的特征向量正交），在其中随便取两个正交向量单位化即可拼出 Q 。

求 A 时用谱分解最快：设 $P_1 = \frac{\alpha\alpha^T}{|\alpha|^2} = \frac{\alpha\alpha^T}{3}$ 是到 α 方向的投影，则

$$A = 2P_1 + (-1)(E - P_1) = 3P_1 - E = \alpha\alpha^T - E.$$

(II) 求正定的“平方根” $B: B^2 = A + 2E$ 的特征值是 $4, 1, 1$ ，正定要求 B 的特征值取正平方根 $2, 1, 1$ ，且 B 与 A 有相同的特征向量。于是同样用谱分解：

$$B = 2P_1 + 1 \cdot (E - P_1) = P_1 + E = \frac{\alpha\alpha^T}{3} + E.$$

用投影算子写法可以完全避开矩阵乘法与开方。

二、完整解答过程

(I) 由正交变换化为 $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ 知 A 的特征值为 $2, -1, -1$ ，故 $|A| = 2$ 。

由 $A^* = |A|A^{-1} = 2A^{-1}$ 与 $A^*\alpha = \alpha$ 得

$$2A^{-1}\alpha = \alpha \implies A\alpha = 2\alpha,$$

即 $\alpha = (1, 1, -1)^T$ 是 $\lambda = 2$ 的特征向量。

因 A 实对称， $\lambda = -1$ 的特征子空间是 α 的正交补。取其中两个正交向量 $\xi_2 = (1, -1, 0)^T$ 、 $\xi_3 = (1, 1, 2)^T$ （验证 $\xi_2 \cdot \alpha = \xi_3 \cdot \alpha = \xi_2 \cdot \xi_3 = 0$ ），单位化后得正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, Q^T A Q = \text{diag}(2, -1, -1).$$

记 $P_1 = \frac{\alpha\alpha^T}{\alpha^T\alpha} = \frac{\alpha\alpha^T}{3}$ ，由谱分解

$$A = 2P_1 - (E - P_1) = 3P_1 - E = \alpha\alpha^T - E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(II) $A + 2E$ 的特征值为 $4, 1, 1$ ，特征向量与 A 相同。设 B 正定且 $B^2 = A + 2E$ ，则 B 的特征值为对应的正平方根 $2, 1, 1$ ，特征向量不变，故

$$B = 2P_1 + 1 \cdot (E - P_1) = P_1 + E = \frac{\alpha\alpha^T}{3} + E = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

三、这道题考什么

正交变换下的标准形系数即特征值； $A^* = |A|A^{-1}$ 把伴随的特征关系转成 A 的；实对称矩阵不同特征值的特征向量正交；谱分解 $A = \sum \lambda_i P_i$ ；正定矩阵平方根的唯一性。

易混： $A^*\alpha = \alpha$ 说明 α 是 A^* 的特征向量（特征值 1），由 A^* 与 A 共用特征向量，转化为 $A\alpha = \frac{|A|}{1}\alpha = 2\alpha$ 。

四、常见错法

1. 只由特征值就想定出 A （ A 不唯一，必须用 α ）。
2. 由 $A^*\alpha = \alpha$ 误得 $A\alpha = \alpha$ 。
3. Q 的列未单位化或未两两正交。
4. (II) 中取 B 的特征值为 $\pm 2, \pm 1$ （正定要求全取正）。

设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则 ().

- A. 当 $f(x)$ 为奇函数时, $F(x)$ 必为偶函数
- B. 当 $f(x)$ 为偶函数时, $F(x)$ 必为奇函数
- C. 当 $f(x)$ 为周期函数时, $F(x)$ 必为周期函数
- D. 当 $f(x)$ 为单调函数时, $F(x)$ 必为单调函数

一、切入点是怎么来的

"原函数 F " 意味着 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$, 其中 C 是任意常数。所以判断每个选项时, 关键问题是: 加上任意常数后, 那条性质还保得住吗?

- A (f 奇 $\Rightarrow F$ 偶): $\int_0^x f$ 是偶函数, 而偶函数加常数仍是偶函数, 所以对任意 C 都成立。✓
- B (f 偶 $\Rightarrow F$ 奇): $\int_0^x f$ 是奇函数, 但奇函数加非零常数就不再是奇函数 (奇函数必须满足 $F(0) = 0$)。✗
- C (f 周期 $\Rightarrow F$ 周期): 取 $f \equiv 1$ (任意正数都是它的周期), $F = x + C$ 显然不周期。✗ (一般地, F 周期当且仅当 f 在一个周期上的积分为 0。)
- D (f 单调 $\Rightarrow F$ 单调): 取 $f(x) = x$ 单调增, $F = \frac{x^2}{2} + C$ 在 $(-\infty, 0)$ 递减、 $(0, +\infty)$ 递增, 不单调。✗ (F 的单调性由 f 的符号决定, 与 f 的单调性无关。)

一句话总结: 奇偶性里只有"偶"能扛住加常数, 这就是 A 与 B 命运不同的原因。

二、完整解答过程

设 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$ (C 为任意常数)。

A 正确: f 为奇函数时,

$$\int_0^{-x} f(t)dt \stackrel{t=-s}{=} \int_0^x f(-s)ds = \int_0^x f(s)ds,$$

即 $\int_0^x f$ 为偶函数; 偶函数加常数仍为偶函数, 故 F 必为偶函数。

B 错误: f 偶时 $\int_0^x f$ 为奇函数, 但 $F = \int_0^x f + C$ 在 $C \neq 0$ 时 $F(0) = C \neq 0$, 不是奇函数。例如 $f(x) = 1$ (偶), $F(x) = x + 1$ 非奇。

C 错误: 取 $f(x) \equiv 1$ (周期函数), $F(x) = x + C$ 不是周期函数。

D 错误: 取 $f(x) = x$ (单调增), $F(x) = \frac{x^2}{2} + C$ 在 $(-\infty, 0)$ 上递减、在 $(0, +\infty)$ 上递增, 不单调。

选 A。

三、这道题考什么

原函数与变限积分的关系 (相差一个任意常数); 变限积分的奇偶性反转; F 单调由 $F' = f$ 的符号决定; 周期函数的原函数何时仍周期。

易混: f 奇 $\Rightarrow$ 所有原函数都偶; f 偶 $\Rightarrow$ 只有过原点的那一个原函数是奇的。这个不对称性是本题的考点。

四、常见错法

1. 认为 A、B 对称, 两个都对或都错。
2. C 中误以为"导数周期则函数周期"。
3. D 中把 f 的单调性与 F 的单调性混为一谈。
4. 忘记原函数含任意常数。

第 21 题

设 $\alpha_1 = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\alpha_2 = (b_1, b_2, b_3)^T$, $\alpha_3 = (c_1, c_2, c_3)^T$, 其中 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$ ($i = 1, 2, 3$), 则 3 条直线

$$a_i x + b_i y + c_i = 0 \quad (i = 1, 2, 3)$$

恰好仅交于一点的充分必要条件是 () .

A. $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$ B. $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 1$ C. $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2)$ D. $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2) = 2$

一、切入点是怎么来的

把几何问题翻译成方程组：三条直线的公共点就是方程组

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y = -c_1, \\ a_2 x + b_2 y = -c_2, \\ a_3 x + b_3 y = -c_3 \end{cases}$$

的解，未知数 2 个、方程 3 个。系数矩阵是 $(\alpha_1, \alpha_2) (3 \times 2)$ ，增广矩阵是 $(\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_3)$ 。

"恰好仅交于一点"就是"有唯一解"，其充要条件是

$$r(\alpha_1, \alpha_2) = r(\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_3) = 2 (= \text{未知数个数}).$$

而 $r(\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ (乘 -1 不改变秩)，故条件即

$$r(\alpha_1, \alpha_2) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2,$$

正是选项 D。

再看其他选项为什么不行：

- A ($r = 3$)：此时增广秩大于系数秩，方程组无解，三线没有公共点；
- B ($r = 1$)：三个向量共线，此时 $r(\alpha_1, \alpha_2) \leq 1 < 2$ ，解不唯一（或无解）；
- C 只说两个秩相等（即有解），没要求等于 2，可能是无穷多解（三线重合）。

二、完整解答过程

三条直线的公共点即方程组

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y = -c_1, \\ a_2 x + b_2 y = -c_2, \\ a_3 x + b_3 y = -c_3 \end{cases}$$

的解，未知数个数为 2，系数矩阵为 (α_1, α_2) ，增广矩阵为 $(\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_3)$ 。

三直线恰交于一点 $\iff$ 方程组有唯一解 $\iff$

$$r(\alpha_1, \alpha_2) = r(\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_3) = 2.$$

又 $r(\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，故条件为

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2) = 2.$$

选 D。

(A 对应无解；B 中 $r(\alpha_1, \alpha_2) \leq 1 < 2$ ，不可能唯一解；C 只保证有解，未排除无穷多解。)

三、这道题考什么

直线的交点与线性方程组解的对应；有唯一解的充要条件 $r(A) = r(\bar{A}) = n$ (n 为未知数个数)；向量乘非零常数不改变秩。

易混：这里的"未知数个数"是 2 (x, y)，而向量 α_i 是 3 维的（对应 3 个方程）；不要把 3 当成未知数个数。

四、常见错法

1. 选 A (把"三个向量线性无关"当成交于一点)。
2. 选 C (忘了唯一性要求秩等于 2)。
3. 增广矩阵写成 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 时忘记说明符号不影响秩。
4. 忽略条件 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$ (它保证每个方程确实表示一条直线)。

第 22 题

设 $D: 2x \leq x^2 + y^2, 0 \leq y \leq x \leq 2$, 则

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

被积函数 $\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{r}$, 而极坐标的面积元是 $r dr d\theta$, 两者相乘后 r 完全消掉:

$$\frac{1}{r} \cdot r dr d\theta = dr d\theta.$$

所以极坐标下这个积分退化成“区域在 (r, θ) 平面上的面积”, 内层积分就是 r 的上下限之差——这是选择极坐标最强的理由。

再把三个条件翻译成极坐标:

- $2x \leq x^2 + y^2$ 即 $r \geq 2 \cos \theta$ (内边界是圆 $r = 2 \cos \theta$) ;

- $0 \leq y \leq x$ 即 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$;

- $x \leq 2$ 即 $r \leq \frac{2}{\cos \theta}$ (外边界是直线 $x = 2$) 。

于是

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{2}{\cos \theta} - 2 \cos \theta \right) d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec \theta - \cos \theta) d\theta,$$

剩下的是两个基本积分, 其中 $\int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta|$ 要背熟。

二、完整解答过程

化极坐标: 被积函数 $\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{r}$, 面积元 $r dr d\theta$, 故

$$I = \iint_D \frac{1}{r} \cdot r dr d\theta = \iint_D dr d\theta.$$

区域条件:

$$x^2 + y^2 \geq 2x \iff r \geq 2 \cos \theta, 0 \leq y \leq x \iff 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, x \leq 2 \iff r \leq \frac{2}{\cos \theta}.$$

(当 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 时 $2 \cos \theta \leq \frac{2}{\cos \theta}$ 恒成立。) 于是

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_{2 \cos \theta}^{\frac{2}{\cos \theta}} dr d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{2}{\cos \theta} - 2 \cos \theta \right) d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec \theta - \cos \theta) d\theta.$$

由 $\int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta|$,

$$I = 2[\ln(\sec \theta + \tan \theta) - \sin \theta]_0^{\frac{\pi}{4}} = 2[\ln(\sqrt{2} + 1) - \frac{\sqrt{2}}{2}] = 2 \ln(1 + \sqrt{2}) - \sqrt{2}.$$

三、这道题考什么

极坐标下的二重积分; $\frac{1}{r}$ 与面积元中的 r 相消; 圆 $x^2 + y^2 = 2x$ 的极坐标方程 $r = 2 \cos \theta$ 、直线 $x = 2$ 的极坐标方程 $r = \frac{2}{\cos \theta}$; $\int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta|$ 。

易混: 条件 $2x \leq x^2 + y^2$ 是在圆的外部 ($r \geq 2 \cos \theta$), 不要弄反。

四、常见错法

1. 忘记面积元中的 r , 导致分母没消掉。

2. θ 的范围取成 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 。

3. 内外边界弄反。

4. $\int \sec \theta d\theta$ 记错。

第 23 题

设曲面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ ，其密度为 $\rho = x^2 + y^2 + z^2$ ，则曲面 S 的质量 $m = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

先认出曲面： $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 即 $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，是球心 $(1, 0, 0)$ 、半径 1 的球面，面积 4π 。

再看密度： $\rho = x^2 + y^2 + z^2$ 。在曲面上这个量恰好等于 $2x$ （就是曲面方程！），所以

$$m = \iint_S \rho dS = \iint_S 2x dS,$$

被积函数从二次降成了一次——这是“用曲面方程化简被积函数”的又一次应用，也是本题的全部技巧。

最后用形心公式：球面的形心就是球心，故 $\bar{x} = 1$ ，

$$\iint_S x dS = \bar{x} \cdot (\text{面积}) = 1 \cdot 4\pi = 4\pi,$$

于是 $m = 8\pi$ 。完全不需要参数化。

二、完整解答过程

曲面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 即 $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，是球心 $(1, 0, 0)$ 、半径 $R = 1$ 的球面，面积

$$A = 4\pi R^2 = 4\pi.$$

在 S 上 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ ，故密度 $\rho = 2x$ ，质量

$$m = \iint_S \rho dS = 2 \iint_S x dS.$$

球面的形心即球心， $\bar{x} = 1$ ，故

$$\iint_S x dS = \bar{x} \cdot A = 4\pi,$$

所以

$$m = 2 \cdot 4\pi = 8\pi.$$

三、这道题考什么

第一类曲面积分的物理意义（质量 = $\iint \rho dS$ ）；用曲面方程化简被积函数；形心公式 $\iint_S x dS = \bar{x} \cdot A$ ；球面的面积与形心。

易混：形心公式对第一类曲面积分成立（以面积为权），与三重积分的形心（以体积为权）是两回事，但形式相同。

四、常见错法

1. 不化简密度，硬用球坐标参数化算 $\iint (x^2 + y^2 + z^2) dS$ 。

2. 球心取成原点， $\bar{x} = 0$ ，答成 0。

3. 球面面积写成 $\frac{4}{3}\pi$ （那是体积）。

4. 忘了乘 2。

第 24 题

在伯努利试验中，设事件发生的概率 $p = \frac{3}{4}$ ， X 表示首次发生所需试验次数， n 为正整数，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{X = 2n\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

一、切入点是怎么来的

"首次发生所需试验次数"服从几何分布：

$$P\{X = k\} = (1-p)^{k-1}p = \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} \cdot \frac{3}{4} (k = 1, 2, \dots).$$

所求是只取偶数项求和。把 $k = 2n$ 代入：

$$P\{X = 2n\} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2n-1} \cdot \frac{3}{4},$$

这是关于 n 的等比数列，公比 $(\frac{1}{4})^2 = \frac{1}{16}$ ，首项 ($n = 1$) 为 $\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$ 。等比求和即可：

$$\sum_{n=1}^{\infty} = \frac{3/16}{1 - 1/16} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}.$$

另一种更快的思路（概率味道）：记 $q = 1 - p$ 。"首次成功发生在偶数次"意味着第一次失败、第二次成功，或前两次都失败后重新开始，于是

$$P = qp + q^2P \implies P = \frac{qp}{1 - q^2} = \frac{q}{1 + q} = \frac{1/4}{5/4} = \frac{1}{5}.$$

这种"递推/重新开始"的想法值得掌握。

二、完整解答过程

X 服从参数 $p = \frac{3}{4}$ 的几何分布：

$$P\{X = k\} = \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} \cdot \frac{3}{4} (k = 1, 2, \dots).$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{X = 2n\} = \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{2n-1} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^{n-1} = \frac{3}{16} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{3}{16} \cdot \frac{16}{15} = \frac{1}{5}.$$

(另解：记 $q = \frac{1}{4}$ 。首次成功在偶数次的概率 P 满足 $P = qp + q^2P$ ，解得 $P = \frac{qp}{1 - q^2} = \frac{q}{1 + q} = \frac{1}{5}$ 。)

三、这道题考什么

几何分布的分布律；等比级数求和；"只取奇数项/偶数项"的级数处理；用"重新开始"的递推关系求概率。

易混：几何分布有两种写法——"首次成功所需次数 $X \geq 1$ "与"首次成功前失败次数 $Y \geq 0$ "；本题是前者，指数是 $k - 1$ 。

四、常见错法

1. 分布律写成 $p^{k-1}(1-p)$ (成功概率与失败概率弄反)。
2. 公比取成 $\frac{1}{4}$ 而不是 $\frac{1}{16}$ 。
3. 首项算错 ($n = 1$ 对应 $k = 2$)。
4. 直接对全部 k 求和得 1。

第 25 题

曲面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $P(2, 1, 4)$ 处的切平面方程为_____，法线方程为_____。

一、切入点是怎么来的

切平面与法线的求法完全由法向量决定，而法向量就是把曲面写成 $F(x, y, z) = 0$ 后的梯度。

把 $z = x^2 + y^2 - 1$ 移项：

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 - z = 0,$$

(注意把 z 移到同一边, $F_z = -1$, 这个 -1 是最容易漏的)。于是

$$\nabla F = (2x, 2y, -1)|_{(2,1,4)} = (4, 2, -1).$$

有了法向量 $(4, 2, -1)$ 和点 $(2, 1, 4)$ ：

- 切平面：点法式 $4(x - 2) + 2(y - 1) - 1 \cdot (z - 4) = 0$ ；

- 法线：以法向量为方向的直线, $\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{-1}$ 。

也可以用显式曲面的公式 $\mathbf{n} = (z_x, z_y, -1)$, 结果相同。

顺带检验：点 $(2, 1, 4)$ 确实在曲面上 ($4 + 1 - 1 = 4$ ✓)。

二、完整解答过程

把曲面写成 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 - z = 0$, 则

$$\nabla F = (2x, 2y, -1),$$

在 $P(2, 1, 4)$ 处 (验证 $2^2 + 1^2 - 1 = 4$, P 在曲面上)

$$\mathbf{n} = (4, 2, -1).$$

切平面 (点法式)：

$$4(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 4) = 0 \implies 4x + 2y - z - 6 = 0.$$

法线 (过 P 、方向为 $\mathbf{n}$)：

$$\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{-1}.$$

三、这道题考什么

隐式曲面的法向量 ∇F ；显式曲面 $z = f(x, y)$ 的法向量 $(f_x, f_y, -1)$ ；切平面的点法式方程；法线的对称式方程。

易混：把 $z = f(x, y)$ 改写成 $F = 0$ 时必须把 z 也移过去, $F_z = -1$ ；若写成 $F = z - f(x, y)$ 则法向量是 $(-f_x, -f_y, 1)$, 方向相反但确定的是同一条法线、同一个平面。

四、常见错法

1. 法向量写成 $(4, 2)$ 或 $(4, 2, 1)$ (漏掉或写错第三个分量)。
2. 切平面方程展开时常数项算错。
3. 法线方程分母写成切平面的系数的倒数。
4. 不验证 P 在曲面上。

第 26 题

将

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 1 < x < 2, \\ 3 - x, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

展开为以 2 为周期的傅里叶级数.

一、切入点是怎么来的

这是一道非标准区间的傅里叶展开：周期是 2 (即 $2l = 2$, $l = 1$)，但函数给在 $[1, 3]$ 上而不是习惯的 $[-1, 1]$ 。

处理的要点是：周期函数在任何一个长度为一个周期的区间上积分都相同，所以系数公式照常用，只是积分区间取 $[1, 3]$ ：

$$a_n = \frac{1}{l} \int_1^3 f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \int_1^3 f(x) \cos n\pi x dx,$$

b_n 同理。不必先把函数平移到 $[-1, 1]$ 。

计算时函数分两段（ $1 < x < 2$ 上为 1 ， $2 \leq x \leq 3$ 上为 $3-x$ ），所以每个系数都是两段积分之和。第二段用换元 $t = 3-x$ 会让 $3-x$ 变成 t ，并利用

$$\cos(3n\pi - n\pi t) = (-1)^n \cos n\pi t, \sin(3n\pi - n\pi t) = -(-1)^n \sin n\pi t$$

化成标准积分，比直接分部积分少出错。

最后要交代收敛性： f 的周期延拓在 $x=2$ 处连续（左右都等于 1 ），在 $x=1, 3$ （同一个点的两侧）处有跳跃（ $f(3^-)=0$ ， $f(1^+)=1$ ），由狄利克雷定理级数在该点收敛到 $\frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}$ 。

二、完整解答过程

周期 $2l=2$ ，即 $l=1$ 。在一个周期区间 $[1, 3]$ 上计算系数。

常数项：

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2l} \int_1^3 f(x) dx = \frac{1}{2} \left[\int_1^2 1 dx + \int_2^3 (3-x) dx \right] = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4}.$$

余弦系数：

$$a_n = \int_1^3 f(x) \cos n\pi x dx = \int_1^2 \cos n\pi x dx + \int_2^3 (3-x) \cos n\pi x dx.$$

第一项 $= \left[\frac{\sin n\pi x}{n\pi} \right]_1^2 = 0$ 。第二项令 $t = 3-x$ ：

$$\int_0^1 t \cos(3n\pi - n\pi t) dt = (-1)^n \int_0^1 t \cos n\pi t dt = (-1)^n \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi^2} = \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi^2},$$

故

$$a_n = \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi^2}.$$

正弦系数：

$$b_n = \int_1^2 \sin n\pi x dx + \int_2^3 (3-x) \sin n\pi x dx.$$

第一项 $= \left[-\frac{\cos n\pi x}{n\pi} \right]_1^2 = \frac{(-1)^n - 1}{n\pi}$ 。第二项同样令 $t = 3-x$ ：

$$-(-1)^n \int_0^1 t \sin n\pi t dt = -(-1)^n \cdot \left(-\frac{(-1)^n}{n\pi} \right) = \frac{1}{n\pi},$$

故

$$b_n = \frac{(-1)^n - 1}{n\pi} + \frac{1}{n\pi} = \frac{(-1)^n}{n\pi}.$$

因此

$$f(x) = \frac{3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x + \frac{(-1)^n}{n\pi} \sin n\pi x \right].$$

收敛情况：上式在 f 的周期延拓的连续点（包括 $x=2$ ）处成立；在 $x=1, 3$ 及其同余点处，延拓函数有跳跃（左极限 0 、右极限 1 ），级数收敛于

$$\frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}.$$

三、这道题考什么

非对称区间上的傅里叶展开（周期函数在任一周期区间上的积分相同）；系数公式 $a_n = \frac{1}{l} \int f \cos \frac{n\pi x}{l}$ 、 $b_n = \frac{1}{l} \int f \sin \frac{n\pi x}{l}$ ；换元化简分段积分；狄利克雷收敛定理（间断点收敛于左右极限的平均）。
易混：这里 $l = 1$ （半周期），所以 $\frac{n\pi x}{l} = n\pi x$ ，且系数前的因子是 $\frac{1}{l} = 1$ ；若把周期误当成 2π ，整套公式都会错。

四、常见错法

1. 把周期 2 当成半周期，写成 $\cos \frac{n\pi x}{2}$ 。
2. 积分区间取 $[-1, 1]$ 而函数在那里没有定义。
3. 分段积分时第二段的换元符号出错。
4. 不讨论端点处的收敛值。

第 27 题

设 α, β 是 n 维列向量，且 $\alpha^T \beta = 2$ ，证明： $A = E + \alpha \beta^T$ 可逆，并求 A^{-1} 。

一、切入点是怎么来的

$A = E + \alpha \beta^T$ 是“单位阵 + 秩 1 矩阵”，这类矩阵有两条几乎是专用的结论：

1. 行列式公式： $|E + \alpha \beta^T| = 1 + \beta^T \alpha$ 。本题 $\beta^T \alpha = \alpha^T \beta = 2$ （它是一个数，转置不变），故 $|A| = 3 \neq 0$ ，可逆。
2. 逆的形状：逆矩阵必定仍是 $E + k\alpha \beta^T$ 的形式（因为这类矩阵关于乘法“封闭”）。所以设 $A^{-1} = E + k\alpha \beta^T$ 待定，乘开定 k 即可。

乘开时的关键仍然是提出标量：

$$(\alpha \beta^T)(\alpha \beta^T) = \alpha(\beta^T \alpha)\beta^T = 2\alpha \beta^T,$$

于是

$$(E + \alpha \beta^T)(E + k\alpha \beta^T) = E + (1 + k + 2k)\alpha \beta^T,$$

令系数为零得 $k = -\frac{1}{3}$ 。

若不记得行列式公式，也可以直接从这个乘积出发：只要 $1 + 3k = 0$ 有解，就同时证明了可逆并求出了逆——一步两得，甚至不必单独证可逆。

二、完整解答过程

因 $\alpha^T \beta$ 是数， $\beta^T \alpha = \alpha^T \beta = 2$ ，故

$$(\alpha \beta^T)(\alpha \beta^T) = \alpha(\beta^T \alpha)\beta^T = 2\alpha \beta^T.$$

设 $B = E + k\alpha \beta^T$ ，则

$$AB = (E + \alpha \beta^T)(E + k\alpha \beta^T) = E + k\alpha \beta^T + \alpha \beta^T + 2k\alpha \beta^T = E + (1 + 3k)\alpha \beta^T.$$

取 $k = -\frac{1}{3}$ ，则 $AB = E$ ；同理 $BA = E$ 。故 A 可逆，且

$$A^{-1} = E - \frac{1}{3}\alpha \beta^T.$$

（也可先由 $|E + \alpha \beta^T| = 1 + \beta^T \alpha = 3 \neq 0$ 断定可逆。）

三、这道题考什么

秩 1 矩阵的运算 $(\alpha \beta^T)^2 = (\beta^T \alpha)\alpha \beta^T$ ；行列式公式 $|E + \alpha \beta^T| = 1 + \beta^T \alpha$ ；用“造出 $AB = E$ ”同时证明可逆并求逆。

易混： $\alpha^T \beta$ （数）与 $\alpha \beta^T$ （ n 阶矩阵）；本题两者都出现，位置一旦写反就全错。

四、常见错法

1. $(\alpha\beta^T)^2$ 算成 $(\alpha^T\beta)^2 E$ 之类。
2. 设 A^{-1} 时形式取得过于一般（如设成任意矩阵），无法求解。
3. 只证可逆不求逆，或只求逆不说明可逆。
4. 行列式公式记成 $1 + \alpha\beta^T$ （那是矩阵，不能与 1 相加）。

第 28 题

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导，且

$$f(0) = f(1) = 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx$$

证明：

$$|f'(0)| + |f'(1)| \leq 1$$

一、切入点是怎么来的

先看条件能给出什么。 $f(0) = f(1) = 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx$ 里那个积分，用积分中值定理可以换成一个函数值：存在 $\xi \in [\frac{1}{2}, 1]$ 使

$$2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = 2 \cdot \frac{1}{2} f(\xi) = f(\xi),$$

于是条件变成

$$f(0) = f(\xi) = f(1),$$

三个点的函数值相等！这就为两次罗尔定理铺好了路：在 $[0, \xi]$ 与 $[\xi, 1]$ 上各用一次，得到 $c \in (0, \xi)$ 、 $d \in (\xi, 1)$ 使

$$f'(c) = f'(d) = 0.$$

有了 f' 的两个零点，再用牛顿-莱布尼茨公式把 $f'(0)$ 、 $f'(1)$ 表示成 f'' 的积分：

$$f'(0) = f'(c) - \int_0^c f'' dx = - \int_0^c f'' dx, f'(1) = f'(d) + \int_d^1 f'' dx = \int_d^1 f'' dx,$$

于是 $|f'(0)| \leq c$ 、 $|f'(1)| \leq 1 - d$ （这里要用 $|f''| \leq 1$ ），相加得

$$|f'(0)| + |f'(1)| \leq c + 1 - d < 1,$$

最后一步用了 $c < \xi < d$ 。

题干存疑：上述推理必须有 $|f''(x)| \leq 1$ 这个条件；若没有它，结论不成立。反例：取 $f(x) = C + M \sin 4\pi x$ ，它满足 $f(0) = f(1) = C$ 且 $2 \int_{1/2}^1 f = C$ ，但 $|f'(0)| + |f'(1)| = 8\pi|M|$ 可以任意大。故原题应附加 $|f''(x)| \leq 1$ ，请对照原书核对。

二、完整解答过程

（下面在附加条件 $|f''(x)| \leq 1$ 下证明，见文末说明。）

由积分中值定理，存在 $\xi \in [\frac{1}{2}, 1]$ 使

$$2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = 2 \cdot (1 - \frac{1}{2}) f(\xi) = f(\xi),$$

故由题设

$$f(0) = f(\xi) = f(1).$$

若 $\xi \in (0, 1)$ ：在 $[0, \xi]$ 与 $[\xi, 1]$ 上分别用罗尔定理，存在

$$c \in (0, \xi), d \in (\xi, 1), f'(c) = f'(d) = 0.$$

(若 $\xi = 1$, 则直接在 $[0, 1]$ 上用罗尔定理并适当取 $c = d$ 的讨论同理。)

由牛顿-莱布尼茨公式

$$f'(0) = f'(c) - \int_0^c f''(x)dx = - \int_0^c f''(x)dx, f'(1) = f'(d) + \int_d^1 f''(x)dx = \int_d^1 f''(x)dx,$$

故由 $|f''| \leq 1$,

$$|f'(0)| \leq \int_0^c |f''|dx \leq c, |f'(1)| \leq \int_d^1 |f''|dx \leq 1 - d.$$

相加并用 $c < \xi < d$:

$$|f'(0)| + |f'(1)| \leq c + 1 - d < \xi + 1 - \xi = 1.$$

说明(题干需核对): 若无条件 $|f''(x)| \leq 1$, 结论不成立。反例: $f(x) = C + M \sin 4\pi x$ 满足 $f(0) = f(1) = C$ 与 $2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f dx = C$, 但 $|f'(0)| + |f'(1)| = 8\pi|M|$ 可任意大。故原题应含 $|f''(x)| \leq 1$, 请对照原书。

三、这道题考什么

积分中值定理把积分条件换成函数值; 罗尔定理(两次)制造 f' 的零点; 用牛顿-莱布尼茨公式把导数值表示为二阶导的积分并作估计。

易混: $2 \int_{1/2}^1 f dx$ 中的因子 2 恰是区间长度 $\frac{1}{2}$ 的倒数, 所以中值定理给出的就是 $f(\xi)$ 本身, 不带系数。

四、常见错法

1. 不用积分中值定理, 直接对积分条件下手。
2. 只用一次罗尔定理, 得不到两个零点。
3. 估计时忘了把 $f'(c) = f'(d) = 0$ 作为积分的起点。
4. 最后一步不说明 $c < d$, 无法得到严格小于 1。

第 29 题

方程 $y'' + 2y' + y = xe^x$ 满足 $y(0) = 0, y'(0) = 0$ 的特解为 _____。

一、切入点是怎么来的

标准的二阶常系数非齐次方程, 三步走:

1. 齐次解: 特征方程 $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = (\lambda + 1)^2 = 0$, $\lambda = -1$ 是二重根, 齐次通解 $(C_1 + C_2x)e^{-x}$ 。
2. 特解: 右端 xe^x 对应的特征指数是 1, 而特征根是 -1 (二重), 1 不是特征根, 不共振, 故设

$$y^* = (ax + b)e^x,$$

不必乘 x 。这一步的判断最关键: 注意是拿右端的指数 1 去和特征根比, 而不是看 e^{-x} 。

3. 定常数: 代入后整理出 $(4ax + 4a + 4b)e^x = xe^x$, 比较系数得 $a = \frac{1}{4}$ 、 $b = -\frac{1}{4}$ 。

最后用两个初值 $y(0) = y'(0) = 0$ 定 C_1, C_2 。求 y' 时不要漏掉特解部分的导数。

二、完整解答过程

齐次解: 特征方程 $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$, $\lambda = -1$ (二重), 故

$$Y = (C_1 + C_2x)e^{-x}.$$

特解: 右端 xe^x 中的指数 1 不是特征根, 设 $y^* = (ax + b)e^x$, 则

$$y^{*'} = (ax + a + b)e^x, y^{*''} = (ax + 2a + b)e^x,$$

代入

$$y^{*''} + 2y^{*'} + y^* = (4ax + 4a + 4b)e^x = xe^x,$$

比较系数： $4a = 1$ ， $4a + 4b = 0$ ，得 $a = \frac{1}{4}$ ， $b = -\frac{1}{4}$ ，即

$$y^* = \frac{x-1}{4}e^x.$$

通解与定常数：

$$y = (C_1 + C_2x)e^{-x} + \frac{x-1}{4}e^x.$$

由 $y(0) = C_1 - \frac{1}{4} = 0$ 得 $C_1 = \frac{1}{4}$ ；又

$$y' = (C_2 - C_1 - C_2x)e^{-x} + \frac{x}{4}e^x,$$

由 $y'(0) = C_2 - C_1 = 0$ 得 $C_2 = \frac{1}{4}$ 。故所求特解为

$$y = \frac{1+x}{4}e^{-x} + \frac{x-1}{4}e^x.$$

三、这道题考什么

二阶常系数非齐次线性方程；二重特征根的齐次解形式 $(C_1 + C_2x)e^{\lambda x}$ ；待定系数法中共振的判定（比较右端指数与特征根）；用初值定常数。

易混：右端是 xe^x （指数 +1），特征根是 -1 ，二者不同，所以不共振；若右端换成 xe^{-x} ，则要乘 x^2 。

四、常见错法

1. 误判共振，把特解设成 $x^2(ax+b)e^x$ 。
2. 齐次解写成 $C_1e^{-x} + C_2e^x$ 。
3. 求 y' 时漏掉特解的导数项。
4. 比较系数时把 e^x 也算进去。

第 30 题

设 α, β 为 3 维单位列向量，且 $\alpha^T\beta = 0$ ，记 $A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T$ 。

(I) 证明： A 相似于对角矩阵；

(II) 若存在 3 维列向量 $\gamma \neq 0$ ，使得 $A\gamma = 0$ ，记 $P = (\gamma, 2(\alpha + \beta), \beta - \alpha)$ ，求 $P^{-1}AP$ 。

一、切入点是怎么来的

(I) $A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T$ 显然满足 $A^T = A$ ，是实对称矩阵，因而必可正交相似对角化——这一句话就能答完第一问。但题目还想让你看出具体的特征结构，所以最好把特征值和特征向量都找出来。

找特征向量的思路： A 的作用只依赖于 α, β 两个方向，所以在 $\text{span}\{\alpha, \beta\}$ 里试对称的组合 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha - \beta$ 。

利用 $\alpha^T\alpha = \beta^T\beta = 1$ 、 $\alpha^T\beta = 0$ ：

$$A(\alpha + \beta) = \alpha(\beta^T\alpha + \beta^T\beta) + \beta(\alpha^T\alpha + \alpha^T\beta) = \alpha + \beta,$$

$$A(\alpha - \beta) = \alpha(0 - 1) + \beta(1 - 0) = -(\alpha - \beta).$$

再加上与 α, β 都正交的方向 γ ($A\gamma = 0$)，得到三个特征值 $1, -1, 0$ ，互不相同，更强地保证了可对角化。

(II) 第二问几乎是白送的：只要认出 P 的三列

$$\gamma, 2(\alpha + \beta), \beta - \alpha = -(\alpha - \beta)$$

分别是 $\lambda = 0, 1, -1$ 的特征向量（非零倍数仍是特征向量，所以系数 2 和负号都不影响），就有

$$P^{-1}AP = \text{diag}(0, 1, -1),$$

顺序由 P 的列顺序决定。

二、完整解答过程

(I) $A^T = (\alpha\beta^T + \beta\alpha^T)^T = \beta\alpha^T + \alpha\beta^T = A$, 故 A 是实对称矩阵, 必可 (正交) 相似于对角矩阵。

具体地, 由 $\alpha^T\alpha = \beta^T\beta = 1$ 、 $\alpha^T\beta = \beta^T\alpha = 0$:

$$A(\alpha + \beta) = \alpha(\beta^T\alpha + \beta^T\beta) + \beta(\alpha^T\alpha + \alpha^T\beta) = \alpha + \beta,$$

$$A(\alpha - \beta) = \alpha(\beta^T\alpha - \beta^T\beta) + \beta(\alpha^T\alpha - \alpha^T\beta) = -\alpha + \beta = -(\alpha - \beta),$$

又取与 α, β 都正交的非零向量 γ , 则 $A\gamma = \alpha(\beta^T\gamma) + \beta(\alpha^T\gamma) = 0$ 。

故 A 有三个互异特征值 $1, -1, 0$, 对应特征向量 $\alpha + \beta, \alpha - \beta, \gamma$, 因而 A 相似于对角矩阵。

(II) $P = (\gamma, 2(\alpha + \beta), \beta - \alpha)$ 的三列分别是 $\lambda = 0, \lambda = 1, \lambda = -1$ 的特征向量 (非零数乘不改变特征向量), 故 P 可逆且

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

三、这道题考什么

实对称矩阵必可正交对角化; 秩 1 矩阵组合的特征结构; 利用单位性与正交性 $\alpha^T\alpha = 1, \alpha^T\beta = 0$ 化简; 相似对角化中 P 的列与对角元的对应关系。

易混: $P^{-1}AP$ 的对角元顺序由 P 的列顺序决定; 本题 P 的第一列是 γ , 故第一个对角元是 0。

四、常见错法

1. 只说"实对称必可对角化"而不给出特征值 (第二问就没法做)。
2. 计算 $A(\alpha + \beta)$ 时把 $\beta^T\alpha$ 与 $\beta^T\beta$ 弄混。
3. 忽略 $\beta - \alpha$ 与 $\alpha - \beta$ 差一个负号仍是同一特征值的特征向量。
4. 对角元顺序写成 $\text{diag}(1, -1, 0)$ 。

第 31 题

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续, $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 2$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ()。

- A. 不可导 B. 可导且 $f'(0) \neq 0$ C. 取得极大值 D. 取得极小值

一、切入点是怎么来的

条件

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 2$$

一次给出两条信息, 要分别榨取:

信息一 (符号): 极限为 $2 > 0$, 故在 0 的某去心邻域内 $\frac{f(x)}{1 - \cos x} > 0$; 而 $1 - \cos x > 0$ ($x \neq 0$), 所以

$$f(x) > 0 = f(0),$$

即 f 在 $x = 0$ 取得极小值。这就锁定了 D。

信息二 (阶): 把差商拆开

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x)}{1 - \cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x} \rightarrow 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{x} = 2 \cdot 0 = 0,$$

故 $f'(0) = 0$ 存在。这同时否定了 A (可导) 与 B ($f'(0) \neq 0$)。

于是 A、B、C 全错, D 对。注意这道题里"取极小值"与"导数为零"是互相印证的 (可导的极值点导数必为零)。

二、完整解答过程

(1) f 在 $x=0$ 取极小值。由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 2 > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x| < \delta$ 时

$$\frac{f(x)}{1 - \cos x} > 0.$$

又 $1 - \cos x > 0$ ($0 < |x| < \delta$, 取 $\delta < 2\pi$), 故 $f(x) > 0 = f(0)$, 即 f 在 $x=0$ 处取得极小值。

(2) f 在 $x=0$ 可导且 $f'(0) = 0$ 。因 $f(0) = 0$,

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x} = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x} = 0,$$

故 A (不可导) 与 B ($f'(0) \neq 0$) 都不正确; C (极大值) 也不正确。

选 D。

三、这道题考什么

极限的保号性 (局部保持符号); 极值的定义 (与邻域内函数值比较); 把差商拆成两个已知极限之积; $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 。

易混: $f'(0) = 0$ 只是可导极值点的必要条件; 本题是先由保号性得极值, 再顺带算出导数为零, 两者互不依赖。

四、常见错法

1. 只算导数得 $f'(0) = 0$ 就下结论“取极值” ($f'(0) = 0$ 不能推出极值)。
2. 忽略 $1 - \cos x > 0$ 这一事实, 判不出 f 的符号。
3. 把极小值误判为极大值。
4. 认为 f 只连续所以不可导。

第 32 题

一个体积为 V 、表面积为 S (不含底面) 的雪堆, 融化速度为 $\frac{dV}{dt} = -aS$ ($a > 0$ 为常数), 设融化期间雪堆形状保持为

$$z = h - \frac{x^2 + y^2}{h} \quad (z > 0)$$

其中 $h = h(t)$, 问一个高度为 h_0 ($h_0 > 0$) 的雪堆全部融化需要多长时间?

一、切入点是怎么来的

这是“建立微分方程的应用题”, 主线是: 把 V 与 S 都用 h 表示, 代入 $\frac{dV}{dt} = -aS$ 得到关于 $h(t)$ 的方程。

算 V : 曲面 $z = h - \frac{x^2 + y^2}{h}$ 在 $z > 0$ 处的投影是 $x^2 + y^2 < h^2$, 用极坐标

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^h (h - \frac{r^2}{h}) r dr d\theta = \frac{\pi h^3}{2}.$$

算 S (侧面积, 不含底): $z_x = -\frac{2x}{h}$, $z_y = -\frac{2y}{h}$,

$$dS = \sqrt{1 + \frac{4(x^2 + y^2)}{h^2}} dx dy,$$

极坐标下换元 $u = 1 + \frac{4r^2}{h^2}$ 即可积出 $S = \frac{\pi h^2}{6}(5\sqrt{5} - 1)$ 。

关键的结构性发现: $V \propto h^3$ 、 $S \propto h^2$, 代入 $\frac{dV}{dt} = -aS$ 后 h^2 完全约掉:

$$\frac{3\pi h^2}{2} \frac{dh}{dt} = -\frac{a\pi h^2}{6}(5\sqrt{5} - 1) \implies \frac{dh}{dt} = \text{常数},$$

即高度随时间线性下降！于是不必解复杂方程，直接线性外推到 $h = 0$ 。这个“ h 匀速下降”的结论是本题最漂亮的地方。

二、完整解答过程

体积： $z > 0$ 对应 $x^2 + y^2 < h^2$ ，用极坐标

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^h (h - \frac{r^2}{h}) r dr d\theta = 2\pi (\frac{h \cdot h^2}{2} - \frac{h^4}{4h}) = 2\pi \cdot \frac{h^3}{4} = \frac{\pi h^3}{2}.$$

侧面积：由 $z_x = -\frac{2x}{h}$ ， $z_y = -\frac{2y}{h}$ ，

$$S = \iint_{x^2+y^2 \leq h^2} \sqrt{1 + \frac{4(x^2+y^2)}{h^2}} dx dy = 2\pi \int_0^h r \sqrt{1 + \frac{4r^2}{h^2}} dr.$$

令 $u = 1 + \frac{4r^2}{h^2}$ ($r dr = \frac{h^2}{8} du$, $u: 1 \rightarrow 5$) :

$$S = 2\pi \cdot \frac{h^2}{8} \int_1^5 \sqrt{u} du = \frac{\pi h^2}{4} \cdot \frac{2}{3} (5\sqrt{5} - 1) = \frac{\pi h^2}{6} (5\sqrt{5} - 1).$$

建立方程：由 $V = \frac{\pi h^3}{2}$ 得 $\frac{dV}{dt} = \frac{3\pi h^2}{2} \frac{dh}{dt}$ ，代入 $\frac{dV}{dt} = -aS$ ：

$$\frac{3\pi h^2}{2} \frac{dh}{dt} = -\frac{a\pi h^2}{6} (5\sqrt{5} - 1) \implies \frac{dh}{dt} = -\frac{a(5\sqrt{5} - 1)}{9},$$

即 h 随时间线性减小：

$$h(t) = h_0 - \frac{a(5\sqrt{5} - 1)}{9} t.$$

令 $h(T) = 0$ 得全部融化所需时间

$$T = \frac{9h_0}{a(5\sqrt{5} - 1)}.$$

三、这道题考什么

旋转抛物面下的体积（二重积分）与曲面面积公式 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$ ；由物理关系建立微分方程；量纲结构使方程退化为最简单的形式。

易混：题中 S 是不含底面的侧面积；若把底面 πh^2 也算进去，方程与答案都会变。

四、常见错法

1. V 算错（忘记极坐标的 r 或上限取成 h^2 ）。
2. 曲面面积公式中漏掉 1，或把 z_x 算成 $-\frac{2x}{h^2}$ 。
3. 换元后积分限没换。
4. 没注意到 h^2 约掉，去解一个“复杂”的方程。

第 33 题

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{k} (1 + xy) e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} \quad (k > 0, (x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

- (I) 求 k 的值，并判别 X 与 Y 是否相互独立；
- (II) 若 Z 服从区间 $[-\pi, \pi]$ 上的均匀分布，且 X 与 Z 相互独立，求 $U = X + Z$ 的概率密度（可用 $\Phi(x)$ 表示）。

一、切入点是怎么来的

- (I) 定 k 用归一性。积分

$$\iint_{\mathbb{R}^2} (1+xy)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy$$

拆成两块： $\iint e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = (\int e^{-x^2/2} dx)^2 = (\sqrt{2\pi})^2 = 2\pi$ ；而 $\iint xy e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0$ （关于 x 是奇函数）。故 $k = 2\pi$ 。
判独立性时有一个很值得记住的现象：算边缘密度会发现

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}},$$

即 X, Y 都服从标准正态，但 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ （差一个因子 $1+xy$ ），所以不独立。这说明“两个边缘都正态”并不能推出联合正态——本题正是这个经典反例。

(II) $U = X + Z$ 是独立变量之和，用卷积。把 Z 的密度（常数 $\frac{1}{2\pi}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上）放在外面最省事：

$$f_U(u) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\pi} \varphi(u-z) dz,$$

再换元 $t = u - z$ 把它化成标准正态密度在一个区间上的积分，正好用 Φ 表示。

二、完整解答过程

(I) 由归一性，

$$k = \iint_{\mathbb{R}^2} (1+xy)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy = \iint e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy + \iint xy e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy.$$

第一项 $= (\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx)^2 = 2\pi$ ；第二项因被积函数关于 x 为奇函数而为 0。故

$$k = 2\pi.$$

边缘密度：

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} (1+xy)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dy = \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{2\pi} [\int e^{-\frac{y^2}{2}} dy + x \int y e^{-\frac{y^2}{2}} dy] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},$$

同理 $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$ ，即 X, Y 都服从 $N(0, 1)$ 。但

$$f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} \neq \frac{1+xy}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = f(x, y),$$

故 X 与 Y 不相互独立。

(II) $X \sim N(0, 1)$ ， $Z \sim U[-\pi, \pi]$ ，二者独立。由卷积公式

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Z(z)f_X(u-z)dz = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(u-z)dz,$$

其中 φ 为标准正态密度。令 $t = u - z$ ($z: -\pi \rightarrow \pi$ 对应 $t: u + \pi \rightarrow u - \pi$)：

$$f_U(u) = \frac{1}{2\pi} \int_{u-\pi}^{u+\pi} \varphi(t)dt = \frac{\Phi(u+\pi) - \Phi(u-\pi)}{2\pi}, -\infty < u < +\infty.$$

三、这道题考什么

概率密度的归一性；奇偶对称性化简二重积分；边缘密度的计算；“边缘都正态但联合不是正态”的经典例子；独立随机变量和的卷积公式。

易混：两个边缘分布都是正态不能推出联合分布是二维正态，也不能推出独立；本题的 $1+xy$ 因子正是破坏联合正态性的来源。

四、常见错法

1. 归一时忘记第二项为零，把 k 算错。
2. 由“边缘都是 $N(0, 1)$ ”直接说独立。
3. 卷积时把 f_Z 的取值范围搞错（只有 $|z| \leq \pi$ 时才是 $\frac{1}{2\pi}$ ）。
4. 换元后上下限次序弄反，漏掉负号。

第 34 题

极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - e^{\frac{x^2}{2}}) \sin x^2}{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

$\frac{0}{0}$ 型且分子分母都是多项式式的组合，最稳的办法是泰勒展开定阶。核心是判断每一块展开到几阶：

- 分母 $\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}$ ：由 $\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + o(u^2)$ ($u = x^2$)，

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4),$$

故分母 $= \frac{x^4}{8} + o(x^4)$ ——前两阶全部抵消，只剩四阶。这就告诉我们分子也必须展开到 x^4 。

- 分子的第一个因子 $\cos x - e^{\frac{x^2}{2}}$ ：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2), e^{\frac{x^2}{2}} = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

相减得 $-x^2 + o(x^2)$ ，是二阶。

- 第二个因子 $\sin x^2 \sim x^2$ ，也是二阶。

分子合计四阶： $-x^2 \cdot x^2 = -x^4$ 。与分母的 $\frac{x^4}{8}$ 相比，极限为 -8 。

这道题的教训是：先看分母能“消到几阶”，再决定分子展开到几阶，否则容易展少了得到 $\frac{0}{0}$ 或展多了做无用功。

二、完整解答过程

分母：由 $\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + o(u^2)$ ，取 $u = x^2$ ：

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4),$$

故

$$\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2} = \frac{x^4}{8} + o(x^4).$$

分子：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2), e^{\frac{x^2}{2}} = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

故

$$\cos x - e^{\frac{x^2}{2}} = -x^2 + o(x^2),$$

又 $\sin x^2 \sim x^2$ ，故分子

$$(\cos x - e^{\frac{x^2}{2}}) \sin x^2 = -x^4 + o(x^4).$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - e^{\frac{x^2}{2}}) \sin x^2}{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^4 + o(x^4)}{\frac{x^4}{8} + o(x^4)} = -8.$$

三、这道题考什么

泰勒展开求 $\frac{0}{0}$ 型极限； $(1+u)^{1/2}$ 、 $\cos x$ 、 e^u 的展开式；等价无穷小替换（只能用于乘除因子）；根据分母的阶决定分子展开的阶数。

易混：分母中 $1 + \frac{x^2}{2}$ 与 $\sqrt{1+x^2}$ 的前两阶完全相同，差别从 x^4 才开始；不展开到四阶就看不出来。

四、常见错法

1. 分母只展开到 x^2 ，得到 0，误判极限为 ∞ 。
2. $\sqrt{1+x^2}$ 的 x^4 系数记成 $+\frac{1}{8}$ 。
3. 分子直接用等价替换 $\cos x - e^{x^2/2} \sim$ 某个错误的量。
4. 符号漏掉（结果应为负）。

第 35 题

设有方程组

(I)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0, \end{cases}$$

(II)

$$Ax = 0$$

其中 (II) 的基础解系为 $\alpha_1 = (-1, 2, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, -1, -1, 0)^T$ ，求方程组 (I) 与 (II) 的非零公共解。

一、切入点是怎么来的

求两个方程组的公共解，有两条标准路线：

1. 联立法：把 (I) 的方程与 (II) 的方程合在一起解。但本题 (II) 没有给出方程，只给了基础解系，所以这条路走不通。
2. 代入法（本题适用）：(II) 的解已经完全刻画为

$$x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2,$$

把这个一般形式代入 (I) 的方程，得到关于 k_1, k_2 的方程组，解出它们的关系即可。

这是“一方以基础解系给出”时的通用做法：公共解一定在 (II) 的解空间里，所以用它的参数表示，再让 (I) 的方程去筛选参数。

具体代入：

$$x = k_1(-1, 2, 2, 1)^T + k_2(0, -1, -1, 0)^T = (-k_1, 2k_1 - k_2, 2k_1 - k_2, k_1)^T,$$

两个方程 $x_1 + x_2 = 0$ 与 $x_2 - x_4 = 0$ 化简后都给出 $k_1 = k_2$ （两式重复，说明公共解空间是一维的）。于是公共解为 $k(\alpha_1 + \alpha_2)$ 。

二、完整解答过程

方程组 (II) 的通解为

$$x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = k_1(-1, 2, 2, 1)^T + k_2(0, -1, -1, 0)^T = (-k_1, 2k_1 - k_2, 2k_1 - k_2, k_1)^T.$$

公共解必须同时满足 (I)：

$$x_1 + x_2 = -k_1 + (2k_1 - k_2) = k_1 - k_2 = 0,$$

$$x_2 - x_4 = (2k_1 - k_2) - k_1 = k_1 - k_2 = 0.$$

两式都给出 $k_1 = k_2$ 。记 $k_1 = k_2 = k$ ，则

$$x = k(\alpha_1 + \alpha_2) = k(-1, 1, 1, 1)^T.$$

故非零公共解为

$$x = k(-1, 1, 1, 1)^T, k \neq 0.$$

三、这道题考什么

两个齐次方程组公共解的求法；当一方以基础解系给出时用“代入参数”法；公共解空间是两个解空间的交。

易混：若两个方程组都以方程形式给出，直接联立更快；若一方给的是基础解系，就用代入法。选对方法能省很多力气。

四、常见错法

1. 试图由基础解系反推（II）的方程再联立（可行但绕远）。
2. 代入后只用一个方程，漏掉另一个（本题两个方程恰好等价，但一般情形都要用）。
3. 把 $\alpha_1 + \alpha_2$ 算错。
4. 忘记“非零”要求。

第 36 题

$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ 展开为 x 的幂级数为 _____。

一、切入点是怎么来的

$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ 的被积函数没有初等原函数，所以不能先积分再展开；正确顺序是先展开被积函数、再逐项积分。这是“变限积分求幂级数”的通法。

$e^u = \sum \frac{u^n}{n!}$ 对一切实数成立，取 $u = -t^2$ ：

$$e^{-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{n!},$$

收敛域是全实轴，所以可以在任意区间上逐项积分。积分后指数加一、再除以新指数：

$$\int_0^x t^{2n} dt = \frac{x^{2n+1}}{2n+1},$$

于是系数成为 $\frac{(-1)^n}{n!(2n+1)}$ 。

注意分母是 $n!(2n+1)$ 两个因子的乘积——一个来自指数函数的展开、一个来自积分，两者都不能漏。收敛域仍是 $(-\infty, +\infty)$ （逐项积分不改变收敛半径）。

二、完整解答过程

由 $e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!}$ ($-\infty < u < +\infty$)，取 $u = -t^2$ ：

$$e^{-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{n!}, -\infty < t < +\infty.$$

在 $[0, x]$ 上逐项积分（幂级数在收敛区间内可逐项积分）：

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)} x^{2n+1},$$

收敛域为 $(-\infty, +\infty)$ 。

三、这道题考什么

e^u 的幂级数展开；幂级数在收敛区间内可逐项积分且收敛半径不变；变限积分函数的幂级数展开（先展开被积函数）。

易混： e^{-t^2} 与 e^{-t} 的展开不同，前者只含偶次幂；代入时 $u = -t^2$ ， $u^n = (-1)^n t^{2n}$ 。

四、常见错法

1. 试图先求出 $\int e^{-t^2} dt$ 的初等原函数。
2. 分母只写 $n!$ 或只写 $2n+1$ 。
3. 指数写成 x^{2n} (积分后应为 $2n+1$)。
4. 忘记写收敛域。

第 37 题

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, $f(0) = 1, f'_+(0) = 1$, 且

$$\iint_D f''(x+y) dx dy = \iint_D [f(x+y) + (x-y)^3] dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq t-x, 0 \leq x \leq t\} (0 < t \leq 1)$, 求 $f(x)$.

一、切入点是怎么来的

条件是一个对一切 $t \in (0, 1]$ 都成立的二重积分等式, 所以策略是: 先把两端的二重积分都化成关于 t 的一元积分, 再对 t 求导, 把积分方程变成微分方程。

两个化简技巧:

1. 形如 $g(x+y)$ 在三角形 $D: x, y \geq 0, x+y \leq t$ 上的积分有现成公式

$$\iint_D g(x+y) dx dy = \int_0^t u g(u) du,$$

因为 $\{x+y \leq u\} \cap D$ 的面积是 $\frac{u^2}{2}$, 其导数 (即 " $x+y=u$ 这条线上的权重") 恰为 u 。这个公式把二重积分一步降成一元积分。

2. $\iint_D (x-y)^3 dx dy = 0$: D 关于直线 $y=x$ 对称, 而 $(x-y)^3$ 在交换 x, y 时变号, 积分为零。看出这一点就省掉了一整块计算。

于是条件化为

$$\int_0^t u f''(u) du = \int_0^t u f(u) du (\forall t \in (0, 1]),$$

两边对 t 求导得 $t f''(t) = t f(t)$, 约去 $t > 0$ 即

$$f'' = f,$$

一个最基本的常系数方程。最后用 $f(0) = 1, f'(0) = 1$ 定常数。

二、完整解答过程

$D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq t\}$ 是直角三角形, 关于直线 $y=x$ 对称。

第一步: 化简两个二重积分。

对形如 $g(x+y)$ 的被积函数, 由 $\{x+y \leq u\} \cap D$ 的面积为 $\frac{u^2}{2}$ 得

$$\iint_D g(x+y) dx dy = \int_0^t u g(u) du.$$

又 $(x-y)^3$ 在交换 x, y 时变号而 D 关于 $y=x$ 对称, 故

$$\iint_D (x-y)^3 dx dy = 0.$$

于是条件化为

$$\int_0^t u f''(u) du = \int_0^t u f(u) du (\forall t \in (0, 1]).$$

第二步：求导化为微分方程。两边对 t 求导：

$$tf''(t) = tf(t) \implies f''(t) = f(t) (0 < t \leq 1),$$

由连续性该式在 $[0, 1]$ 上成立。

第三步：解方程并定常数。特征方程 $\lambda^2 - 1 = 0$, $\lambda = \pm 1$,

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

由 $f(0) = C_1 + C_2 = 1$, $f'(0) = C_1 - C_2 = 1$ 得 $C_1 = 1$, $C_2 = 0$ 。故

$$f(x) = e^x.$$

三、这道题考什么

$\iint_D g(x+y) dx dy = \int_0^t u g(u) du$ (三角形区域上的降维公式)；对称性化简；含参积分等式两边对参数求导化为微分方程；二阶常系数齐次方程。

易混：降维公式中的权重 u 来自"等值线 $x+y=u$ 与 D 相交的长度(按面积测度)"；若区域换成正方形，权重就不是 u 了。

四、常见错法

1. 不化简二重积分，直接对 t 求导(上限与被积函数都含 t ，容易出错)。
2. 漏掉 $(x-y)^3$ 项为零的判断，被它卡住。
3. 求导后忘记约去 t 。
4. 解 $f'' = f$ 时写成 $f = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ (那是 $f'' = -f$)。

第 38 题

设平面曲线 L 为 $|\ln x| + |\ln y| = 1$ ，取逆时针方向，计算

$$I = \oint_L \frac{-y dx + x dy}{|\ln x| + |\ln y|}$$

一、切入点是怎么来的

被积函数的分母 $|\ln x| + |\ln y|$ 看着吓人，但积分路径就是 $|\ln x| + |\ln y| = 1$ ，所以在 L 上分母恒等于 1，直接消失：

$$I = \oint_L (-y dx + x dy).$$

这又是"用曲线方程化简被积函数"的经典一刀。

化简后是最熟悉的面积型积分：对逆时针闭曲线

$$\oint_L (x dy - y dx) = 2S,$$

S 为所围面积。于是问题变成"求 $|\ln x| + |\ln y| = 1$ 围成的面积"。

这个区域在 (x, y) 平面上形状古怪，但换元 $u = \ln x$ 、 $v = \ln y$ 后立刻变成标准的菱形 $|u| + |v| \leq 1$ 。换元的雅可比： $x = e^u$, $y = e^v$, $dx dy = e^{u+v} du dv$ 。于是

$$S = \iint_{|u|+|v|\leq 1} e^{u+v} du dv.$$

再作旋转变换元 $s = u + v$ 、 $d = u - v$ (此时 $|u| + |v| = \max(|s|, |d|)$ ，菱形变成正方形 $|s| \leq 1, |d| \leq 1$ ，雅可比 $\frac{1}{2}$)，积分完全分离：

$$S = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 e^s d d s = \int_{-1}^1 e^s ds = e - \frac{1}{e}.$$

二、完整解答过程

在 L 上 $|\ln x| + |\ln y| = 1$, 故

$$I = \oint_L (-ydx + xdy) = \oint_L (xdy - ydx) = 2S,$$

其中 S 为 L 所围区域的面积 (L 取逆时针)。

令 $u = \ln x$, $v = \ln y$, 即 $x = e^u$, $y = e^v$, 则 L 的内部对应 $|u| + |v| \leq 1$, 且

$$dxdy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dudv = e^u e^v dudv = e^{u+v} dudv,$$

故

$$S = \iint_{|u|+|v|\leq 1} e^{u+v} dudv.$$

再令 $s = u + v$, $d = u - v$ (则 $|u| + |v| = \max(|s|, |d|)$, 区域成为正方形 $|s| \leq 1, |d| \leq 1$, 且 $dudv = \frac{1}{2}dsdd$) :

$$S = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 e^s dds = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_{-1}^1 e^s ds = e - \frac{1}{e}.$$

故

$$I = 2(e - \frac{1}{e}).$$

三、这道题考什么

用积分路径的方程化简被积函数; $\oint_L (xdy - ydx) = 2S$; 二重积分的换元与雅可比行列式; 恒等式 $|u| + |v| = \max(|u+v|, |u-v|)$ 。

易混: 对数换元后面积不是菱形的面积 2, 因为雅可比 e^{u+v} 不是常数; 必须带着权重积分。

四、常见错法

1. 忘记在 L 上分母为 1, 试图分片处理绝对值。
2. 换元时漏掉雅可比 e^{u+v} 。
3. 把 S 当成菱形面积 2, 答成 4。
4. 第二次换元的雅可比写成 2 而不是 $\frac{1}{2}$ 。

第 39 题

设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = 0.3\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right) + 0.7\Phi\left(\frac{x+1}{3}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 $EX = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

$F(x) = 0.3\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right) + 0.7\Phi\left(\frac{x+1}{3}\right)$ 是两个正态分布函数的凸组合 (系数 $0.3 + 0.7 = 1$, 非负), 这样的分布叫混合分布。

混合分布的期望有一条直接的规律:

$$F = \sum p_i F_i \implies f = \sum p_i f_i \implies EX = \sum p_i \cdot E_i,$$

即期望是各成分期望的加权平均 (权就是混合系数)。这是因为期望是关于密度的线性泛函。

于是只需读出两个成分的均值:

- $\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$ 是 $N(4, 2^2)$ 的分布函数, 均值 4;
- $\Phi\left(\frac{x+1}{3}\right)$ 是 $N(-1, 3^2)$ 的分布函数, 均值 -1。

故

$$EX = 0.3 \times 4 + 0.7 \times (-1) = 1.2 - 0.7 = 0.5.$$

注意：方差不能这样简单加权（还要加上均值差异带来的项），只有期望（以及一般的“期望型”泛函）可以。

二、完整解答过程

$F(x)$ 是两个正态分布函数的凸组合 ($0.3 + 0.7 = 1$)，即 X 服从混合分布，密度为

$$f(x) = 0.3f_1(x) + 0.7f_2(x),$$

其中 f_1 是 $N(4, 2^2)$ 的密度、 f_2 是 $N(-1, 3^2)$ 的密度（由 $\Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$ 的形式读出 μ, σ ）。

于是

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 0.3 \int xf_1dx + 0.7 \int xf_2dx = 0.3 \times 4 + 0.7 \times (-1) = 0.5.$$

三、这道题考什么

混合分布（分布函数的凸组合）；由 $\Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$ 读出正态分布的参数；期望对密度的线性性。

易混：混合分布不是正态分布；它的期望可按权相加，但方差要用

$$DX = \sum p_i(\sigma_i^2 + \mu_i^2) - (\sum p_i\mu_i)^2,$$

不能直接加权。

四、常见错法

1. 把 $\Phi(\frac{x-4}{2})$ 的参数读成 $\mu = 4, \sigma^2 = 2$ （应是 $\sigma = 2$ ）。
2. 第二项的均值读成 1 ($\frac{x+1}{3} = \frac{x-(-1)}{3}$ ，均值是 -1)。
3. 把混合当成两个正态之和。
4. 用同样的方式去算方差。

第 40 题

设 V 是由曲面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 与 $z+1 = \sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的区域，计算

$$I = \iiint_V z^2 dV.$$

一、切入点是怎么来的

先把两个曲面认清楚：

- $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 是上半球面（半径 1，球心原点）；
- $z+1 = \sqrt{x^2+y^2}$ 即 $z = r-1$ 是圆锥面，顶点在 $(0, 0, -1)$ ，向上张开。

交线：令 $\sqrt{1-r^2} = r-1$ 。左端 ≥ 0 ，右端 ≤ 0 （因 $r \leq 1$ ），故只能同时为零，即 $r=1, z=0$ 。所以两曲面只在赤道圆相交，围成的区域是“上面是半球、下面是倒锥”的一个立体。

由于区域绕 z 轴旋转对称、被积函数只含 z ，用柱坐标最自然：

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1, r-1 \leq z \leq \sqrt{1-r^2}.$$

先对 z 积分（被积函数 z^2 ，原函数 $\frac{z^3}{3}$ ），再对 r 积分，两个积分都能凑微分。

注意下限 $z = r-1$ 是负的（区域有一半在 xOy 面以下），代入 z^3 时符号不要丢。

二、完整解答过程

上半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 与圆锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}-1$ 的交线：由 $\sqrt{1-r^2} = r-1$ 且两端分别非负、非正，得 $r=1, z=0$ 。故区域在柱坐标下为

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1, r-1 \leq z \leq \sqrt{1-r^2}.$$

于是

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r-1}^{\sqrt{1-r^2}} z^2 dz = 2\pi \int_0^1 \frac{r}{3} [(1-r^2)^{\frac{3}{2}} - (r-1)^3] dr.$$

分别计算：

$$\begin{aligned} \int_0^1 r(1-r^2)^{\frac{3}{2}} dr &= \frac{1}{2} \int_0^1 w^{\frac{3}{2}} dw = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{5} (w = 1 - r^2), \\ \int_0^1 r(r-1)^3 dr &\stackrel{s=r-1}{=} \int_{-1}^0 (s+1)s^3 ds = \left[\frac{s^5}{5} + \frac{s^4}{4} \right]_{-1}^0 = -\left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{20}. \end{aligned}$$

故

$$I = \frac{2\pi}{3} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{20} \right) = \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{6}.$$

三、这道题考什么

柱坐标下的三重积分；两曲面交线的求法（注意符号约束）；凑微分与换元积分。

易混：圆锥 $z = \sqrt{x^2 + y^2} - 1$ 的顶点在 $(0, 0, -1)$ 而不是原点；若写成 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 就会得到完全不同的区域。

四、常见错法

1. 交线求成 $r = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 之类（没注意到两端的符号约束）。
2. z 的下限写成 0（漏掉 xOy 面以下的部分）。
3. $(r-1)^3$ 的负号处理错。
4. 忘记柱坐标体积元中的 r 。

第 41 题

曲线

$$L: \begin{cases} x^2 + y^2 = 10, \\ x^2 + z^2 = 10 \end{cases}$$

在点 $P(3, 1, 1)$ 处的切线方程为_____，法平面方程为_____。

一、切入点是怎么来的

L 是两个曲面的交线，求它的切向量有一条固定路线：

$$\mathbf{s} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2,$$

即两个曲面法向量的叉积。理由很直白：切线同时落在两张曲面的切平面内，所以与两个法向量都垂直。

算法向量：

$$\begin{aligned} F_1 &= x^2 + y^2 - 10, \nabla F_1|_P = (2x, 2y, 0)|_{(3,1,1)} = (6, 2, 0), \\ F_2 &= x^2 + z^2 - 10, \nabla F_2|_P = (2x, 0, 2z)|_{(3,1,1)} = (6, 0, 2). \end{aligned}$$

叉积 $(6, 2, 0) \times (6, 0, 2) = (4, -12, -12)$ ，约去公因子 4 得方向 $(1, -3, -3)$ ——约简后再写方程会干净很多。

有了切向量与点：

- 切线：对称式 $\frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-1}{-3}$ ；

- 法平面：以切向量为法向量的平面， $(x-3) - 3(y-1) - 3(z-1) = 0$ 。

记住这组对应关系：曲线的切向量 = 法平面的法向量；曲面的法向量 = 法线的方向向量。两者角色恰好互换。

二、完整解答过程

先验证 $P(3, 1, 1)$ 在 L 上： $9 + 1 = 10$ ， $9 + 1 = 10$ ，成立。

两曲面的法向量：

$$\mathbf{n}_1 = \nabla(x^2 + y^2 - 10)|_P = (6, 2, 0), \mathbf{n}_2 = \nabla(x^2 + z^2 - 10)|_P = (6, 0, 2).$$

切向量

$$\mathbf{s} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 6 & 2 & 0 \\ 6 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (4, -12, -12) \parallel (1, -3, -3).$$

切线方程：

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-1}{-3}.$$

法平面方程（以 $\mathbf{s}$ 为法向量过 P ）：

$$1 \cdot (x-3) - 3(y-1) - 3(z-1) = 0 \implies x - 3y - 3z + 3 = 0.$$

三、这道题考什么

两曲面交线的切向量 $= \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ ；隐式曲面的法向量 ∇F ；空间曲线的切线（对称式）与法平面（点法式）。

易混：曲线的法平面以切向量为法向量；曲面的切平面以法向量为法向量。两个“切”与“法”的搭配不要弄反。

四、常见错法

1. 把两个法向量直接当成切向量。
2. 叉积计算出错（第二个分量带负号）。
3. 不约简方向向量，写出系数很大的方程（不算错但易算错）。
4. 法平面方程漏掉常数项。

第 42 题

设 $F(x) = \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt$, $f(x)$ 在 $x = 0$ 某邻域内可导，且 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ ，则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^4} = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

$F(x) = \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt$ 的被积函数含参数 x ，不能直接用变限积分求导公式。但注意 $t dt$ 与 $x^2 - t^2$ 的组合：令

$$u = x^2 - t^2 \implies du = -2t dt \implies t dt = -\frac{du}{2},$$

恰好把 $t dt$ 整个吸收掉！换元后 $t: 0 \rightarrow x$ 对应 $u: x^2 \rightarrow 0$ ，于是

$$F(x) = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du,$$

参数只留在上限，成了标准的变限积分。这一步换元是全题的关键。

接下来求极限：令 $s = x^2 \rightarrow 0^+$ ，

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^4} = \frac{1}{2} \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^s f(u) du}{s^2},$$

是 $\frac{0}{0}$ 型，洛必达一次得 $\frac{f(s)}{2s}$ ，再用 $f(0) = 0$ 与导数定义

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(s)}{s} = f'(0) = 1,$$

得到 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。

(注意题设只给 f 可导, 不一定连续可导, 所以第二次不能再用洛必达, 要用导数定义。)

二、完整解答过程

令 $u = x^2 - t^2$, 则 $t dt = -\frac{du}{2}$, $t: 0 \rightarrow x$ 对应 $u: x^2 \rightarrow 0$, 故

$$F(x) = \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt = -\frac{1}{2} \int_{x^2}^0 f(u) du = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du.$$

令 $s = x^2$ ($x \rightarrow 0$ 时 $s \rightarrow 0^+$), 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^4} = \frac{1}{2} \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^s f(u) du}{s^2}.$$

这是 $\frac{0}{0}$ 型, 由洛必达法则 (f 连续)

$$= \frac{1}{2} \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{f(s)}{2s} = \frac{1}{4} \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{f(s) - f(0)}{s} = \frac{f'(0)}{4} = \frac{1}{4},$$

其中用到 $f(0) = 0$ 与 $f'(0) = 1$ 。

三、这道题考什么

被积函数含参数时用换元把参数移到积分限; 变限积分与洛必达法则; 导数的定义 (在只知可导、不知导数连续时代替第二次洛必达)。

易混: $\int_0^x g(x, t) dt$ 型不能直接套 $\frac{d}{dx} \int_0^x g(t) dt = g(x)$; 要么换元、要么用含参积分求导公式。

四、常见错法

1. 直接对 F 用变限积分求导公式, 忽略被积函数含 x 。
2. 换元时上下限不反号, 丢掉负号。
3. 第二次仍用洛必达 (需要 f' 连续, 题设未给)。
4. 忘记外面的因子 $\frac{1}{2}$ 。

第 43 题

设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 且 $AB = B^{-1}A^{-1}$, 则 $r(E + BA) + r(E - BA) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

条件 $AB = B^{-1}A^{-1}$ 右端正是 $(AB)^{-1}$, 所以它等价于

$$(AB)^2 = E.$$

而本题问的是 BA , 所以要把这个结论搬到 BA 上: 由 $BA = B(AB)B^{-1}$ (相似),

$$(BA)^2 = B(AB)^2B^{-1} = BEB^{-1} = E.$$

有了 $(BA)^2 = E$ 就得到关键的零化等式

$$(E + BA)(E - BA) = E - (BA)^2 = O.$$

接下来是“两个秩之和”的标准套路, 上下夹逼:

- 由 $MN = O$ 得 $r(M) + r(N) \leq n$ (西尔维斯特不等式);
- 由 $r(M) + r(N) \geq r(M + N)$ 得 $\geq r(2E) = n$ 。

两边一夹, 和恰为 n 。这个“ $A^2 = E$ 型矩阵的两个秩之和等于 n ”是一个应当记住的结论 (它说明 $\mathbb{R}^n$ 分解成 $\lambda = 1$ 与 $\lambda = -1$ 两个特征子空间的直和)。

二、完整解答过程

由 $AB = B^{-1}A^{-1} = (AB)^{-1}$ 得

$$(AB)^2 = E.$$

又 $BA = B(AB)B^{-1}$, 故

$$(BA)^2 = B(AB)^2B^{-1} = BEB^{-1} = E.$$

于是

$$(E + BA)(E - BA) = E - (BA)^2 = O.$$

上界：由 $MN = O \Rightarrow r(M) + r(N) \leq n$,

$$r(E + BA) + r(E - BA) \leq n.$$

下界：由 $r(M) + r(N) \geq r(M + N)$,

$$r(E + BA) + r(E - BA) \geq r[(E + BA) + (E - BA)] = r(2E) = n.$$

故

$$r(E + BA) + r(E - BA) = n.$$

三、这道题考什么

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; AB 与 BA 相似 (A 或 B 可逆时); 由 $MN = O$ 得 $r(M) + r(N) \leq n$; 秩的次可加性 $r(M + N) \leq r(M) + r(N)$; 对合矩阵 ($M^2 = E$) 的秩分解。

易混: $r(M) + r(N) \leq n$ 的前提是 $MN = O$; $r(M + N) \leq r(M) + r(N)$ 则无条件成立。两条一上一下才能夹出等号。

四、常见错法

1. 只证上界或只证下界。
2. 由 $(AB)^2 = E$ 直接说 $(BA)^2 = E$ 而不给理由。
3. 把 $r(2E)$ 写成 $2n$ 。
4. 误以为 $BA = AB$ 。

第 44 题

一动点 P 在曲线 $9y = 4x^2$ 上运动, 已知点 P 横坐标变化速率为 30 cm/s, 问: 当点 P 经过 (3, 4) 时, 从原点到点 P 的距离 S 的变化速率为多少? (设坐标轴的单位长为 1 cm)

一、切入点是怎么来的

这是相关变化率问题, 套路固定:

1. 写出各量之间的关系式;
2. 两边对时间 t 求导 (每个变量都是 t 的函数, 链式法则);
3. 代入某一时刻的数值。

本题的关系式有两个:

$$9y = 4x^2 (\text{点在曲线上}), S = \sqrt{x^2 + y^2} (\text{距离}).$$

对 t 求导:

$$9 \frac{dy}{dt} = 8x \frac{dx}{dt}, \frac{dS}{dt} = \frac{x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

(第二式由 $S^2 = x^2 + y^2$ 两边求导 $2S \frac{dS}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt}$ 得到, 比直接对根号求导更省事。)

代入 $x = 3$ 、 $y = 4$ 、 $\frac{dx}{dt} = 30$: 先由第一式算出 $\frac{dy}{dt} = 80$, 再代入第二式 (此时 $S = 5$) 得 $\frac{dS}{dt} = 82$ 。

顺序很重要: 必须先求 $\frac{dy}{dt}$, 因为它出现在第二式里。

二、完整解答过程

由 $9y = 4x^2$ 两边对 t 求导：

$$9 \frac{dy}{dt} = 8x \frac{dx}{dt} \implies \frac{dy}{dt} = \frac{8x}{9} \frac{dx}{dt}.$$

在点 $(3, 4)$ 处 $(x = 3, \frac{dx}{dt} = 30)$ ：

$$\frac{dy}{dt} = \frac{8 \times 3}{9} \times 30 = \frac{8}{3} \times 30 = 80 \text{ (cm/s)}.$$

由 $S^2 = x^2 + y^2$ 两边对 t 求导：

$$2S \frac{dS}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \implies \frac{dS}{dt} = \frac{x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}}{S}.$$

在 $(3, 4)$ 处 $S = \sqrt{9 + 16} = 5$ ，故

$$\frac{dS}{dt} = \frac{3 \times 30 + 4 \times 80}{5} = \frac{90 + 320}{5} = 82 \text{ (cm/s)}.$$

即距离 S 的变化速率为 82 cm/s。

三、这道题考什么

相关变化率（隐含时间变量的链式求导）；对 $S^2 = x^2 + y^2$ 求导比对 $S = \sqrt{\cdot}$ 求导更简便；单位的处理。

易混： $\frac{dy}{dx}$ （曲线的斜率）与 $\frac{dy}{dt}$ （ y 随时间的变化率）不同，两者相差一个 $\frac{dx}{dt}$ 。

四、常见错法

1. 忘记 x, y 都是 t 的函数，求导时漏掉 $\frac{dx}{dt}$ 。
2. 先算 $\frac{dS}{dt}$ 却还没求出 $\frac{dy}{dt}$ 。
3. S 的值算错（ $(3, 4)$ 到原点距离是 5）。
4. 答案漏写单位。

第 45 题

设 $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有二阶连续偏导数，且 $F(x_0, y_0) = 0$ ， $F'_x(x_0, y_0) = 0$ ， $F'_y(x_0, y_0) > 0$ ， $F''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ ，则由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 在 $x = x_0$ 处（ ）。

- A. 取得极小值 B. 取得极大值 C. 不取得极值 D. 不能确定是否取得极值

一、切入点是怎么来的

要判断隐函数 $y = y(x)$ 在 x_0 处的极值，只需两件事：一阶导为零（驻点）与二阶导的符号。所以把隐函数求导公式用两次即可，全程不需要知道 F 的具体形状。

一阶：由 $F(x, y(x)) = 0$ 求导得 $F'_x + F'_y y' = 0$ ，故

$$y' = -\frac{F'_x}{F'_y}.$$

在 (x_0, y_0) 处 $F'_x = 0$ 、 $F'_y > 0$ ，得 $y'(x_0) = 0$ ——确实是驻点。（顺带一提， $F'_y \neq 0$ 正是隐函数存在定理的条件，题目给 $F'_y > 0$ 同时保证了隐函数存在。）

二阶：对 $F'_x + F'_y y' = 0$ 再求一次导：

$$F''_{xx} + 2F''_{xy} y' + F''_{yy} (y')^2 + F'_y y'' = 0.$$

在 x_0 处 $y' = 0$ ，所以含 y' 的项全部消失，只剩

$$F''_{xx} + F'_y y'' = 0 \implies y''(x_0) = -\frac{F''_{xx}(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}.$$

代入符号： $F''_{xx} < 0$ 、 $F'_y > 0$ 给出 $y''(x_0) > 0$ ，故取极小值。

关键技巧是“先代 $y'(x_0) = 0$ 再看二阶式”，这样一大堆混合项自动消掉。

二、完整解答过程

由 $F(x, y(x)) \equiv 0$ 两边对 x 求导：

$$F'_x + F'_y y' = 0.$$

在 (x_0, y_0) 处 $F'_x = 0$, $F'_y > 0$, 故

$$y'(x_0) = -\frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)} = 0,$$

即 x_0 是驻点。

再对 $F'_x + F'_y y' = 0$ 求导：

$$F''_{xx} + 2F''_{xy} y' + F''_{yy} (y')^2 + F'_y y'' = 0.$$

在 $x = x_0$ 处代入 $y'(x_0) = 0$ ：

$$F''_{xx}(x_0, y_0) + F'_y(x_0, y_0) y''(x_0) = 0 \implies y''(x_0) = -\frac{F''_{xx}(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}.$$

由 $F''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ 、 $F'_y(x_0, y_0) > 0$ 得 $y''(x_0) > 0$ 。

故 $y(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极小值，选 A。

三、这道题考什么

隐函数存在定理与求导公式 $y' = -\frac{F'_x}{F'_y}$ ；二阶隐函数导数；极值的第二充分条件（ $y' = 0$ 且 $y'' > 0$ 取极小）。

易混： y'' 的公式在一般点上很复杂，但在驻点（ $y' = 0$ ）处大幅简化为 $-\frac{F''_{xx}}{F'_y}$ ；这个简化只在驻点成立。

四、常见错法

1. 求二阶导时忘记 y' 也是 x 的函数，漏掉 $F'_y y''$ 项。
2. 不先代 $y'(x_0) = 0$ ，被混合项淹没。
3. 符号弄反，判成极大值。
4. 忽略 $F'_y \neq 0$ 是隐函数存在的前提。

第 46 题

设球面为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ，柱面为 $x^2 + y^2 = Rx$ ($R > 0$)，球面在柱体内的面积为 S_1 ，柱面在球体内的面积为 S_2 ，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 。

一、切入点是怎么来的

这道题是经典的“维维安尼”配置：球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与柱面 $x^2 + y^2 = Rx$ （底圆半径 $\frac{R}{2}$ 、过原点）。两块面积的算法完全不同，要分开对待。

S_1 （球面在柱体内的部分）：这是可以投影到 xOy 面的曲面，用

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy,$$

投影区域是圆 $r \leq R \cos \theta$ ($|\theta| \leq \frac{\pi}{2}$)，上下两块对称故乘 2。极坐标下内层积分 $\int \frac{r dr}{\sqrt{R^2 - r^2}}$ 是凑微分，结果出现 $|\sin \theta|$ ，绝对值不能丢。

S_2 （柱面在球体内的部分）：柱面是竖直的，不能投影到 xOy 面（投影退化成曲线），必须用柱面自身的参数。把底圆参数化为

$$x = \frac{R}{2}(1 + \cos \varphi), y = \frac{R}{2} \sin \varphi,$$

则弧长元 $ds = \frac{R}{2} d\varphi$ ，面积元 $dS = ds dz$ 。在球内的高度范围由

$$z^2 \leq R^2 - (x^2 + y^2) = R^2 - Rx = R^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

给出（这一步用半角公式化简得非常干净），故高度为 $2R|\sin \frac{\varphi}{2}|$ 。积分一次即得 $S_2 = 4R^2$ ——一个不含 π 的漂亮结果。

二、完整解答过程

求 S_1 ：上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ，

$$dS = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy,$$

投影区域为 $x^2 + y^2 \leq Rx$ ，即极坐标下 $0 \leq r \leq R \cos \theta$ ， $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。上下对称，故

$$S_1 = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{R \cos \theta} \frac{Rr}{\sqrt{R^2 - r^2}} dr d\theta.$$

内层

$$\int_0^{R \cos \theta} \frac{Rr dr}{\sqrt{R^2 - r^2}} = R[-\sqrt{R^2 - r^2}]_0^{R \cos \theta} = R(R - R|\sin \theta|) = R^2(1 - |\sin \theta|),$$

故

$$S_1 = 2R^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - |\sin \theta|) d\theta = 2R^2(\pi - 2).$$

求 S_2 ：柱面底圆参数化 $x = \frac{R}{2}(1 + \cos \varphi)$ ， $y = \frac{R}{2} \sin \varphi$ ($0 \leq \varphi \leq 2\pi$)，弧长元 $ds = \frac{R}{2} d\varphi$ 。在球内要求

$$z^2 \leq R^2 - (x^2 + y^2) = R^2 - Rx = R^2 - \frac{R^2}{2}(1 + \cos \varphi) = R^2 \cdot \frac{1 - \cos \varphi}{2} = R^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2},$$

即 $|z| \leq R|\sin \frac{\varphi}{2}|$ ，高度为 $2R \sin \frac{\varphi}{2}$ ($0 \leq \varphi \leq 2\pi$ 时非负)。故

$$S_2 = \int_0^{2\pi} 2R \sin \frac{\varphi}{2} \cdot \frac{R}{2} d\varphi = R^2 \int_0^{2\pi} \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi = R^2[-2 \cos \frac{\varphi}{2}]_0^{2\pi} = 4R^2.$$

因此

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{2R^2(\pi - 2)}{4R^2} = \frac{\pi - 2}{2}.$$

三、这道题考什么

曲面面积公式 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$ （可投影曲面）；柱面用“弧长 $\times$ 高”计算面积；圆 $x^2 + y^2 = Rx$ 的极坐标方程与参数化；半角公式 $1 - \cos \varphi = 2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}$ 。

易混：竖直柱面在 xOy 面上的投影是一条曲线（零面积），不能用投影法求面积；必须用 $dS = ds dz$ 。

四、常见错法

1. S_1 中丢掉绝对值，把 $\int |\sin \theta|$ 当成 $\int \sin \theta = 0$ 。
2. S_1 忘记上下两块要乘 2。
3. S_2 用投影法。
4. S_2 的高度写成 $R|\sin \frac{\varphi}{2}|$ （少了因子 2）。

第 47 题

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3$ ，则 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 在空间直角坐标系下表示的二次曲面为（ ）。

- A. 椭球面 B. 柱面 C. 单叶双曲面 D. 双叶双曲面

一、切入点是怎么来的

判断 $f = 1$ 表示什么二次曲面，只需知道 f 化成标准形后平方项的正负个数：

- 三正：椭球面；
- 两正一负：单叶双曲面；
- 一正两负：双叶双曲面；
- 有零系数：柱面（或退化）。

所以问题归结为求 A 的特征值符号。本题的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

有极强的结构：所有对角元相同、所有非对角元相同，即

$$A = 3E - 2J,$$

其中 J 是全 1 矩阵。而 J 的特征值是 3（对应 $(1, 1, 1)^T$ ）与 0（二重），于是 A 的特征值为

$$3 - 2 \cdot 3 = -3(\text{一重}), 3 - 2 \cdot 0 = 3(\text{二重}).$$

" $aE + bJ$ "型矩阵的特征值秒算，是处理这类对称系数二次型的利器。

两正一负，故 $f = 1$ 即 $3y_1^2 + 3y_2^2 - 3y_3^2 = 1$ ，是单叶双曲面。

二、完整解答过程

二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} = 3E - 2J,$$

其中 J 为全 1 矩阵。 J 的特征值为 3（一重，特征向量 $(1, 1, 1)^T$ ）与 0（二重），故 A 的特征值为

$$3 - 2 \times 3 = -3, 3 - 2 \times 0 = 3(\text{二重}).$$

由正交变换化标准形得

$$f = 3y_1^2 + 3y_2^2 - 3y_3^2,$$

故 $f = 1$ 即

$$3y_1^2 + 3y_2^2 - 3y_3^2 = 1,$$

两个正项、一个负项，表示单叶双曲面。

选 C。

三、这道题考什么

二次型的矩阵与特征值；正交变换化标准形（保持几何形状）；由标准形系数的正负判别二次曲面类型； $aE + bJ$ 型矩阵的特征值。

易混：单叶双曲面（两正一负，连通，形如“腰鼓”）与双叶双曲面（一正两负，分两片）；判别只看正负个数。

四、常见错法

1. 二次型矩阵的非对角元忘记除以 2（ $-4x_1x_2$ 对应 $a_{12} = -2$ ）。
2. 特征值算错符号。
3. 把两正一负判成双叶双曲面。
4. 用正交变换以外的可逆变换（会改变几何形状，不能用于判别曲面类型）。

设总体 X 与总体 Y 相互独立，且都服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ， $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 分别为来自总体 X 、 Y 的样本均值，样本容量均为 n ，则当 n 固定时， $P\{|\bar{X} - \bar{Y}| > \sigma\}$ 的值随着 σ 的增大（ ）。

A. 单调增加 B. 单调减少 C. 保持不变 D. 增减性不确定

一、切入点是怎么来的

问的是“概率随 σ 增大如何变化”，所以要把概率算成 σ 的表达式再看。

第一步： $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 独立，各服从 $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ，故

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(0, \frac{2\sigma^2}{n})$$

(均值相减、方差相加)。

第二步：标准化。令 $Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{2\sigma^2/n}} \sim N(0, 1)$ ，则

$$P\{|\bar{X} - \bar{Y}| > \sigma\} = P\{|Z| > \frac{\sigma}{\sqrt{2\sigma^2/n}}\} = P\{|Z| > \sqrt{\frac{n}{2}}\}.$$

σ 被彻底约掉了！因为门槛 σ 与标准差 $\sigma\sqrt{2/n}$ 是同比例缩放的，标准化后只剩 $\sqrt{n/2}$ 。所以概率与 σ 无关，选 C。

这道题的教育意义：当“阈值”与“标准差”成正比时，概率是尺度不变的；题目把阈值恰好取成 σ 就是为了制造这个效果。

二、完整解答过程

因 X, Y 独立同服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，两组样本独立，故

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}), \bar{Y} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}),$$

且相互独立，于是

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(0, \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n}) = N(0, \frac{2\sigma^2}{n}).$$

标准化：记 $Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sigma\sqrt{2/n}} \sim N(0, 1)$ ，则

$$P\{|\bar{X} - \bar{Y}| > \sigma\} = P\{|Z| > \frac{\sigma}{\sigma\sqrt{2/n}}\} = P\{|Z| > \sqrt{\frac{n}{2}}\} = 2[1 - \Phi(\sqrt{\frac{n}{2}})].$$

该值只依赖于 n ，与 σ 无关。故当 n 固定时概率保持不变。

选 C。

三、这道题考什么

样本均值的分布 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ；独立正态之差仍正态且方差相加；标准化；正态分布的尺度不变性。

易混： $D(\bar{X} - \bar{Y}) = \frac{2\sigma^2}{n}$ ，是两个方差相加；若写成相减会得到 0。

四、常见错法

1. 方差算成 $\frac{\sigma^2}{n}$ 或 0。
2. 标准化时分母忘记开方或漏掉 $\sqrt{2/n}$ 。
3. 凭直觉认为“ σ 增大则波动大，概率增大”而选 A（忽略阈值也在同步增大）。
4. 把 n 与 σ 的角色弄混。

第 49 题

设平面 π 与点 $P(1, 2, 1)$ 的距离为 1，且过直线

$$L: \begin{cases} 3x - 2y + 2 = 0, \\ x - 2y - z + 6 = 0, \end{cases}$$

求平面 π 的方程.

一、切入点是怎么来的

"过定直线的平面"这个条件，用平面束表示最省事：若直线是两个平面 $\pi_1: A_1 = 0$ 与 $\pi_2: A_2 = 0$ 的交线，则过该直线的平面（除 π_2 本身外）都可写成

$$A_1 + \lambda A_2 = 0.$$

这样只剩一个待定参数 λ ，再用"距离为 1"这一个条件就能定出来。

本题

$$\pi: (3x - 2y + 2) + \lambda(x - 2y - z + 6) = 0,$$

整理得

$$(3 + \lambda)x - (2 + 2\lambda)y - \lambda z + (2 + 6\lambda) = 0.$$

点到平面的距离公式给出

$$\frac{|(3 + \lambda) - 2(2 + 2\lambda) - \lambda + (2 + 6\lambda)|}{\sqrt{(3 + \lambda)^2 + (2 + 2\lambda)^2 + \lambda^2}} = \frac{|1 + 2\lambda|}{\sqrt{6\lambda^2 + 14\lambda + 13}} = 1,$$

平方去绝对值得到 λ 的二次方程，两个根对应两个平面——这类题答案通常不止一个，别只写一个。

最后别忘了检查平面束遗漏的那一个： $\pi_2: x - 2y - z + 6 = 0$ 本身不在束中（对应 $\lambda \rightarrow \infty$ ），要单独验算它到 P 的距离是否为 1（本题不是，故排除）。

二、完整解答过程

设所求平面属于过 L 的平面束：

$$(3x - 2y + 2) + \lambda(x - 2y - z + 6) = 0,$$

即

$$(3 + \lambda)x - (2 + 2\lambda)y - \lambda z + (2 + 6\lambda) = 0.$$

点 $P(1, 2, 1)$ 到该平面的距离：

$$\frac{|(3 + \lambda) \cdot 1 - (2 + 2\lambda) \cdot 2 - \lambda \cdot 1 + (2 + 6\lambda)|}{\sqrt{(3 + \lambda)^2 + (2 + 2\lambda)^2 + \lambda^2}} = \frac{|1 + 2\lambda|}{\sqrt{6\lambda^2 + 14\lambda + 13}} = 1.$$

两边平方：

$$(1 + 2\lambda)^2 = 6\lambda^2 + 14\lambda + 13 \implies 4\lambda^2 + 4\lambda + 1 = 6\lambda^2 + 14\lambda + 13,$$

$$2\lambda^2 + 10\lambda + 12 = 0 \implies \lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0 \implies \lambda = -2 \text{ 或 } \lambda = -3.$$

$$\lambda = -2: x + 2y + 2z - 10 = 0;$$

$$\lambda = -3: 4y + 3z - 16 = 0.$$

另需检验平面束中未包含的平面 $x - 2y - z + 6 = 0$ ： P 到它的距离为 $\frac{|1 - 4 - 1 + 6|}{\sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{6}} \neq 1$ ，不合题意。

故所求平面为

$$x + 2y + 2z - 10 = 0 \text{ 或 } 4y + 3z - 16 = 0.$$

三、这道题考什么

过定直线的平面束方程；点到平面的距离公式；平面束不含其中一个平面（需单独检验）。

易混：平面束 $A_1 + \lambda A_2 = 0$ 中 λ 取遍实数得到除 π_2 外的所有过 L 的平面；漏检 π_2 是常见失分点（虽然本题它恰好不符合）。

四、常见错法

1. 只解出一个 λ 。
2. 距离公式的分子代入时算错（注意 y 的系数是 $-(2+2\lambda)$ ，要乘 2）。
3. 分母展开出错 $(6\lambda^2 + 14\lambda + 13)$ 。
4. 忘记检验 π_2 。

第 50 题

设随机变量 X 在 $(0, 1)$ 内服从均匀分布，求 $Y = -2\ln X$ 的概率密度。

一、切入点是怎么来的

$Y = -2\ln X$ ，其中 $X \sim U(0, 1)$ 。先定取值范围： $X \in (0, 1) \Rightarrow \ln X < 0 \Rightarrow Y > 0$ 。

$g(x) = -2\ln x$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调减（ $\ln$ 递增，乘 -2 反向），所以用分布函数法时不等号要反向：

$$F_Y(y) = P\{-2\ln X \leq y\} = P\{\ln X \geq -\frac{y}{2}\} = P\{X \geq e^{-\frac{y}{2}}\}.$$

注意 $y > 0$ 时 $e^{-y/2} \in (0, 1)$ ，落在 X 的取值范围内，故

$$F_Y(y) = 1 - e^{-\frac{y}{2}},$$

（用了 $F_X(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 上）。

求导得 $f_Y(y) = \frac{1}{2}e^{-y/2}$ ($y > 0$)，恰是参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布。

这是一个应当记住的结论：均匀分布取 $-\lambda^{-1}\ln$ 就变成指数分布（这正是计算机生成指数随机数的方法）。

二、完整解答过程

$X \sim U(0, 1)$ ， $F_X(x) = x$ ($0 < x < 1$)。因 $0 < X < 1$ ， $\ln X < 0$ ，故 $Y = -2\ln X > 0$ 。

当 $y \leq 0$ 时 $F_Y(y) = 0$ 。当 $y > 0$ 时（此时 $e^{-y/2} \in (0, 1)$ ）：

$$F_Y(y) = P\{-2\ln X \leq y\} = P\{\ln X \geq -\frac{y}{2}\} = P\{X \geq e^{-\frac{y}{2}}\} = 1 - e^{-\frac{y}{2}}.$$

求导得

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

即 Y 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布。

三、这道题考什么

随机变量函数的分布（分布函数法）；单调减变换时不等号反向；均匀分布与指数分布的关系（概率积分变换）。

易混： $\ln X \geq -\frac{y}{2}$ 化为 $X \geq e^{-y/2}$ 时不等号不反向（ e^u 递增）；只有乘 -2 那一步反向。两步要分清。

四、常见错法

1. 不等号方向弄错，得到 $F_Y = e^{-y/2}$ （它递减，不可能是分布函数）。
2. 忘记 $Y > 0$ ，给出对一切 y 的表达式。
3. 求导时漏掉 $\frac{1}{2}$ 。
4. 把参数写成 2（指数分布 $\lambda = \frac{1}{2}$ ，均值为 2）。

第 51 题

讨论函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$$

的连续性.

一、切入点是怎么来的

先把 $f(x)$ 算出来——它是一个含参极限定义的函数，必须按 $|x|$ 与 1 的大小分类。

化简的第一步是分子分母同乘 x^n (消去负指数)：

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+2} - 1}{x^{2n} + 1}.$$

现在只依赖于 x^{2n} 的极限：

- $|x| > 1$: $x^{2n} \rightarrow +\infty$ ，分子分母同除 x^{2n} 得 $\rightarrow x^2$ ；

- $|x| < 1$ (且 $x \neq 0$) : $x^{2n} \rightarrow 0$ ，得 $\frac{0-1}{0+1} = -1$ ；

- $x = \pm 1$: $x^{2n} = 1$ ，得 $\frac{1-1}{1+1} = 0$ ；

- $x = 0$: 原式中 x^{-n} 无意义， f 在 0 处没有定义。

于是

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & |x| > 1, \\ 0, & x = \pm 1, \\ -1, & 0 < |x| < 1. \end{cases}$$

再逐点讨论连续性：在每个开区间内 f 是初等函数，连续；只需检查三个特殊点 $x = \pm 1$ 与 $x = 0$ ：

- $x = 1$: 左极限 -1 、右极限 1 ，跳跃间断点； $x = -1$ 同理 (左极限 1 、右极限 -1)；

- $x = 0$: f 无定义但两侧极限都是 -1 ，可去间断点。

二、完整解答过程

分子分母同乘 x^n ($x \neq 0$)：

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+2} - 1}{x^{2n} + 1}.$$

当 $|x| > 1$ 时 $x^{2n} \rightarrow +\infty$ ，同除 x^{2n} 得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x^{-2n}}{1 + x^{-2n}} = x^2;$$

当 $0 < |x| < 1$ 时 $x^{2n} \rightarrow 0$ ，得 $f(x) = \frac{-1}{1} = -1$ ；

当 $x = \pm 1$ 时 $x^{2n} = 1$ ，得 $f(x) = \frac{1-1}{1+1} = 0$ ；

当 $x = 0$ 时 x^{-n} 无意义， f 在 $x = 0$ 处无定义。

即

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & |x| > 1, \\ 0, & x = \pm 1, \\ -1, & 0 < |x| < 1. \end{cases}$$

连续性讨论：

在 $(-\infty, -1)$ 、 $(-1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, +\infty)$ 内 f 分别等于初等函数，连续。

$x = 1$: $f(1^-) = -1$ ， $f(1^+) = 1$ ，左右极限存在但不相等，是跳跃间断点；

$x = -1$: $f(-1^-) = 1$ ， $f(-1^+) = -1$ ，也是跳跃间断点；

$x = 0$: f 在此无定义，而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$ 存在，是可去间断点。

三、这道题考什么

含参极限定义的分段函数； x^{2n} 在 $|x|$ 与 1 的三种关系下的极限；间断点的分类。

易混： $x = \pm 1$ 处 f 有定义（值为 0）但两侧极限不等，是跳跃间断点； $x = 0$ 处 f 无定义但极限存在，是可去间断点。两类要分清。

四、常见错法

1. 忘记 $x = 0$ 处原式无意义。
2. $x = \pm 1$ 处直接代入原式的某一支，得到 1 或 -1。
3. 漏掉 $|x| > 1$ 时的 x^2 （只讨论 $|x| < 1$ ）。
4. 把 $x = \pm 1$ 判成可去间断点。

第 52 题

设向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 2)^T, \quad \alpha_2 = (3, a+4, 2a+5, a+7)^T, \quad \alpha_3 = (4, 6, 8, 10)^T, \\ \alpha_4 = (2, 3, 2a+3, 5)^T, \quad \alpha = (0, 1, 3, b)^T.$$

- (I) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩及其一个极大线性无关组；
(II) 若 α 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示，求 a, b 的取值。

一、切入点是怎么来的

(I) (II) 都由同一个初等行变换解决：把 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 | \alpha)$ 化成阶梯形，前四列的阶梯形回答 (I)，整个增广矩阵回答 (II)。所以一次化简、两问通吃。

化简后得

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & a+1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2a-1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-1 \end{pmatrix}.$$

注意第三行的前三个元素全为零（第 3 列在消元中被彻底消掉了），这决定了极大无关组里不含 α_3 （除非 $a = -1$ 使第二行的主元跑到第 3 列）。

(I) 按 $2a-1$ 是否为零分类：

- $a \neq \frac{1}{2}$ ：秩为 3，主元在第 1, 2, 4 列（若 $a = -1$ 则第二行主元在第 3 列，改取 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ ）；
- $a = \frac{1}{2}$ ：第三行变成零行，秩为 2，极大无关组 α_1, α_2 。

(II) "不能线性表示"就是方程组无解，即出现" $0 = \text{非零}$ "的行。可能有两处：

- 第四行 $0 = b-1$ ，故 $b \neq 1$ 时必无解（对任意 a ）；
- 第三行 $0 \cdot x_4 = 1$ （当 $2a-1 = 0$ 时），故 $a = \frac{1}{2}$ 时必无解（对任意 b ）。

两种情形取并集即可。

二、完整解答过程

对 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 | \alpha)$ 作初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & a+4 & 6 & 3 & 1 \\ 1 & 2a+5 & 8 & 2a+3 & 3 \\ 2 & a+7 & 10 & 5 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & a+1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2a-1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-1 \end{pmatrix}.$$

(I) 只看前四列：

当 $a \neq \frac{1}{2}$ 时，三个非零行的主元分别在第 1 列、第 2 列（ $a \neq -1$ 时）或第 3 列（ $a = -1$ 时）、第 4 列，故

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3,$$

极大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ （当 $a = -1$ 时取 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ ）。

当 $a = \frac{1}{2}$ 时第三行为零行，

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2,$$

极大线性无关组为 α_1, α_2 。

(II) α 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示 $\iff$ 方程组无解 $\iff$ 阶梯形中出现 "0 = 非零"：

- 第四行给出 $0 = b - 1$ ：当 $b \neq 1$ 时无解（对任意 a ）；

- 第三行给出 $(2a - 1)x_4 = 1$ ：当 $a = \frac{1}{2}$ 时成为 $0 = 1$ ，无解（对任意 b ）。

故 α 不能被线性表示的条件是

$$b \neq 1 \text{ 或 } a = \frac{1}{2}.$$

三、这道题考什么

用初等行变换同时求秩、极大无关组与判断线性表示；阶梯形中主元列即极大无关组对应的列；方程组无解的判据（出现矛盾行）。

易混：极大无关组要取主元所在列对应的原向量；参数变化会改变主元的位置（本题 $a = -1$ 时主元从第 2 列移到第 3 列），必须分类讨论。

四、常见错法

1. 行变换算错（注意第三行要减去第二行的 2 倍）。

2. (I) 漏掉 $a = -1$ 的特殊情形。

3. (II) 只考虑 $b \neq 1$ ，漏掉 $a = \frac{1}{2}$ 。

4. 把“不能表示”的条件写成“且”而不是“或”。

第 53 题

将下列函数展开为 x 的幂级数，并确定收敛域：

(I) $f_1(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ ；

(II) $f_2(x) = \ln(1 - x - 2x^2)$ ；

(III) $f_3(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$ ；

(IV) $f_4(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1 + x^2}$ 。

一、切入点是怎么来的

四个小题都是“化归到四个基本展开式”，套路各异但目标一致：

(I) 有理函数 $\rightarrow$ 部分分式 + 几何级数。 $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$ ，拆成 $\frac{1}{1-x}$ 与 $\frac{1}{2-x}$ 两块，各自凑成 $\frac{1}{1-u}$ 。收敛域取两块的交集，由离原点最近的奇点 $x = 1$ 决定。

(II) 对数 + 可因式分解 $\rightarrow$ 拆成两个 $\ln$ 。 $1 - x - 2x^2 = (1 - 2x)(1 + x)$ ，于是 $\ln(1 - x - 2x^2) = \ln(1 - 2x) + \ln(1 + x)$ ，两块都用 $\ln(1 + u)$ 的展开。端点要分别验： $\ln(1 - 2x)$ 给出 $-\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2}$ ， $\ln(1 + x)$ 给出 $-1 < x \leq 1$ ，交集 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 。

** (III) $\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \rightarrow$ 先求导再展开再积分**。它的导数是 $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = (1 + x^2)^{-1/2}$ ，用二项展开

$$(1 + u)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{4^n (n!)^2} u^n,$$

取 $u = x^2$ 后逐项积分。

(IV) 先求导会大幅化简。注意

$$(x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2))' = \arctan x + \frac{x}{1 + x^2} - \frac{x}{1 + x^2} = \arctan x,$$

两项恰好抵消，导数就是 $\arctan x$ ！于是原函数是 $\int_0^x \arctan t dt$ ，用 $\arctan$ 的展开逐项积分即可。

总结：遇到对数、反三角函数，先求导往往能化成有理式或二项式，这是间接展开法的核心。

二、完整解答过程

(I)

$$\frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}},$$

故

$$f_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n, |x| < 1.$$

(II) 由 $1 - x - 2x^2 = (1 - 2x)(1 + x)$,

$$f_2(x) = \ln(1 - 2x) + \ln(1 + x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} - 2^n}{n} x^n.$$

收敛域： $\ln(1 - 2x)$ 要求 $-\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2}$ ， $\ln(1 + x)$ 要求 $-1 < x \leq 1$ ，取交集得

$$\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

(III) 由 $f_3'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$ 及二项展开

$$(1+u)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{4^n (n!)^2} u^n (|u| < 1),$$

取 $u = x^2$ 并逐项积分 ($f_3(0) = 0$) :

$$f_3(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}, -1 \leq x \leq 1.$$

(IV) 注意

$$f_4'(x) = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{x}{1+x^2} = \arctan x,$$

且 $f_4(0) = 0$ ，故 $f_4(x) = \int_0^x \arctan t dt$ 。由 $\arctan t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{2n+1}$ ($|t| \leq 1$) 逐项积分：

$$f_4(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)} x^{2n+2}, -1 \leq x \leq 1.$$

三、这道题考什么

四个基本展开式（几何级数、 $\ln(1+x)$ 、 $(1+x)^\alpha$ 、 $\arctan x$ ）的逆用；部分分式分解；对数的加法拆分；“先求导、后展开、再积分”的间接展开法；收敛域取交集与端点判别。

易混：(II) 中两块的收敛域一个是 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 、一个是 $(-1, 1]$ ，交集的端点要逐个验证，不能简单取较小的半径了事。

四、常见错法

1. (I) 部分分式系数算错，或忘记把 $\frac{1}{2-x}$ 提出 $\frac{1}{2}$ 。
2. (II) 收敛域写成 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ (漏掉左端点)。
3. (III) 二项式系数 $\frac{(-1)^n (2n)!}{4^n (n!)^2}$ 记错。
4. (IV) 未发现两项抵消，硬展开两个函数再相减。

微分方程 $(1+y^2)dx + (2x-1)ydy = 0$ 的通解为 _ _ _ _ .

一、切入点是怎么来的

方程 $(1+y^2)dx + (2x-1)ydy = 0$ 是微分形式写法。先判类型：把含 x 的量与含 y 的量分到两边看看能否分离变量：

$$(1+y^2)dx = -(2x-1)ydy \Rightarrow \frac{dx}{2x-1} = -\frac{ydy}{1+y^2},$$

左端只含 x 、右端只含 y ，确实可分离——这是最容易处理的一类，不必去判是否恰当方程或用积分因子。

两边积分时注意两个积分都是对数型，而且分子恰好是分母导数的常数倍：

$$\int \frac{dx}{2x-1} = \frac{1}{2} \ln|2x-1|, \int \frac{ydy}{1+y^2} = \frac{1}{2} \ln(1+y^2).$$

两个 $\frac{1}{2}$ 相同，可以一起去掉，于是

$$\ln|2x-1| + \ln(1+y^2) = C' \Rightarrow (2x-1)(1+y^2) = C.$$

把两个对数合并成一个乘积，答案就是最简洁的隐式形式。

(分离变量时除以了 $2x-1$ ，应交代 $x = \frac{1}{2}$ 对应的 y 任意也是解，它已被 $C=0$ 包含。)

二、完整解答过程

方程可分离变量：

$$(1+y^2)dx = -(2x-1)ydy \Rightarrow \frac{dx}{2x-1} = -\frac{ydy}{1+y^2} (2x-1 \neq 0).$$

两边积分：

$$\frac{1}{2} \ln|2x-1| = -\frac{1}{2} \ln(1+y^2) + C_1,$$

即

$$\ln|2x-1| + \ln(1+y^2) = 2C_1,$$

合并对数得通解

$$(2x-1)(1+y^2) = C (C \text{ 为任意常数}).$$

($x = \frac{1}{2}$ 对应 $C=0$ ，已包含在通解中。)

三、这道题考什么

可分离变量方程的识别与求解； $\int \frac{f'(u)}{f(u)} du = \ln|f(u)|$ ；把多个对数合并成乘积形式给出隐式通解。

易混：本题也是恰当方程吗？验算 $\frac{\partial(1+y^2)}{\partial y} = 2y$ 而 $\frac{\partial[(2x-1)y]}{\partial x} = 2y$ ，确实恰当，可以用势函数法；但可分离变量更快。

四、常见错法

1. 分离变量时符号弄错（负号在右端）。
2. 两个 $\frac{1}{2}$ 处理不一致，导致指数不匹配。
3. 不合并对数，答案写成含 $\ln$ 的形式（不算错但不规范）。
4. 忘记讨论 $2x-1=0$ 。

第 55 题

(I) 设 A 是 n 阶实对称矩阵，且 $A^2 = A$ ， $r(A) = r$ ($r < n$)，计算 $|3E - A|$ ；

(II) 设 A 是 n 阶矩阵，且 $A^2 = A$ ， $r(A) = r$ ($r < n$)，计算 $|3E - A|$ 。

一、切入点是怎么来的

$A^2 = A$ 是幂等矩阵。这类矩阵的特征值只能是 0 或 1：设 $A\alpha = \lambda\alpha$ ($\alpha \neq 0$)，则

$$\lambda\alpha = A\alpha = A^2\alpha = \lambda^2\alpha \implies \lambda^2 = \lambda \implies \lambda \in \{0, 1\}.$$

要算 $|3E - A| = \prod(3 - \lambda_i)$ ，就必须知道 0 与 1 各出现几次，这就要用到“可对角化”：

(I) A 实对称：必可正交对角化， $A \sim \text{diag}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ ，其中 1 的个数等于 $r(A) = r$ 。于是

$$|3E - A| = (3 - 1)^r (3 - 0)^{n-r} = 2^r 3^{n-r}.$$

(II) A 只是一般方阵：还能这么算吗？能——因为 $A^2 = A$ 意味着 A 被多项式 $\lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1)$ 零化，而这个多项式无重根，由“最小多项式无重根 $\Leftrightarrow$ 可对角化”知 A 仍可对角化。

也可以用秩来论证（更初等）：由 $A(A - E) = O$ 得 $r(A) + r(A - E) \leq n$ ；又 $r(A) + r(A - E) \geq r(A - (A - E)) = r(E) = n$ 。故 $r(A - E) = n - r$ ，即 $\lambda = 1$ 的特征子空间维数为 $n - (n - r) = r$ ， $\lambda = 0$ 的维数为 $n - r$ ，两者之和为 n ， A 可对角化。结论与 (I) 相同。

所以两问答案一样，这正是本题想让人体会的：实对称只是“可对角化”的一个充分条件，而 $A^2 = A$ 本身就已经保证了可对角化。

二、完整解答过程

(I) 设 $A\alpha = \lambda\alpha$ ($\alpha \neq 0$)，则由 $A^2 = A$ 得 $\lambda^2 = \lambda$ ，故 $\lambda = 0$ 或 1。

A 实对称，必可对角化， $A \sim \Lambda = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_k, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-k})$ ，而 $r(A) = r(\Lambda) = k$ ，故 $k = r$ 。于是

$$|3E - A| = |3E - \Lambda| = (3 - 1)^r (3 - 0)^{n-r} = 2^r \cdot 3^{n-r}.$$

(II) 一般方阵情形，特征值仍只能是 0, 1。由 $A(A - E) = O$ 得

$$r(A) + r(A - E) \leq n,$$

又

$$r(A) + r(A - E) \geq r[A - (A - E)] = r(E) = n,$$

故 $r(A - E) = n - r$ 。于是

$$\dim\{x : Ax = 0\} = n - r, \dim\{x : (A - E)x = 0\} = n - (n - r) = r,$$

两个特征子空间的维数之和为 n ，故 A 可对角化，且 1 为 r 重、0 为 $n - r$ 重。因此仍有

$$|3E - A| = 2^r \cdot 3^{n-r}.$$

三、这道题考什么

幂等矩阵 $A^2 = A$ 的特征值只能为 0, 1；实对称矩阵必可对角化；最小多项式无重根 $\Leftrightarrow$ 可对角化；由 $MN = O$ 与秩的次可加性夹出 $r(A) + r(A - E) = n$ ； $|kE - A| = \prod(k - \lambda_i)$ 。

易混：特征值只有 0, 1 不足以算出行列式，还需要知道重数；重数由“可对角化 + 秩”确定。

四、常见错法

- (II) 中认为一般矩阵不可对角化，答不出来或答错。
- 把 1 的重数与 0 的重数弄反。
- $|3E - A|$ 写成 $3^n - |A|$ 。
- 忘记 $r(A)$ 等于特征值 1 的重数（对可对角化的幂等矩阵成立）。

第 56 题

求方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4, \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3 \end{cases}$$

的通解.

一、切入点是怎么来的

四个方程、四个未知数，但方程之间很可能相关（否则解唯一，题目不会问“通解”）。所以标准做法是对增广矩阵作初等行变换化成阶梯形，再读出自由变量。

选主元时有个小技巧：第二个方程 $x_1 + x_3 - x_4 = -3$ 的系数最简单（ x_1 的系数为 1），用它当第一主元可以避免分数。

化简后会发现秩为 3（四个方程中有一个是其余的组合），自由变量个数 $4 - 3 = 1$ ，故通解形如“一个特解 + 一个基础解向量的倍数”。

具体解出： $x_4 = 6$ 被唯一确定， x_1, x_2 都用 x_3 表示，取 x_3 为自由变量。写通解时注意把常数部分与含参数部分分开：

$$x = (3, -8, 0, 6)^T + t(-1, 2, 1, 0)^T.$$

最后代回原方程验证（尤其是没参与消元的第四个方程），是这类题最有效的自检手段。

二、完整解答过程

用第二个方程作主元消元：由

$$x_1 = -3 - x_3 + x_4.$$

代入第一个方程：

$$2(-3 - x_3 + x_4) - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4 \implies -x_2 + 2x_3 - x_4 = 2 \implies x_2 = 2x_3 - x_4 - 2.$$

代入第三个方程：

$$3(-3 - x_3 + x_4) + x_2 + x_3 = 1 \implies x_2 = 10 + 2x_3 - 3x_4.$$

两式相等：

$$2x_3 - x_4 - 2 = 10 + 2x_3 - 3x_4 \implies 2x_4 = 12 \implies x_4 = 6.$$

于是

$$x_2 = 2x_3 - 8, x_1 = 3 - x_3.$$

代入第四个方程检验： $7(3 - x_3) + 7x_3 - 18 = 3$ ，恒成立（说明第四个方程是前三个的线性组合）。

取 $x_3 = t$ 为自由变量，通解为

$$x = \begin{pmatrix} 3-t \\ 2t-8 \\ t \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}.$$

三、这道题考什么

非齐次线性方程组的消元求解；解的结构（特解 + 导出组通解）；自由变量个数 = $n - r$ ；用未参与消元的方程验证。

易混：通解中的常数向量是某一个特解（取 $t = 0$ 得到），不唯一；只要与基础解系配套即可。

四、常见错法

1. 消元时算术出错（可用第四个方程自检）。
2. 自由变量选错，导致表达式复杂。

3. 把 $x_4 = 6$ 也当成自由变量。

4. 通解写成“特解 $\times t$ ”的形式。

第 57 题

设 $f(x, y)$ 有连续偏导数，在 $P(1, -2)$ 处有 $f'_x(1, -2) = 1$ ， $f'_y(1, -2) = -1$ ，则 $f(x, y)$ 在 $P(1, -2)$ 处增加最快的方向为_____。

一、切入点是怎么来的

“函数增加最快的方向”有一个一句话的答案：梯度方向。理由是方向导数

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} = \nabla f \cdot \mathbf{l}^0 = |\nabla f| \cos \langle \nabla f, \mathbf{l} \rangle,$$

当 $\mathbf{l}$ 与 ∇f 同向时 $\cos = 1$ 达到最大，最大值就是 $|\nabla f|$ 。

所以只需把梯度写出来：

$$\nabla f(1, -2) = (f'_x, f'_y)|_{(1, -2)} = (1, -1).$$

答案可以写成方向向量 $(1, -1)$ ，更规范的是给出单位向量

$$\frac{(1, -1)}{|(1, -1)|} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

因为“方向”通常用单位向量表示。顺带一提，此处的最大方向导数（最大增长率）是 $|\nabla f| = \sqrt{2}$ 。

二、完整解答过程

函数在一点沿各方向的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}|_P = \nabla f(P) \cdot \mathbf{l}^0 = |\nabla f(P)| \cos \theta,$$

其中 θ 是 $\mathbf{l}$ 与 $\nabla f(P)$ 的夹角。故当 $\mathbf{l}$ 与梯度同向时方向导数最大，即增加最快的方向就是梯度方向。

由题设

$$\nabla f(1, -2) = (f'_x(1, -2), f'_y(1, -2)) = (1, -1),$$

单位化得增加最快的方向为

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

相应的最大方向导数（最大增长率）为 $|\nabla f| = \sqrt{2}$ 。

三、这道题考什么

方向导数与梯度的关系 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} = \nabla f \cdot \mathbf{l}^0$ ；梯度方向是函数增长最快的方向，其模是最大增长率；方向向量的单位化。

易混：梯度的反方向是下降最快的方向；与梯度垂直的方向上方向导数为零（等值线方向）。

四、常见错法

1. 答成 $(-1, 1)$ （那是下降最快的方向）。
2. 不单位化（一般允许，但规范写法应单位化）。
3. 把梯度与等值线的方向混淆。
4. 把最大增长率答成 1 或 2。

第 58 题

设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ ，则

$$I = \iint_D \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \right) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

被积函数 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ 是两个平方项的线性组合，而区域是圆盘（关于 x, y 完全对称）。所以第一动作是利用轮换对称性：

$$\iint_D x^2 d\sigma = \iint_D y^2 d\sigma,$$

于是两者都等于

$$\frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma,$$

而 $x^2 + y^2 = r^2$ 在极坐标下最容易算：

$$\iint_D r^2 \cdot r dr d\theta = 2\pi \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{2}.$$

故 $\iint x^2 = \iint y^2 = \frac{\pi}{4}$ 。

最后

$$I = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{9} \cdot \frac{\pi}{4} = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{9} \right) \frac{\pi}{4} = \frac{13}{36} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{13\pi}{144}.$$

要点：不要被 $\frac{1}{4}, \frac{1}{9}$ 这两个不同的系数迷惑而去分别硬算——它们只是最后的加权， $\iint x^2$ 与 $\iint y^2$ 本身是相等的。

二、完整解答过程

由 D 关于 x, y 的轮换对称性（圆盘），

$$\iint_D x^2 d\sigma = \iint_D y^2 d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma.$$

用极坐标：

$$\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \cdot r dr d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2},$$

故

$$\iint_D x^2 d\sigma = \iint_D y^2 d\sigma = \frac{\pi}{4}.$$

因此

$$I = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{9} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{9} \right) = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{13}{36} = \frac{13\pi}{144}.$$

三、这道题考什么

二重积分的轮换对称性（区域关于 $y = x$ 对称时 $\iint x^2 = \iint y^2$ ）；极坐标计算 $\iint (x^2 + y^2) d\sigma$ ；积分的线性性。

易混：轮换对称性要求区域在交换 x, y 下不变；本题是圆盘，满足。若区域是椭圆盘就不能这样用。

四、常见错法

1. 分别用极坐标硬算 $\iint x^2$ （要算 $\cos^2 \theta$ 的积分，慢且易错）。
2. $\iint r^2 \cdot r dr$ 中漏掉面积元的 r 。
3. $\frac{1}{4} + \frac{1}{9}$ 通分出错。
4. 误以为被积函数的系数不同就不能用对称性。

第 59 题

设总体服从 $N(\mu, 8)$, $X_1, X_2, \dots, X_{36}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{36} \sum_{i=1}^{36} X_i$, 若以 $(\bar{X} - 1, \bar{X} + 1)$ 作为 μ 的置信区间, $\Phi(x)$ 为 $N(0, 1)$ 的分布函数, 则置信度为 _____。

一、切入点是怎么来的

"以 $(\bar{X} - 1, \bar{X} + 1)$ 作为 μ 的置信区间, 求置信度"就是求

$$P\{\bar{X} - 1 < \mu < \bar{X} + 1\} = P\{|\bar{X} - \mu| < 1\}.$$

所以只需知道 $\bar{X} - \mu$ 的分布。总体 $N(\mu, 8)$ (第二个参数是方差), 样本容量 36, 故

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{8}{36}) = N(\mu, \frac{2}{9}), \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

标准化:

$$P\{|\bar{X} - \mu| < 1\} = P\{|Z| < \frac{1}{\sqrt{2}/3}\} = P\{|Z| < \frac{3}{\sqrt{2}}\} = 2\Phi(\frac{3\sqrt{2}}{2}) - 1.$$

$\frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{3}{\sqrt{2}} \approx 2.12$, 查表 $\Phi(2.12) \approx 0.983$, 故置信度约 0.966。

关键细节: $N(\mu, 8)$ 中 8 是方差不是标准差; $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2\sqrt{2}}{6} = \frac{\sqrt{2}}{3}$ 。

二、完整解答过程

总体 $X \sim N(\mu, 8)$ (方差 $\sigma^2 = 8$), $n = 36$, 故

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) = N(\mu, \frac{8}{36}), \sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{8}{36}} = \frac{2\sqrt{2}}{6} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

置信度为

$$P\{\bar{X} - 1 < \mu < \bar{X} + 1\} = P\{|\bar{X} - \mu| < 1\} = P\{|Z| < \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{3}}\} = P\{|Z| < \frac{3\sqrt{2}}{2}\},$$

其中 $Z \sim N(0, 1)$ 。故置信度

$$= 2\Phi(\frac{3\sqrt{2}}{2}) - 1 \approx 2\Phi(2.12) - 1 \approx 0.966.$$

三、这道题考什么

置信区间与置信度的关系; 样本均值的分布 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$; 标准化与 $P\{|Z| < u\} = 2\Phi(u) - 1$ 。

易混: $N(\mu, \sigma^2)$ 记号中第二个参数是方差; 本题 $\sigma^2 = 8$ 、 $\sigma = 2\sqrt{2}$, 若当成标准差会把 $\sigma_{\bar{X}}$ 算成 $\frac{8}{6}$ 。

四、常见错法

1. 把 8 当成标准差。
2. 忘记除以 $\sqrt{n}$ 。
3. 用单侧公式 $\Phi(u)$ 而不是双侧的 $2\Phi(u) - 1$ 。
4. $\frac{3}{\sqrt{2}}$ 有理化出错。

第 60 题

计算

$$I = \int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

其中 L 是从点 $A(1, 1)$ 沿直线到点 $B(-1, 0)$, 再沿曲线 $y = x^2 - 1$ 到点 $C(1, 0)$ 。

一、切入点是怎么来的

被积式 $\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ 又是那个"原点为奇点的场"。在不含原点的区域内它与路径无关，绕原点一周则贡献 2π 。

L 不是闭曲线（从 $A(1,1)$ 到 $B(-1,0)$ 再到 $C(1,0)$ ），所以补一段把它闭合。最省事的补法是直线段 $\overline{CA}$ ：

$x \equiv 1$ ，此时 $dx = 0$ ，被积式化成 $\frac{dy}{1+y^2}$ ，积分立刻得 $\arctan$ 的值——补的那段一定要选"好算"的。

闭合后需要判断两件事：

1. 取向： $A(1,1) \rightarrow B(-1,0) \rightarrow C(1,0) \rightarrow A$ ，画出来是逆时针；
2. 原点是否在内部：闭曲线由线段 AB （即 $y = \frac{x+1}{2}$ ）与抛物线 $y = x^2 - 1$ 、线段 CA 围成；在 $x = 0$ 处上边界 $y = \frac{1}{2}$ 、下边界 $y = -1$ ，故原点在内部。

于是闭曲线积分为 2π ，再减去补段即得。

二、完整解答过程

补上线段 $\overline{CA}$ ：从 $C(1,0)$ 到 $A(1,1)$ ，则 $L + \overline{CA}$ 构成闭曲线 Γ 。

取向与位置： Γ 依次经过 $(1,1) \rightarrow (-1,0) \rightarrow (0,-1) \rightarrow (1,0) \rightarrow (1,1)$ ，为逆时针；在 $x = 0$ 处，上边界（线段 AB ： $y = \frac{x+1}{2}$ ）取值 $\frac{1}{2}$ ，下边界（抛物线）取值 -1 ，故原点在 Γ 内部。

由挖洞法（或取小圆计算）知，对包围原点的逆时针闭曲线

$$\oint_{\Gamma} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 2\pi.$$

补段的积分：在 $\overline{CA}$ 上 $x = 1$ ， $dx = 0$ ， $y: 0 \rightarrow 1$ ，

$$\int_{\overline{CA}} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \int_0^1 \frac{dy}{1+y^2} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.$$

故

$$I = \oint_{\Gamma} - \int_{\overline{CA}} = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}.$$

三、这道题考什么

带奇点的平面曲线积分；补线法把非闭曲线化为闭曲线；绕原点一周的环流为 2π ；选取"易算"的补线。

易混： $\oint \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ 的值只取决于曲线绕原点的圈数与方向：绕一圈逆时针为 2π ，不绕为 0 。

四、常见错法

1. 忘记判断原点是否在闭曲线内部。
2. 取向判断错，符号写反。
3. 补段选得不好（如选过原点的线段，那样奇点落在路径上）。
4. 最后忘记减去补段的积分（应是"闭曲线积分 - 补段积分"）。

第 61 题

设 X 在区间 $[-1, b]$ 上服从均匀分布，由切比雪夫不等式有 $P\{|X - 1| < \varepsilon\} \geq \frac{2}{3}$ ，则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\varepsilon = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

切比雪夫不等式的标准形是

$$P\{|X - EX| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}.$$

题目给的是 $P\{|X - 1| < \varepsilon\} \geq \frac{2}{3}$ ，把两者对号入座就能读出两条信息：

1. 绝对值里减去的必须是 EX ，故 $EX = 1$ 。均匀分布 $U[-1, b]$ 的期望是 $\frac{-1+b}{2}$ ，令其等于 1 得 $b = 3$ 。

2. 右端 $1 - \frac{DX}{\varepsilon^2} = \frac{2}{3}$ ，即 $\frac{DX}{\varepsilon^2} = \frac{1}{3}$ 。

$b = 3$ 时区间是 $[-1, 3]$ ，长度 4，方差

$$DX = \frac{(3 - (-1))^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}.$$

代入得 $\varepsilon^2 = 3DX = 4$ ，即 $\varepsilon = 2$ 。

先定 b 再定 ε 的顺序不能颠倒，因为 DX 依赖于 b 。

二、完整解答过程

切比雪夫不等式：

$$P\{|X - EX| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}.$$

与题给 $P\{|X - 1| < \varepsilon\} \geq \frac{2}{3}$ 对照：

(1) 定 b ：必须 $EX = 1$ 。 $X \sim U[-1, b]$ 的期望为 $\frac{-1+b}{2}$ ，故

$$\frac{b-1}{2} = 1 \implies b = 3.$$

(2) 定 ε ：此时 $X \sim U[-1, 3]$ ，

$$DX = \frac{(3 - (-1))^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}.$$

由 $1 - \frac{DX}{\varepsilon^2} = \frac{2}{3}$ 得

$$\frac{DX}{\varepsilon^2} = \frac{1}{3} \implies \varepsilon^2 = 3DX = 4 \implies \varepsilon = 2.$$

即 $b = 3$ ， $\varepsilon = 2$ 。

三、这道题考什么

切比雪夫不等式的标准形式；均匀分布 $U[a, b]$ 的期望 $\frac{a+b}{2}$ 与方差 $\frac{(b-a)^2}{12}$ ；由不等式的形式反读参数。

易混：均匀分布的方差是 $\frac{(b-a)^2}{12}$ （区间长度的平方除以 12），不是 $\frac{b^2-a^2}{12}$ 。

四、常见错法

1. 不先定 b 就算 DX 。

2. 把 EX 写成 $\frac{b+1}{2}$ （下限是 -1 ）。

3. 方差公式记错。

4. 解出 $\varepsilon^2 = 4$ 后取 $\varepsilon = -2$ 。

第 62 题

设曲线

$$y = \int_0^{\frac{x}{n}} n \sqrt{\sin t} dt$$

(n 为正整数) 在 $[0, n\pi]$ 上的全长为 S_n 。

(I) 求 S_n ；

(II) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{S_n S_{n+1}}$ 的收敛域及和函数。

一、切入点是怎么来的

(I) 弧长公式 $S = \int \sqrt{1+(y')^2}dx$ 。先求导：由变限积分求导（上限是 $\frac{x}{n}$ ，要乘内层导数 $\frac{1}{n}$ ）

$$y' = n\sqrt{\sin \frac{x}{n}} \cdot \frac{1}{n} = \sqrt{\sin \frac{x}{n}},$$

系数 n 恰好被 $\frac{1}{n}$ 消掉，这是题目设计的第一处巧妙。于是

$$1+(y')^2 = 1 + \sin \frac{x}{n}.$$

接着的关键是开方：用半角恒等式

$$1 + \sin u = (\sin \frac{u}{2} + \cos \frac{u}{2})^2 \implies \sqrt{1 + \sin u} = |\sin \frac{u}{2} + \cos \frac{u}{2}|,$$

在 $u \in [0, \pi]$ 上两项都非负，可以去绝对值。换元 $u = \frac{x}{n}$ ($dx = ndu$) 后积分得 $S_n = 4n$ ——结果是 n 的一次函数，非常干净。

(II) 代入得

$$\sum \frac{x^n}{S_n S_{n+1}} = \frac{1}{16} \sum \frac{x^n}{n(n+1)},$$

系数 $\frac{1}{n(n+1)}$ 可裂项 $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ ，分别对应 $-\ln(1-x)$ 与它的平移。求和时注意 $\sum \frac{x^n}{n+1}$ 要先乘除 x 做下标平移，并单独补上 $x=0$ 与 $x=1$ 处的值。

收敛域： $R=1$ ，且两个端点处系数是 $\frac{1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n^2}$ ，绝对收敛，故收敛域是闭区间 $[-1, 1]$ 。

二、完整解答过程

(I) 由变限积分求导，

$$y' = n\sqrt{\sin \frac{x}{n}} \cdot \frac{1}{n} = \sqrt{\sin \frac{x}{n}},$$

故

$$S_n = \int_0^{n\pi} \sqrt{1+(y')^2}dx = \int_0^{n\pi} \sqrt{1 + \sin \frac{x}{n}}dx.$$

令 $u = \frac{x}{n}$ ($dx = ndu$, $u: 0 \rightarrow \pi$) :

$$S_n = n \int_0^\pi \sqrt{1 + \sin u}du = n \int_0^\pi |\sin \frac{u}{2} + \cos \frac{u}{2}|du = n \int_0^\pi (\sin \frac{u}{2} + \cos \frac{u}{2})du,$$

($u \in [0, \pi]$ 时 $\frac{u}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，两项都非负)。于是

$$S_n = n[-2\cos \frac{u}{2} + 2\sin \frac{u}{2}]_0^\pi = n[(0+2) - (-2+0)] = 4n.$$

(II) 代入得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{S_n S_{n+1}} = \frac{1}{16} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}.$$

收敛半径 $R=1$ ；在 $x=\pm 1$ 处 $|\frac{1}{n(n+1)}| \sim \frac{1}{n^2}$ ，级数绝对收敛。故收敛域为 $[-1, 1]$ 。

由 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ 及

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} = \frac{1}{x} \sum_{m=2}^{\infty} \frac{x^m}{m} = \frac{-\ln(1-x) - x}{x} \quad (x \neq 0),$$

得当 $x \neq 0$ 且 $x \neq 1$ 时

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = -\ln(1-x) + \frac{\ln(1-x) + x}{x} = 1 + \frac{(1-x)\ln(1-x)}{x},$$

故和函数

$$S(x) = \frac{1}{16} [1 + \frac{(1-x)\ln(1-x)}{x}] (x \in [-1, 1], x \neq 0),$$

且由级数直接计算 $S(0) = 0$, $S(1) = \frac{1}{16} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{16}$ (与上式的极限一致)。

三、这道题考什么

弧长公式；变限积分求导（上限为复合函数）；半角恒等式 $1 + \sin u = (\sin \frac{u}{2} + \cos \frac{u}{2})^2$ ；裂项与幂级数求和；下标平移；端点处和函数的补充定义。

易混： $\sqrt{(\sin \frac{u}{2} + \cos \frac{u}{2})^2} = |\sin \frac{u}{2} + \cos \frac{u}{2}|$ ，必须先判断符号才能去绝对值；本题在 $[0, \pi]$ 上恰好非负。

四、常见错法

1. y' 忘记乘内层导数 $\frac{1}{n}$ ，多出一个 n 。
2. 开方时不加绝对值或不说明符号。
3. 求和时 $\sum \frac{x^n}{n+1}$ 的下标平移出错（应从 $m = 2$ 开始）。
4. 漏掉 $x = 0$ 、 $x = 1$ 处的单独说明。

第 63 题

设 $f(x)$ 是连续函数，且

$$f(x) = \cos x - \int_0^x (x-t)f(t) dt,$$

求 $f(x)$ 。

一、切入点是怎么来的

方程里 f 既在等号左边、又出现在积分号里，是积分方程。标准办法是求导把积分号去掉，化成微分方程。

求导前先把 $(x-t)$ 拆开，让 x 从被积函数里“跑出来”：

$$\int_0^x (x-t)f(t)dt = x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt,$$

这样两个积分的被积函数都不含 x ，可以直接用变限积分求导。求导时第一项用乘积法则，会出现 $xf(x)$ 与 $-xf(x)$ 正好抵消：

$$f'(x) = -\sin x - \int_0^x f(t)dt - xf(x) + xf(x) = -\sin x - \int_0^x f(t)dt.$$

再求一次导即得

$$f''(x) + f(x) = -\cos x.$$

初值从原方程与一阶导数式中读出： $f(0) = \cos 0 = 1$, $f'(0) = 0$ 。

解方程时注意 $-\cos x$ 与特征根 $\pm i$ 共振，特解要设成 $x(A \cos x + B \sin x)$ 。

二、完整解答过程

把被积函数展开：

$$f(x) = \cos x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t)dt.$$

求导（注意 $xf(x)$ 相消）：

$$f'(x) = -\sin x - \int_0^x f(t)dt - xf(x) + xf(x) = -\sin x - \int_0^x f(t)dt.$$

再求导：

$$f''(x) = -\cos x - f(x) \implies f'' + f = -\cos x.$$

由原式与一阶导数式得初值

$$f(0) = \cos 0 = 1, f'(0) = 0.$$

解方程：特征方程 $\lambda^2 + 1 = 0$, $\lambda = \pm i$, 齐次通解 $C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。右端 $-\cos x$ 与特征根共振，设特解 $y^* = x(A \cos x + B \sin x)$, 代入得

$$y^{*''} + y^* = -2A \sin x + 2B \cos x = -\cos x \implies A = 0, B = -\frac{1}{2},$$

即 $y^* = -\frac{x}{2} \sin x$ 。故

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{x}{2} \sin x.$$

由 $f(0) = C_1 = 1$; 又

$$f'(x) = -C_1 \sin x + C_2 \cos x - \frac{1}{2} \sin x - \frac{x}{2} \cos x,$$

$f'(0) = C_2 = 0$ 。所以

$$f(x) = \cos x - \frac{x}{2} \sin x.$$

三、这道题考什么

积分方程化为微分方程（求导去积分号）；卷积型被积函数 $(x-t)f(t)$ 的处理（先拆开再求导）；二阶常系数非齐次方程的共振特解；由原方程读取初值。

易混： $\int_0^x (x-t)f(t)dt$ 中 x 同时出现在上限与被积函数里，不能直接用 $\frac{d}{dx} \int_0^x g(t)dt = g(x)$ ；必须先把 x 提出积分号。

四、常见错法

1. 不拆开就求导，漏项或多项。
2. 初值 $f'(0)$ 忘记算（只用 $f(0)$ 定不出两个常数）。
3. 特解不乘 x （共振）。
4. 特解代入后系数解错符号。

第 64 题

设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 - x + 3} - 2x) = b$, 其中 a, b 为常数, $a > 0$, 则曲线 $y = \sqrt{ax^2 - x + 3}$ 在 $(0, +\infty)$ 内的斜渐近线方程为 _____.

一、切入点是怎么来的

斜渐近线 $y = kx + b$ 的定义是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx - b] = 0,$$

而题目给的条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 - x + 3} - 2x) = b$ 正是这个形式 ($k = 2$)。所以答案的形式已经确定为 $y = 2x + b$, 只需定出 a 和 b 。

定 a : $x \rightarrow +\infty$ 时 $\sqrt{ax^2 - x + 3} \sim \sqrt{a}x$, 若极限有限, 必须

$$\sqrt{a}x - 2x = (\sqrt{a} - 2)x$$

不发散, 即 $\sqrt{a} = 2$, $a = 4$ 。

定 b : $a = 4$ 时用有理化 (这是处理 $\infty - \infty$ 型根式差的标准动作) :

$$\sqrt{4x^2 - x + 3} - 2x = \frac{(4x^2 - x + 3) - 4x^2}{\sqrt{4x^2 - x + 3} + 2x} = \frac{-x + 3}{\sqrt{4x^2 - x + 3} + 2x} \rightarrow \frac{-x}{4x} = -\frac{1}{4}.$$

故斜渐近线为 $y = 2x - \frac{1}{4}$ 。(题目限定在 $(0, +\infty)$ 内, 即 $x \rightarrow +\infty$ 的那一支。)

二、完整解答过程

设 $x \rightarrow +\infty$ 。因 $\sqrt{ax^2 - x + 3} \sim \sqrt{a}x$, 若极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 - x + 3} - 2x) = b$$

为有限数，必须 $\sqrt{a} = 2$ ，即 $a = 4$ 。

此时有理化：

$$\sqrt{4x^2 - x + 3} - 2x = \frac{(4x^2 - x + 3) - (2x)^2}{\sqrt{4x^2 - x + 3} + 2x} = \frac{-x + 3}{\sqrt{4x^2 - x + 3} + 2x}.$$

分子分母同除 x ：

$$\rightarrow \frac{-1}{\sqrt{4} + 2} = -\frac{1}{4},$$

即 $b = -\frac{1}{4}$ 。

由斜渐近线的定义 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - (2x + b)] = 0$ ，曲线 $y = \sqrt{4x^2 - x + 3}$ 在 $(0, +\infty)$ 内的斜渐近线为

$$y = 2x - \frac{1}{4}.$$

三、这道题考什么

斜渐近线的定义与求法 ($k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx)$)； $\infty - \infty$ 型根式差的有理化；由极限存在反推参数。

易混： $x \rightarrow -\infty$ 时 $\sqrt{4x^2 - x + 3} \sim 2|x| = -2x$ ，与 $2x$ 相减会发散，所以那一支的斜渐近线是 $y = -2x + \frac{1}{4}$ ；题目限定 $(0, +\infty)$ 正是为了避开这个讨论。

四、常见错法

1. 由 $\sqrt{a} = 2$ 写成 $a = 2$ 。
2. 不有理化，直接把两项都换成主部，得 $b = 0$ 。
3. 有理化后分子分母同除 x 时符号出错。
4. 忘记斜渐近线要写成 $y = kx + b$ 的完整形式。

第 65 题

设随机变量 X, Y, Z 满足 $EX = EY = 1$, $EZ = -1$, $DX = DY = DZ = 1$, $\rho_{XY} = 0$, $\rho_{XZ} = \frac{1}{2}$, $\rho_{YZ} = -\frac{1}{2}$, 求 $E(X + Y - 2Z)$, $D(X + Y + Z)$.

一、切入点是怎么来的

两个小问分别只用一条公式，关键是不要把它们适用条件搞混：

期望是线性的，无条件成立：

$$E(X + Y - 2Z) = EX + EY - 2EZ,$$

不需要独立、不需要不相关。代入 $1, 1, -1$ 即得 $1 + 1 + 2 = 4$ 。

方差不是线性的，三个变量之和的方差要展开成

$$D(X + Y + Z) = DX + DY + DZ + 2[\text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)],$$

三个协方差项一个都不能少。由于本题 $DX = DY = DZ = 1$ ，标准差都是 1，故

$$\text{Cov} = \rho\sqrt{D \cdot D} = \rho,$$

协方差直接等于相关系数，代入即可。

有趣的是 $\rho_{XZ} = \frac{1}{2}$ 与 $\rho_{YZ} = -\frac{1}{2}$ 恰好抵消，加上 $\rho_{XY} = 0$ ，括号里总和为零，于是方差就等于三个方差之和 3——但这是算出来的巧合，不能一开始就当成独立。

二、完整解答过程

期望（线性性，无需任何独立性假设）：

$$E(X + Y - 2Z) = EX + EY - 2EZ = 1 + 1 - 2 \times (-1) = 4.$$

方差：因 $DX = DY = DZ = 1$ ，标准差均为 1，故

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} = 0, \text{Cov}(X, Z) = \rho_{XZ} = \frac{1}{2}, \text{Cov}(Y, Z) = \rho_{YZ} = -\frac{1}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} D(X + Y + Z) &= DX + DY + DZ + 2[\text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)] \\ &= 1 + 1 + 1 + 2(0 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}) = 3. \end{aligned}$$

三、这道题考什么

期望的线性性；三个随机变量之和的方差公式（含三个协方差项）； $\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}$ 。

易混： $D(X + Y + Z) = DX + DY + DZ$ 只在两两不相关时成立；本题虽然结果相同，但过程必须写出协方差项。

四、常见错法

1. 直接写 $D = 3$ 而不展开协方差（过程不完整）。
2. 协方差项只写两个或漏掉系数 2。
3. $\text{Cov} = \rho DX DY$ （应是标准差之积）。
4. $E(-2Z)$ 算成 -2 （ $EZ = -1$ ，故为 $+2$ ）。

第 66 题

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

且 $A^*BA = 2BA - 8E$ ，求 B 。

一、切入点是怎么来的

方程 $A^*BA = 2BA - 8E$ 中 B 被夹在中间，直接解很别扭。观察到两端都含 BA ，所以把它当成一个整体：

$$A^*(BA) - 2(BA) = -8E \implies (A^* - 2E)(BA) = -8E.$$

于是

$$BA = -8(A^* - 2E)^{-1}, B = -8(A^* - 2E)^{-1}A^{-1}.$$

"把 BA 看成一个未知矩阵"是本题的关键一步。

剩下的是计算。 $A = \text{diag}(1, -2, 1)$ 是对角阵，一切都很轻松：

$$|A| = -2, A^{-1} = \text{diag}(1, -\frac{1}{2}, 1), A^* = |A|A^{-1} = \text{diag}(-2, 1, -2).$$

于是 $A^* - 2E = \text{diag}(-4, -1, -4)$ ，其逆为 $\text{diag}(-\frac{1}{4}, -1, -\frac{1}{4})$ ，

$$BA = -8\text{diag}(-\frac{1}{4}, -1, -\frac{1}{4}) = \text{diag}(2, 8, 2),$$

最后右乘 A^{-1} 得 B 。

对角矩阵的逆、伴随都是逐个元素处理，几乎不会出错——遇到对角阵一定要利用这个便利。

二、完整解答过程

把 BA 视为整体：

$$A^*(BA) - 2(BA) = -8E \implies (A^* - 2E)(BA) = -8E.$$

计算 A 的相关量（ $A = \text{diag}(1, -2, 1)$ ）：

$$|A| = 1 \times (-2) \times 1 = -2, A^{-1} = \text{diag}(1, -\frac{1}{2}, 1),$$

$$A^* = |A|A^{-1} = -2\text{diag}(1, -\frac{1}{2}, 1) = \text{diag}(-2, 1, -2).$$

故

$$A^* - 2E = \text{diag}(-4, -1, -4),$$

可逆, 且

$$BA = -8(A^* - 2E)^{-1} = -8\text{diag}(-\frac{1}{4}, -1, -\frac{1}{4}) = \text{diag}(2, 8, 2).$$

右乘 A^{-1} :

$$B = \text{diag}(2, 8, 2)\text{diag}(1, -\frac{1}{2}, 1) = \text{diag}(2, -4, 2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

三、这道题考什么

矩阵方程的整体代换 (把 BA 当作未知量); 对角矩阵的行列式、逆与伴随; $A^* = |A|A^{-1}$ 。

易混: 矩阵乘法不交换, 所以从 $(A^* - 2E)(BA) = -8E$ 解出 BA 时只能左乘 $(A^* - 2E)^{-1}$; 再由 BA 求 B 时只能右乘 A^{-1} 。左右不能混。

四、常见错法

1. 试图把 B 直接从中间"提"出来。
2. A^* 算错 (对角阵的伴随不是简单取倒数)。
3. 左乘右乘搞反。
4. $|A|$ 的符号漏掉。

第 67 题

设 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = a$ (a 为常数), $f(x)$ 为偶函数, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 则对任意 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, $F(-x_0) = ()$ 。

- A. $-F(x_0)$
- B. $F(x_0)$
- C. $\frac{a}{2} - \int_0^{x_0} f(x) dx$
- D. $a - \int_0^{x_0} f(x) dx$

一、切入点是怎么来的

$F(x) = \int_{-\infty}^x f$ 是"从 $-\infty$ 起算"的变限积分, 而 f 是偶函数。要把 $F(-x_0)$ 与 $F(x_0)$ 、 a 、 $\int_0^{x_0} f$ 联系起来, 用区间的加减最清楚。

第一步, 用偶性把左半边翻到右半边:

$$F(-x_0) = \int_{-\infty}^{-x_0} f(t) dt \stackrel{t=-s}{=} \int_{x_0}^{+\infty} f(s) ds.$$

第二步, 用总积分为 a :

$$\int_{x_0}^{+\infty} f = a - \int_{-\infty}^{x_0} f = a - F(x_0).$$

第三步, 把 $F(x_0)$ 拆开 (再次用偶性: $\int_{-\infty}^0 f = \frac{a}{2}$):

$$F(x_0) = \int_{-\infty}^0 f + \int_0^{x_0} f = \frac{a}{2} + \int_0^{x_0} f.$$

代入即得

$$F(-x_0) = a - \frac{a}{2} - \int_0^{x_0} f = \frac{a}{2} - \int_0^{x_0} f(x)dx,$$

正是选项 C。

关键是记住：偶函数的原函数（从对称中心起算）是奇函数，但这里的起点是 $-\infty$ 而不是 0，所以要用 $\frac{a}{2}$ 把两种起点连起来。这正是 A、B 两个选项失效的原因。

二、完整解答过程

由 f 为偶函数，作代换 $t = -s$ ：

$$F(-x_0) = \int_{-\infty}^{-x_0} f(t)dt = \int_{+\infty}^{x_0} f(-s)(-ds) = \int_{x_0}^{+\infty} f(s)ds.$$

又 $\int_{-\infty}^{+\infty} f = a$ ，故

$$F(-x_0) = a - \int_{-\infty}^{x_0} f = a - F(x_0).$$

再把 $F(x_0)$ 拆开，并用偶性得 $\int_{-\infty}^0 f = \frac{a}{2}$ ：

$$F(x_0) = \int_{-\infty}^0 f + \int_0^{x_0} f = \frac{a}{2} + \int_0^{x_0} f(x)dx.$$

故

$$F(-x_0) = a - \frac{a}{2} - \int_0^{x_0} f(x)dx = \frac{a}{2} - \int_0^{x_0} f(x)dx.$$

选 C。

三、这道题考什么

偶函数在对称区间上的积分性质；变限积分的区间可加性；反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f = a$ 的使用。

易混： $\int_0^x f$ (f 偶) 是奇函数，但 $F(x) = \int_{-\infty}^x f$ 不是奇函数也不是偶函数——它等于 $\frac{a}{2} + \int_0^x f$ ，是“奇函数 + 常数”。

四、常见错法

1. 直接套“偶函数的原函数是奇函数”选 A。
2. 忘记 $\int_{-\infty}^0 f = \frac{a}{2}$ （这一步需要偶性）。
3. 选 D（漏掉了 $\frac{a}{2}$ 与 a 的区别）。
4. 换元时上下限不反号。

第 68 题

设可微函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 处沿 $l_1 = (-1, 0)$ 与 $l_2 = (0, -1)$ 的方向导数分别为 $x^2 - y$ 与 $1 - x$ ，且 $f(1, 1) = -\frac{1}{3}$ 。

(I) 求 $f(x, y)$ ；

(II) 求 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 7 - x, 0 \leq x \leq 7\}$ 上的最大值。

一、切入点是怎么来的

(I) 方向导数与偏导数的关系： $l_1 = (-1, 0)$ 与 $l_2 = (0, -1)$ 都是单位向量（负坐标方向），故

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}_1} = \nabla f \cdot (-1, 0) = -f'_x, \frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}_2} = -f'_y.$$

于是由题设

$$-f'_x = x^2 - y \implies f'_x = y - x^2, -f'_y = 1 - x \implies f'_y = x - 1.$$

负号是本题第一个坑——方向取的是负坐标方向。

接着由两个偏导数还原 f ：对 f'_x 关于 x 积分得 $f = xy - \frac{x^3}{3} + \varphi(y)$ ，再用 $f'_y = x + \varphi'(y) = x - 1$ 定出 $\varphi' = -1$ ，最后用 $f(1, 1) = -\frac{1}{3}$ 定常数。

(II) 闭区域求最值仍是“内部驻点 + 三条边界”。三条边界里

- $y = 0$ 与 $x = 0$ 上 $f \leq 0$ ，很快排除；

- 斜边 $x + y = 7$ 上代入化成一元三次函数，求导找驻点。

最后比较所有候选值。注意内部驻点 $(1, 1)$ 的值 $-\frac{1}{3}$ 是负的，真正的最大值出现在斜边上。

二、完整解答过程

(I) $\mathbf{l}_1 = (-1, 0)$ 、 $\mathbf{l}_2 = (0, -1)$ 都是单位向量，故

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}_1} &= -f'_x = x^2 - y \implies f'_x = y - x^2, \\ \frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}_2} &= -f'_y = 1 - x \implies f'_y = x - 1. \end{aligned}$$

对 f'_x 关于 x 积分：

$$f(x, y) = xy - \frac{x^3}{3} + \varphi(y).$$

由 $f'_y = x + \varphi'(y) = x - 1$ 得 $\varphi'(y) = -1$ ， $\varphi(y) = -y + C$ 。故

$$f(x, y) = xy - \frac{x^3}{3} - y + C.$$

由 $f(1, 1) = 1 - \frac{1}{3} - 1 + C = -\frac{1}{3}$ 得 $C = 0$ ，即

$$f(x, y) = xy - \frac{x^3}{3} - y.$$

(II) D 是以 $(0, 0)$ 、 $(7, 0)$ 、 $(0, 7)$ 为顶点的三角形。

内部驻点： $f'_x = y - x^2 = 0$ ， $f'_y = x - 1 = 0$ ，得 $(1, 1) \in D$ ， $f(1, 1) = 1 - \frac{1}{3} - 1 = -\frac{1}{3}$ 。

边界 $y = 0$ ($0 \leq x \leq 7$)： $f = -\frac{x^3}{3} \leq 0$ ，最大值 0 ($x = 0$)。

边界 $x = 0$ ($0 \leq y \leq 7$)： $f = -y \leq 0$ ，最大值 0 ($y = 0$)。

边界 $x + y = 7$ ($0 \leq x \leq 7$)：代入 $y = 7 - x$ ，

$$\begin{aligned} f &= x(7 - x) - \frac{x^3}{3} - (7 - x) = -\frac{x^3}{3} - x^2 + 8x - 7, \\ f' &= -x^2 - 2x + 8 = 0 \implies x^2 + 2x - 8 = 0 \implies x = 2 \text{ (舍去 } x = -4), \\ f(2, 5) &= -\frac{8}{3} - 4 + 16 - 7 = \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

端点 $x = 0$ 处 $f = -7$ ， $x = 7$ 处 $f < 0$ 。

比较各值： $-\frac{1}{3}$ ， 0 ， $\frac{7}{3}$ ，最大值为

$$f_{\max} = \frac{7}{3} \text{ (在点 } (2, 5) \text{ 处取得).}$$

三、这道题考什么

方向导数与梯度的关系（方向为负坐标方向时带负号）；由偏导数还原原函数（分步积分 + 待定函数）；闭区域上的最值（内部驻点 + 各段边界）。

易混： $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} = \nabla f \cdot \mathbf{l}^0$ 中 $\mathbf{l}^0$ 是单位向量；本题 $(-1, 0)$ 、 $(0, -1)$ 已是单位向量，但方向是负的，故与偏导数差一个负号。

四、常见错法

1. 漏掉负号，得到 $f'_x = x^2 - y$ 。
2. 还原 f 时把待定函数写成常数。
3. 边界最值只看驻点不看端点。
4. 忘记比较内部驻点与边界上的值。

第 69 题

设随机变量 X 与 Y 相互独立， X 服从 $p = 0.6$ 的 $0-1$ 分布， Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0, \end{cases}$$

记 $Z = X - Y$. 求：

(I) $P\{Z \leq -\frac{1}{2} | X = 0\}$ ；(II) Z 的分布函数.

一、切入点是怎么来的

$Z = X - Y$ 中 X 是离散型（只取 $0, 1$ ）、 Y 是连续型，这种“离散 + 连续”的组合，标准做法是按 X 的取值做全概率分解：

$$F_Z(z) = P\{X - Y \leq z\} = P\{X = 0\}P\{-Y \leq z\} + P\{X = 1\}P\{1 - Y \leq z\},$$

（用了独立性把条件概率换成无条件概率）。这样每一块都变成关于 Y 的简单事件。

(I) 给定 $X = 0$ 时 $Z = -Y$ ，故

$$P\{Z \leq -\frac{1}{2} | X = 0\} = P\{Y \geq \frac{1}{2}\} = e^{-\frac{1}{2}},$$

用的是指数分布的生存函数 $P\{Y \geq u\} = e^{-u}$ ($u \geq 0$)。

(II) 代入得

$$F_Z(z) = 0.4P\{Y \geq -z\} + 0.6P\{Y \geq 1 - z\}.$$

注意 $P\{Y \geq u\}$ 本身是分段的 ($u < 0$ 时为 1, $u \geq 0$ 时为 e^{-u})，所以要按 $-z$ 与 $1 - z$ 的符号把 z 轴分成三段： $z < 0$ 、 $0 \leq z < 1$ 、 $z \geq 1$ 。分段点来自两个指数的“拐点”，这是本题最需要细心的地方。

二、完整解答过程

$P\{X = 0\} = 0.4$, $P\{X = 1\} = 0.6$ ； Y 服从参数 1 的指数分布， $P\{Y \geq u\} = e^{-u}$ ($u \geq 0$)， $= 1$ ($u < 0$)。

(I) 在 $X = 0$ 下 $Z = -Y$ ，由 X, Y 独立，

$$P\{Z \leq -\frac{1}{2} | X = 0\} = P\{-Y \leq -\frac{1}{2}\} = P\{Y \geq \frac{1}{2}\} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

(II) 由全概率公式与独立性，

$$F_Z(z) = 0.4P\{-Y \leq z\} + 0.6P\{1 - Y \leq z\} = 0.4P\{Y \geq -z\} + 0.6P\{Y \geq 1 - z\}.$$

当 $z < 0$ 时： $-z > 0$, $1 - z > 0$,

$$F_Z(z) = 0.4e^z + 0.6e^{z-1} = (0.4 + 0.6e^{-1})e^z;$$

当 $0 \leq z < 1$ 时： $-z \leq 0$, $1 - z > 0$,

$$F_Z(z) = 0.4 \times 1 + 0.6e^{z-1} = 0.4 + 0.6e^{z-1};$$

当 $z \geq 1$ 时： $-z < 0$, $1 - z \leq 0$,

$$F_Z(z) = 0.4 + 0.6 = 1.$$

即

$$F_Z(z) = \begin{cases} (0.4 + 0.6e^{-1})e^z, & z < 0, \\ 0.4 + 0.6e^{z-1}, & 0 \leq z < 1, \\ 1, & z \geq 1. \end{cases}$$

三、这道题考什么

离散型与连续型变量组合的分布（按离散变量取值作全概率分解）；指数分布的生存函数；分布函数的分段计算。

易混： $P\{Y \geq u\}$ 只有在 $u \geq 0$ 时才等于 e^{-u} ； $u < 0$ 时它等于 1。忘了这一点就会得到大于 1 的“概率”。

四、常见错法

1. 只写一个表达式，不分段。
2. 分段点取成 $z = 0$ 一个（还应有 $z = 1$ ）。
3. 把 $P\{1 - Y \leq z\}$ 写成 $P\{Y \leq 1 - z\}$ （不等号方向反了）。
4. 检验 F_Z 的连续性与单调性（可用 $z \rightarrow 0^-$ 与 $z \rightarrow 0^+$ 的值是否相等来自检）。

第 70 题

设 Σ 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 被柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 所截出部分的上侧，计算

$$I = \iint_{\Sigma} yz \, dx dy + zx \, dy dz + xy \, dz dx$$

一、切入点是怎么来的

Σ 是非闭曲面（四分之一抛物面），补面用高斯公式会补出好几块，不划算。更直接的做法是把三个第二类积分统一化成对 $dx dy$ 的积分，因为 Σ 可以整体投影到 xOy 面上。

转化公式（对显式曲面 $z = z(x, y)$ 取上侧）：

$$dy dz = -z_x dx dy, dz dx = -z_y dx dy.$$

本题 $z = 2 - x^2 - y^2$, $z_x = -2x$, $z_y = -2y$, 故

$$dy dz = 2x dx dy, dz dx = 2y dx dy.$$

于是

$$I = \iint_D [yz + zx \cdot 2x + xy \cdot 2y] dx dy = \iint_D [yz + 2x^2 z + 2xy^2] dx dy,$$

其中 D 是四分之一圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1, x, y \geq 0, z = 2 - x^2 - y^2$ 。

最后用极坐标逐项积分。三项分别涉及 $\int \sin \theta$ 、 $\int \cos^2 \theta$ 、 $\int \cos \theta \sin^2 \theta$ ，都很基本；只有含 $\cos^2 \theta$ 的那一项会产生 π 。

二、完整解答过程

$\Sigma: z = 2 - x^2 - y^2$ 取上侧，投影区域

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}.$$

由 $z_x = -2x$, $z_y = -2y$ 及上侧的转化公式

$$dy dz = -z_x dx dy = 2x dx dy, dz dx = -z_y dx dy = 2y dx dy,$$

得

$$I = \iint_D [yz + 2x^2 z + 2xy^2] dx dy, z = 2 - x^2 - y^2.$$

用极坐标 ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq r \leq 1$, $z = 2 - r^2$) 逐项计算:

$$\begin{aligned}\iint_D yz dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^1 r^2(2 - r^2) dr = 1 \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{5}\right) = \frac{7}{15}, \\ \iint_D 2x^2 z dx dy &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 r^3(2 - r^2) dr = 2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right) = \frac{\pi}{6}, \\ \iint_D 2xy^2 dx dy &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin^2 \theta d\theta \int_0^1 r^4 dr = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{15}.\end{aligned}$$

故

$$I = \frac{7}{15} + \frac{\pi}{6} + \frac{2}{15} = \frac{3}{5} + \frac{\pi}{6}.$$

三、这道题考什么

第二类曲面积分的"三合一"转化 (对上侧曲面 $dydz = -z_x dx dy$ 、 $dzdx = -z_y dx dy$) ; 极坐标计算二重积分;
 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{4}$ 。

易混: 转化公式中的负号来自法向量 $(-z_x, -z_y, 1)$; 取下侧时三个式子都要变号。

四、常见错法

1. 转化公式的负号漏掉或多加。
2. 投影区域取成整个圆盘 (题设 $x, y \geq 0$ 只有四分之一)。
3. 极坐标中漏掉面积元的 r 。
4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta$ 算成 $\frac{\pi}{2}$ 。

第 71 题

设 3 阶实对称矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有二重特征值 1, 且 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$, A^* 是 A 的伴随矩阵。

(I) 求正交变换 $X = QY$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 化为标准形;

(II) 求方程组 $A^* X = 0$ 的通解。

一、切入点是怎么来的

题目没有给出 A 的具体元素, 只给了两条结构信息, 必须把它们"翻译"成特征值与特征向量:

信息一: $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$ 。注意 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 所以这句话就是

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 0,$$

即 $\xi = (1, 2, -1)^T$ 是 $\lambda = 0$ 的特征向量。把"列的线性关系"读成"矩阵乘向量为零", 是这一步的关键。

信息二: 1 是二重特征值。加上 $\lambda = 0$, 三个特征值恰好是 1, 1, 0 (三阶矩阵)。

(I) A 实对称, $\lambda = 1$ 的特征子空间是 ξ 的正交补 (二维)。在其中取两个正交向量、连同 $\frac{\xi}{|\xi|}$ 一起单位化, 就得到正交矩阵 Q ; 标准形的系数就是特征值。

(II) A^* 的特征值是"其余特征值之积":

- 对应 ξ ($\lambda = 0$): 另外两个是 1, 1, 积为 1;
- 对应 $\lambda = 1$ 的两个方向: 另外两个中含 0, 积为 0。

所以 A^* 的特征值是 1, 0, 0, $A^* X = 0$ 的解空间就是 $\lambda = 0$ (对 A^* 而言) 的特征子空间, 即 $\xi^\perp$ 。于是通解就是"与 ξ 正交"的全体向量, 即方程 $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$ 的解。

二、完整解答过程

由 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 与 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$ 得

$$A\xi = 0, \xi = (1, 2, -1)^T \neq 0,$$

故 0 是 A 的特征值, ξ 是对应的特征向量。又 1 是二重特征值, 故 A 的特征值为 1, 1, 0。

(I) A 实对称, $\lambda = 1$ 的特征子空间是 ξ 的正交补。在其中取两个正交向量

$$\eta_2 = (2, -1, 0)^T, \eta_3 = (1, 2, 5)^T$$

(验证 $\eta_2 \cdot \xi = \eta_3 \cdot \xi = \eta_2 \cdot \eta_3 = 0$)。单位化后取

$$Q = \left(\frac{\xi}{\sqrt{6}}, \frac{\eta_2}{\sqrt{5}}, \frac{\eta_3}{\sqrt{30}} \right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{5}{\sqrt{30}} \end{pmatrix},$$

则 Q 正交, 且正交变换 $X = QY$ 将 f 化为标准形

$$f = 0 \cdot y_1^2 + 1 \cdot y_2^2 + 1 \cdot y_3^2 = y_2^2 + y_3^2.$$

(II) A 的特征值为 1, 1, 0, 故 A^* 的特征值为各自"其余特征值之积":

$$1 \cdot 1 = 1 \text{ (对应 } \xi), 1 \cdot 0 = 0, 1 \cdot 0 = 0 \text{ (对应 } \xi^\perp).$$

于是 $A^*X = 0$ 的解空间为 $\lambda = 0$ 的特征子空间, 即 $\xi^\perp$:

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 0.$$

取 x_2, x_3 为自由变量, 得基础解系 $(-2, 1, 0)^T, (1, 0, 1)^T$, 通解为

$$X = k_1(-2, 1, 0)^T + k_2(1, 0, 1)^T (k_1, k_2 \text{ 为任意常数}).$$

三、这道题考什么

把列向量的线性关系读成 $A\xi = 0$; 实对称矩阵的特征子空间正交; 正交变换化二次型为标准形 (系数即特征值); 伴随矩阵的特征值 = 其余特征值之积。

易混: A^* 的特征值公式 $\frac{|A|}{\lambda}$ 只在 $|A| \neq 0$ 时可用; 本题 $|A| = 0$, 必须用"其余特征值之积"这个更一般的说法。

四、常见错法

1. 没看出 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$ 等价于 $A\xi = 0$ 。
2. 正交化时取的两个向量没有互相正交。
3. (II) 中直接用 $A^* = |A|A^{-1}$ ($|A| = 0$, A^{-1} 不存在)。
4. 把 $A^*X = 0$ 的解空间当成 ξ 张成的一维空间。

第 72 题

将 $f(x) = xe^x$ 在 $x = 2$ 处展开为幂级数, 并求 $f^{(n)}(2)$ 。

一、切入点是怎么来的

题目要的是"在 $x = 2$ 处展开", 不是在 $x = 0$ 处。凡是"在 $x = a$ 处展开", 第一步永远是把自变量换成 $t = x - a$, 让问题退回到 $t = 0$ 处的标准展开。

换元后 $f = (t + 2)e^{t+2}$, 指数上的 $t + 2$ 要拆成 $e^2 \cdot e^t$, 把常数 e^2 提到级数外面; 剩下 e^t 直接套已知展开式 $\sum t^n/n!$ 。前面乘的 $(t + 2)$ 是一次多项式, 逐项乘进去再合并同次幂即可——这是"多项式 $\times$ 已知级数"的标准套路, 不要求导算系数。

另一条路是直接算 $f^{(n)}(2)$: 用莱布尼茨公式对 xe^x 求 n 阶导, 得 $f^{(n)}(x) = (x + n)e^x$, 代 $x = 2$ 即得。这条路更快, 但题目明确要求先写出幂级数, 所以主线走展开、再用 $a_n = f^{(n)}(2)/n!$ 反读导数值——这正是本题的设计意图: 用级数系数去求高阶导数。

二、完整解答过程

令 $t = x - 2$, 则 $x = t + 2$,

$$f(x) = xe^x = (t+2)e^{t+2} = e^2(t+2)e^t.$$

由 $e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} (-\infty < t < +\infty)$ 得

$$f(x) = e^2(t+2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} = e^2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{n+1}}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2t^n}{n!} \right).$$

第一个和式中令 $n+1 \rightarrow n$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{n+1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{(n-1)!}.$$

合并同次幂 ($n \geq 1$ 时两式都有, $n=0$ 只有后一式贡献 2) :

$$\frac{1}{(n-1)!} + \frac{2}{n!} = \frac{n+2}{n!},$$

而 $n=0$ 时 $\frac{0+2}{0!} = 2$ 恰好吻合, 故统一写成

$$f(x) = e^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+2}{n!} (x-2)^n, x \in (-\infty, +\infty).$$

由幂级数系数与导数的关系 $a_n = \frac{f^{(n)}(2)}{n!}$, 而 $a_n = \frac{(n+2)e^2}{n!}$, 所以

$$f^{(n)}(2) = n!a_n = (n+2)e^2.$$

三、这道题考什么

在 $x=a$ 处的泰勒展开 (换元 $t=x-a$ 化归到 e^t 的标准展开), 以及泰勒系数与高阶导数的互推公式 $f^{(n)}(a) = n!a_n$.

易混: $\sum \frac{t^n}{n!}$ 的收敛域是全体实数, 所以本题展开式对一切 x 成立, 不要习惯性地写 $|x-2| < 1$.

四、常见错法

1. 忘记换元, 直接在 $x=0$ 处展开 xe^x 后硬凑, 得不到 $(x-2)^n$ 的形式。
2. e^{t+2} 不拆成 e^2e^t , 或把 e^2 漏掉。
3. 移项换指标时边界没对齐: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{n+1}}{n!}$ 改写后应从 $n=1$ 起, 写成从 $n=0$ 起就多了一项。
4. 求 $f^{(n)}(2)$ 时忘记乘 $n!$, 直接把系数当成导数值。

第 73 题

微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{y+x}$$

满足 $y(1) = 0$ 的特解为 ____.

一、切入点是怎么来的

方程右端 $\frac{y-x}{y+x}$ 分子分母都是关于 x, y 的一次齐次式, 把分子分母同除以 x 就变成 $\frac{y/x-1}{y/x+1}$, 只含 y/x ——这就是齐次微分方程的判据。看到它就令 $u = y/x$ 。

不要先去试“一阶线性”: 把方程写成 $\frac{dy}{dx}$ 的形式后, y 在分母里出现, 不是线性的; 反过来看 $\frac{dx}{dy}$ 也不是线性的。所以齐次代换是唯一顺路的做法。

代换后变量分离, 左边出现 $\frac{u+1}{1+u^2} du$, 要拆成 $\frac{u}{1+u^2} du + \frac{1}{1+u^2} du$ 两块分别积——一块给对数、一块给反正切, 这是本题的固定动作。最后回代时 $\frac{1}{2} \ln(1+u^2) + \ln|x|$ 会合并成 $\frac{1}{2} \ln(x^2+y^2)$, 形式变得很干净, 这也说明代换方向选对了。

二、完整解答过程

方程右端只含 $\frac{y}{x}$, 为齐次方程。令 $u = \frac{y}{x}$, 即 $y = ux$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入得

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{u-1}{u+1},$$

$$x \frac{du}{dx} = \frac{u-1}{u+1} - u = \frac{u-1-u^2-u}{u+1} = -\frac{1+u^2}{u+1}.$$

分离变量：

$$\frac{u+1}{1+u^2} du = -\frac{dx}{x}.$$

两端积分，左端拆项：

$$\int \frac{u}{1+u^2} du + \int \frac{1}{1+u^2} du = \frac{1}{2} \ln(1+u^2) + \arctan u,$$

故

$$\frac{1}{2} \ln(1+u^2) + \arctan u = -\ln|x| + C.$$

回代 $u = \frac{y}{x}$ ，注意

$$\frac{1}{2} \ln(1 + \frac{y^2}{x^2}) + \ln|x| = \frac{1}{2} (\ln(x^2 + y^2) - \ln x^2) + \ln|x| = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2),$$

于是通解为

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} = C.$$

代入 $y(1) = 0 : \frac{1}{2} \ln 1 + \arctan 0 = 0$ ，得 $C = 0$ 。所求特解为

$$\ln(x^2 + y^2) + 2 \arctan \frac{y}{x} = 0.$$

三、这道题考什么

齐次微分方程 $\frac{dy}{dx} = \varphi(\frac{y}{x})$ 的标准代换 $u = y/x$ 与变量分离；积分 $\int \frac{u+1}{1+u^2} du$ 的拆项。

易混：这里的“齐次”指右端是零次齐次函数，与一阶线性方程中“齐次 = 右端为零”是两个完全不同的概念。

四、常见错法

1. 只写 $x \frac{du}{dx} = \frac{u-1}{u+1}$ ，忘了左边的 u 要移过去（即漏掉 $u + xu'$ 中的 u ）。
2. $\int \frac{u+1}{1+u^2} du$ 不拆项，硬凑成 $\ln(1+u^2)$ 之类。
3. 回代后不化简，把答案停在含 $\ln|x|$ 的形式上，定常数时容易出错。
4. 忘记用初值定 C ，只给通解。

第 74 题

设事件 A, B 相互独立， A, C 互不相容，且 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3, P(C) = 0.4, P(B|C) = 0.2$ ，求下列概率：

(I) $P(A \cup B)$ ；(II) $P(C|A \cup B)$ ；(III) $P(AB|\overline{C})$ 。

一、切入点是怎么来的

三个小问都不是“套公式”，而是先把两条结构性条件翻译成集合关系：

- A, B 相互独立 $\Rightarrow P(AB) = P(A)P(B) = 0.12$ 。独立是关于概率乘积的条件。
- A, C 互不相容 $\Rightarrow AC = \emptyset$ 。互不相容是关于集合本身的条件，它比独立强得多，可以直接用来删项。

有了 $AC = \emptyset$ ：

(II) 中 $C(A \cup B) = CA \cup CB = \emptyset \cup BC = BC$ ，一整块直接消失；而 $P(BC)$ 不能用独立算（ B, C 没说独立），要用给出的 $P(B|C)$ 走乘法公式 $P(BC) = P(C)P(B|C)$ 。给 $P(B|C)$ 这个条件，就是提示这里必须走乘法公式。

(III) 中 $AC = \emptyset$ 还意味着 $A \subset \overline{C}$ ，于是 $AB\overline{C} = AB$ ，条件概率的分子直接退化成 $P(AB)$ 。

抓住"互不相容 $\Rightarrow$ 交集为空 $\Rightarrow$ 包含于补集"这条链,三问都变成两步算术。

二、完整解答过程

由 A, B 独立得

$$P(AB) = P(A)P(B) = 0.4 \times 0.3 = 0.12.$$

由 A, C 互不相容得 $AC = \emptyset$, 从而 $A \subset \overline{C}$ 。

(I)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.4 + 0.3 - 0.12 = 0.58.$$

(II) 先算分子。由 $AC = \emptyset$,

$$C(A \cup B) = CA \cup CB = \emptyset \cup BC = BC,$$

而由乘法公式

$$P(BC) = P(C)P(B|C) = 0.4 \times 0.2 = 0.08,$$

故

$$P(C|A \cup B) = \frac{P(C(A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{0.08}{0.58} = \frac{4}{29}.$$

(III) 由 $A \subset \overline{C}$ 得 $AB\overline{C} = AB$, 又 $P(\overline{C}) = 1 - 0.4 = 0.6$, 故

$$P(AB|\overline{C}) = \frac{P(AB\overline{C})}{P(\overline{C})} = \frac{P(AB)}{P(\overline{C})} = \frac{0.12}{0.6} = 0.2.$$

三、这道题考什么

独立性与互不相容的区别与各自的用法;加法公式、乘法公式、条件概率定义;由 $AC = \emptyset$ 推出 $A \subset \overline{C}$ 这一常用等价说法。

易混:独立与互不相容是两回事。两个概率非零的事件若互不相容则一定不独立 ($P(AB) = 0 \neq P(A)P(B)$) ;本题中 A 与 B 独立、 A 与 C 互不相容,正是要考这个对比。

四、常见错法

1. 把 A, C 互不相容误用成"独立",写出 $P(AC) = P(A)P(C) = 0.16$ 。
2. (II) 中把 $P(BC)$ 当作 $P(B)P(C)$ 计算——题目从未说 B, C 独立,只能用 $P(B|C)$ 。
3. (II) 中漏掉 $CA = \emptyset$, 把分子写成 $P(CA) + P(CB) - P(ABC)$ 一通乱算。
4. (III) 中把 $P(AB\overline{C})$ 拆成 $P(AB)P(\overline{C})$, 或者没看出 $A \subset \overline{C}$ 。

第 75 题

设 $\{x_n\}$ 为数列,则下列结论中正确的是 ()。

- ① 若 $\{\arctan x_n\}$ 收敛,则 $\{x_n\}$ 收敛;
 - ② 若 $\{\arctan x_n\}$ 单调,则 $\{x_n\}$ 收敛;
 - ③ 若 $x_n \in [-1, 1]$, 且 $\{x_n\}$ 收敛,则 $\{\arcsin x_n\}$ 收敛;
 - ④ 若 $x_n \in [-1, 1]$, 且 $\{x_n\}$ 单调,则 $\{\arcsin x_n\}$ 收敛。
- A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

一、切入点是怎么来的

四个命题分成两组,分界线是 $\arctan$ 与 $\arcsin$ 的值域是否把无穷"压扁":

- $\arctan$ 的定义域是全体实数,值域 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 有界。这意味着 $x_n \rightarrow +\infty$ 这种发散情形会被压成 $\arctan x_n \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 这种收敛情形——信息丢失了。所以"由 $\arctan x_n$ 的好性质反推 x_n 的好性质"必然不成立,①②直接找 $x_n = n$ 这个反例即可。

- $\arcsin$ 的定义域只有 $[-1, 1]$ ，而题目在③④中恰好补了 $x_n \in [-1, 1]$ 。此时是"由 x_n 的好性质正推 $\arcsin x_n$ "，方向反过来了，而且 $\arcsin$ 在 $[-1, 1]$ 上连续，连续函数把收敛列映成收敛列，所以③成立；④中单调有界必收敛，先得到 x_n 收敛，再归结为③。

所以判断的钥匙不是"会不会算"，而是先看清每个命题的推理方向：①②是反推（用有界函数去恢复原数列，做不到），③④是正推（用连续函数去传递收敛，做得到）。

二、完整解答过程

① 错。取 $x_n = n$ ，则 $\arctan x_n \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 收敛，但 $\{x_n\}$ 发散。

② 错。仍取 $x_n = n$ ， $\arctan x_n$ 单调增加，但 $\{x_n\}$ 发散。

③ 对。设 $x_n \rightarrow a$ 。因 $x_n \in [-1, 1]$ ，由极限的保号性（保不等式性）知 $a \in [-1, 1]$ 。 $\arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 上连续，由复合函数（数列）的连续性

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arcsin x_n = \arcsin a,$$

即 $\{\arcsin x_n\}$ 收敛。

④ 对。 $\{x_n\}$ 单调且 $x_n \in [-1, 1]$ 有界，由单调有界准则知 $\{x_n\}$ 收敛，再由③知 $\{\arcsin x_n\}$ 收敛。

故正确的是③④，选 B。

三、这道题考什么

单调有界准则；连续函数保持数列极限（ $x_n \rightarrow a$ 、 f 在 a 连续 $\Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a)$ ）；有界函数不能反推自变量数列收敛。

易混：单调 $\neq$ 收敛，必须加"有界"；③④中的有界性是由条件 $x_n \in [-1, 1]$ 白送的，而①②里 x_n 没有任何有界假设，这正是四个命题真假不同的根源。

四、常见错法

1. 认为" $\arctan$ 严格单调，所以有反函数 $\tan$ ，两边取 $\tan$ 即得 x_n 收敛"——反函数 $\tan$ 在 $\pm\frac{\pi}{2}$ 处不连续，极限值落在端点时这一步不成立。

2. 把②当成对的：误以为"单调"就等于"收敛"。

3. ③中不验证极限 $a \in [-1, 1]$ 就用连续性（虽然结论对，但推理缺一环）。

4. 只检验①②就选 A，没逐条看完四个命题。

第 76 题

设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \text{ 不可逆}, \quad \beta = \begin{bmatrix} b \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

已知方程组 $A^T X = 0$ 的解均是 $\beta^T X = 0$ 的解。

(I) 求 a, b 的值；(II) 求可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

一、切入点是怎么来的

题目给了两个条件，要分别翻译：

第一个" A 不可逆"即 $|A| = 0$ 。这个行列式沿第二行展开只有一项，一眼能算出 $|A| = (a-1)^2(a+1)$ ，于是 $a = 1$ 或 $a = -1$ ——得到两个候选，必须用第二个条件筛。

第二个条件" $A^T X = 0$ 的解均是 $\beta^T X = 0$ 的解"是典型的同解/解集包含语言，标准翻译是： β^T 可由 A^T 的行向量线性表示，等价地 β 可由 A 的列向量线性表示，也就是非齐次方程组 $Ax = \beta$ 有解，即

$$r(A) = r(A | \beta).$$

这一步是本题的真正关卡：把“解的包含关系”转成“秩相等”，就只剩对两个 a 值各做一次初等行变换的体力活。

(II) 求 P 是常规题，但要留心 A 不对称，能否对角化不是自动的——必须验证二重特征值 $\lambda = -2$ 的特征子空间确实是二维，即 $r(A + 2E) = 1$ 。

二、完整解答过程

(I) A 不可逆，故

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a-1) \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} = (a-1)(a^2-1) = (a-1)^2(a+1) = 0,$$

得 $a = 1$ 或 $a = -1$ 。

“ $A^T X = 0$ 的解都是 $\beta^T X = 0$ 的解”等价于 β^T 可由 A^T 的行向量线性表示，即 β 可由 A 的列向量线性表示，即 $Ax = \beta$ 有解，亦即 $r(A) = r(A | \beta)$ 。

当 $a = 1$ 时

$$(A | \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

第二行为 $(0, 0, 0 | 1)$ ，故 $r(A) = 1 < r(A | \beta)$ ，无解，舍去。

当 $a = -1$ 时

$$(A | \beta) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & b \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & b \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & b+1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & b \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & b+2 \end{pmatrix},$$

要 $r(A) = r(A | \beta) = 2$ ，必须 $b+2 = 0$ 。故

$$a = -1, b = -2.$$

(II) 此时

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

沿第二行展开求特征多项式：

$$|A - \lambda E| = (-2 - \lambda) \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 1 \\ 1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (-2 - \lambda)[(1 + \lambda)^2 - 1] = (-2 - \lambda)\lambda(\lambda + 2) = -\lambda(\lambda + 2)^2,$$

故特征值为 $\lambda_1 = 0$ ， $\lambda_2 = \lambda_3 = -2$ 。

$\lambda_1 = 0$ ：解 $Ax = 0$ 。由 $-2x_2 = 0$ 得 $x_2 = 0$ ，再由 $-x_1 + x_3 = 0$ 得 $x_1 = x_3$ ，取

$$\xi_1 = (1, 0, 1)^T.$$

$\lambda_2 = \lambda_3 = -2$ ：

$$A + 2E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$r(A + 2E) = 1$ ，特征子空间维数 $3 - 1 = 2$ ，与重数相等，故 A 可对角化。由 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 得基础解系

$$\xi_2 = (1, -1, 0)^T, \xi_3 = (1, 0, -1)^T.$$

取

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

则 P 可逆，且

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & -2 & \\ & & -2 \end{pmatrix}.$$

三、这道题考什么

" $Ax = 0$ 的解都是 $Bx = 0$ 的解" $\iff B$ 的行向量可由 A 的行向量线性表示 $\iff r(A) = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$; 非齐次方程组有解的秩判据; 矩阵可对角化的充要条件 (每个特征值的几何重数 = 代数重数)。

易混: 解集包含关系翻译过来是"行向量的线性表示"。本题的方程组是 $A^T X = 0$, 所以要表示的是 A^T 的行, 也就是 A 的列, 最终才化成 $Ax = \beta$ 有解; 若粗心按 A 的行去做, 会得到错误的 a, b 。

四、常见错法

1. 只用 $|A| = 0$ 求出 $a = 1, -1$ 就同时保留, 没有用第二个条件筛掉 $a = 1$ 。
2. 把"解集包含"直接写成"同解", 多加了反向包含的条件。
3. 转置方向搞反: 对 $A^T X = 0$ 却去讨论 $A^T x = \beta$ 是否有解。
4. (II) 中不验证 $r(A + 2E) = 1$ 就断言可对角化; A 并非对称矩阵, 这一步不能省。
5. P 的列顺序与 Λ 的对角元顺序不对应。

第 77 题

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)dx = A$, 则

$$I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

被积函数是 $f(x)f(y)$, 两个变量分开, 但积分区域是三角形 $D_1: 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1$ (即 $y \geq x$ 的那一半), 不是矩形, 所以不能直接拆成两个一元积分的乘积。

这里的关键特征是: 被积函数关于 x, y 对称 (交换 x, y 不变), 而正方形 $[0, 1]^2$ 被对角线 $y = x$ 分成的两块关于这条对角线也对称。于是用"轮换对称"的思路: 记另一半上的积分为 J , 把 J 中的字母 x, y 互换名字, J 就变回 I , 故 $I = J$; 而

$$I + J = \iint_{[0,1]^2} f(x)f(y)dxdy = \left(\int_0^1 f(x)dx\right)\left(\int_0^1 f(y)dy\right) = A^2,$$

正方形上才能拆成乘积。于是 $I = A^2/2$ 。

如果不走对称, 硬去交换积分次序, 会得到 $I = \int_0^1 f(y)(\int_0^y f(x)dx)dy$, 令 $F(y) = \int_0^y f(x)dx$, 则被积函数是 $F'(y)F(y)$, 凑微分得 $\frac{1}{2}F^2(y)|_0^1 = \frac{A^2}{2}$ ——这条路同样干净, 代价是要想到引入变限积分 F 。两条路都可以, 对称法更省笔。

二、完整解答过程

解法一 (对称性)。记

$$I = \iint_{D_1} f(x)f(y)dxdy, D_1: 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1,$$

$$J = \iint_{D_2} f(x)f(y)dxdy, D_2: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x.$$

在 J 中把积分变量 x 与 y 互换名称, D_2 变为 D_1 , 被积函数 $f(x)f(y)$ 不变, 故 $J = I$ 。

又 $D_1 \cup D_2 = [0, 1] \times [0, 1]$, 公共边界 $y = x$ 面积为零, 且在正方形上变量可分离:

$$I + J = \int_0^1 \int_0^1 f(x)f(y)dxdy = \left(\int_0^1 f(x)dx\right)\left(\int_0^1 f(y)dy\right) = A^2.$$

于是 $2I = A^2$,

$$I = \frac{A^2}{2}.$$

解法二 (换序 + 变限积分)。交换积分次序:

$$I = \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y)dx = \int_0^1 f(y) \left(\int_0^y f(x)dx \right) dy.$$

令 $F(y) = \int_0^y f(x)dx$, 则 $F'(y) = f(y)$, $F(0) = 0$, $F(1) = A$,

$$I = \int_0^1 F(y)F'(y)dy = \frac{1}{2}F^2(y)|_0^1 = \frac{A^2}{2}.$$

三、这道题考什么

二重积分中被积函数关于 x, y 对称时的"补成整块再对半分"技巧; 累次积分交换次序; 变限积分与凑微分 $FF' = (\frac{1}{2}F^2)'$ 。

易混: 只有在矩形 (且边平行于坐标轴) 区域上、被积函数可分离时, 二重积分才等于两个一元积分之积; 三角形区域上不行, 这正是本题必须先补全再对半的原因。

四、常见错法

1. 直接写 $I = (\int_0^1 f(x)dx)(\int_0^1 f(y)dy)$ ——内层上下限还含 x , 根本不能提出来。
2. 交换次序时限写错: $0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1$ 换序应为 $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y$ 。
3. 认为 $I = J$ 需要 f 本身有某种对称性; 其实只需被积函数关于 x, y 对称, 与 f 无关。
4. 漏掉最后的 $\frac{1}{2}$ 。

第 78 题

设曲面 $S: (x-y)^2 - z^2 = 1$, 求坐标原点到 S 的最短距离。

一、切入点是怎么来的

求"原点到曲面的最短距离", 标准做法是条件极值: 目标 $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$, 约束 $(x-y)^2 - z^2 = 1$, 用拉格朗日乘数法。但本题的曲面方程有个显眼的结构——它只通过 $x-y$ 这一个组合含 x, y 。这提示可以先降维, 把三元问题拆成两步:

第一步: 固定 $u = x-y$ 与 z , 在直线 $x-y = u$ 上使 $x^2 + y^2$ 最小。这是一个初等问题: 由 $x^2 + y^2 \geq \frac{(x-y)^2}{2} = \frac{u^2}{2}$ (等号在 $x = -y = \frac{u}{2}$ 取到)。

第二步: 剩下一元问题, 在约束 $u^2 - z^2 = 1$ 下极小化 $\frac{u^2}{2} + z^2$ 。用约束消 $u^2 = 1 + z^2$, 目标变成 $\frac{1}{2} + \frac{3}{2}z^2$, 显然 $z = 0$ 时最小。

这条路全程不用解方程组, 比直接上拉格朗日快得多。之所以能这样, 是因为约束里 x, y 只以 $x-y$ 出现; 一旦看到"变量只以某个组合出现", 就应该先做这种降维。用拉格朗日也能做, 只是要多解一个四元方程组。

二、完整解答过程

设 S 上的点 (x, y, z) , 所求为 $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 的最小值, 约束为

$$(x-y)^2 - z^2 = 1.$$

令 $u = x-y$ 。由基本不等式

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x-y)^2}{2} = \frac{u^2}{2},$$

等号当且仅当 $x = -y$, 即 $x = \frac{u}{2}, y = -\frac{u}{2}$ 时成立。于是

$$d^2 = x^2 + y^2 + z^2 \geq \frac{u^2}{2} + z^2.$$

由约束 $u^2 = 1 + z^2$ ，代入得

$$d^2 \geq \frac{1+z^2}{2} + z^2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}z^2 \geq \frac{1}{2},$$

等号当 $z = 0$ 时成立。此时 $u^2 = 1$ ，取 $u = 1$ ($u = -1$ 对称)，对应点

$$\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right),$$

可直接验证它在 S 上： $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2})^2 - 0 = 1$ 。

故最短距离

$$d_{\min} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

三、这道题考什么

曲面上到定点的最短距离（条件极值）；用变量组合降维；基本不等式 $x^2 + y^2 \geq \frac{(x-y)^2}{2}$ 。

易混：目标函数用 d^2 而不是 d ，两者最小值点相同但 d^2 可微且计算简单；这是条件极值题的通用处理。

四、常见错法

1. 不检验所得点确实在 S 上，或忽略曲面 S 非空、最小值确实可达。
2. 用拉格朗日乘数法时把约束写成 $(x-y)^2 + z^2 = 1$ （把双曲柱面看成椭圆柱面），符号错导致答案变成 z 取端点。
3. 由 $u^2 = 1 + z^2$ 消元时忘了 z 可取任意实数，误以为 z 有上界。
4. 只求驻点不比较，直接把某个驻点当最小值。

第 79 题

设 $f'(0)$ 存在， $f(0) = 0$ ，且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{1 - \cos f(x)}{\sin x} \right]^{\frac{1}{x}} = e$$

则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

外层是 1^∞ 型极限，先按标准套路取对数化成

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{1 - \cos f(x)}{\sin x} = 1 \implies \text{原式} = e.$$

(这里用 $\lim[1 + \alpha]^{\frac{1}{\alpha}} = e^{\lim \frac{\alpha}{x}}$ ，前提是 $\alpha \rightarrow 0$ ，下面会顺带验证。)

接下来的关键是把条件 $f(0) = 0$ 、 $f'(0)$ 存在用到位。这两条合起来只给一件事：

$$f(x) = f'(0)x + o(x) (x \rightarrow 0),$$

即 $f(x) \sim f'(0)x$ (当 $f'(0) \neq 0$)。注意只假设了 $f'(0)$ 存在，没有假设 f 二阶可导、更没有 f' 连续，所以不能对 f 用洛必达或泰勒展到二阶——只能用这个一阶的可导定义。

再看内层： $1 - \cos f(x) \sim \frac{f^2(x)}{2}$ (等价无穷小，前提 $f(x) \rightarrow 0$ ，由 f 在 0 可导即连续保证)， $\sin x \sim x$ 。于是

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{1 - \cos f(x)}{\sin x} \rightarrow \frac{1}{x} \cdot \frac{f^2(x)/2}{x} = \frac{1}{2} \left(\frac{f(x)}{x} \right)^2 \rightarrow \frac{f'(0)^2}{2}.$$

恰好把未知量 $f'(0)$ 逼出来。整道题的设计就是：用 $1 - \cos$ 制造平方，再用可导定义 $\frac{f(x)-f(0)}{x-0} \rightarrow f'(0)$ 收尾——所以答案会出现 $\pm$ 。

二、完整解答过程

因 f 在 $x = 0$ 可导，故 f 在 0 连续， $f(x) \rightarrow f(0) = 0$ ，于是

$$1 - \cos f(x) \sim \frac{f^2(x)}{2}, \sin x \sim x (x \rightarrow 0),$$

从而

$$\frac{1 - \cos f(x)}{\sin x} \rightarrow 0,$$

原极限确为 1^∞ 型。由

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{1 - \cos f(x)}{\sin x} \right]^{\frac{1}{x}} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{1 - \cos f(x)}{\sin x} \right),$$

计算指数上的极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos f(x)}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} f^2(x)}{x \cdot x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right)^2 = \frac{1}{2} [f'(0)]^2.$$

由题设原极限等于 $e = e^1$ ，故

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} [f'(0)]^2 &= 1, [f'(0)]^2 = 2, \\ f'(0) &= \pm \sqrt{2}. \end{aligned}$$

三、这道题考什么

1^∞ 型极限的指数化处理；等价无穷小 $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ 、 $\sin x \sim x$ ；导数定义 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0)$ 的逆用。易混：只知道“ $f'(0)$ 存在”时，唯有导数定义这一个工具可用；洛必达法则要求在 0 的某去心邻域内 f' 存在，泰勒余项形式要求更高阶可导，本题都不满足。

四、常见错法

1. 对 $\frac{1 - \cos f(x)}{x \sin x}$ 用洛必达，出现 $f'(x)$ 在 $x \neq 0$ 处的值——条件并未保证它存在。
2. 用 $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ 时忘记验证 $f(x) \rightarrow 0$ （若 $f(x)$ 不趋于 0，该等价式不成立）。
3. 只取正根，漏掉 $f'(0) = -\sqrt{2}$ ；注意 $f'(0)$ 是以平方形式进入的，两个符号都满足条件。
4. 把 1^∞ 的极限写成 $e^{\lim \frac{1 - \cos f(x)}{\sin x}}$ ，漏掉外层指数 $\frac{1}{x}$ 。

第 80 题

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

求：（Ⅰ） A 的全部特征值和特征向量；（Ⅱ）可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ ；（Ⅲ）正交矩阵 Q ，使 $Q^{-1}AQ = \Lambda$ 。

一、切入点是怎么来的

这个矩阵有非常强的结构：三条对角线上是 1，其余全是 2，可以写成

$$A = 2J - E, J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

J 是秩 1 的全 1 矩阵，特征值一眼可见：3, 0, 0（ J 的每行和为 3，故 $(1, 1, 1)^T$ 是特征向量； $r(J) = 1$ 故 0 是二重特征值）。由 $A = 2J - E$ 立刻得 A 的特征值 $2 \cdot 3 - 1 = 5$ 与 $2 \cdot 0 - 1 = -1$ （二重），特征向量与 J 完全相同。

即使不用这个技巧，按常规展开 $|A - \lambda E|$ 也行：各行之和相等（都是 5），把第 2, 3 列加到第 1 列即可提出公因子 $5 - \lambda$ ——“行和相等”是这类矩阵的通用突破口。

第(III)问要正交矩阵,比(II)多一步: A 是实对称矩阵,不同特征值的特征向量自动正交(ξ_1 与 ξ_2, ξ_3 天然垂直,不必再正交化),只需在二重特征值 $\lambda = -1$ 的特征子空间内部对 ξ_2, ξ_3 作施密特正交化,最后全部单位化。认清"哪一部分需要正交化、哪一部分不需要",能省掉大量计算。

二、完整解答过程

(I) 注意 A 每行元素之和都是5。把第2,3列加到第1列:

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 1-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 2 & 2 \\ 5-\lambda & 1-\lambda & 2 \\ 5-\lambda & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1-\lambda & 2 \\ 1 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix}.$$

再把第1行的 -1 倍加到第2,3行:

$$= (5-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)(1+\lambda)^2.$$

故特征值为

$$\lambda_1 = 5, \lambda_2 = \lambda_3 = -1.$$

$\lambda_1 = 5$:

$$A - 5E = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$, 全部特征向量为 $k\xi_1 (k \neq 0)$ 。

$\lambda_2 = \lambda_3 = -1$:

$$A + E = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 基础解系

$$\xi_2 = (-1, 1, 0)^T, \xi_3 = (-1, 0, 1)^T,$$

全部特征向量为 $k_2\xi_2 + k_3\xi_3$ (k_2, k_3 不全为零)。

(II) 取

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}.$$

(III) A 实对称, ξ_1 与 ξ_2, ξ_3 已自动正交($\xi_1 \cdot \xi_2 = \xi_1 \cdot \xi_3 = 0$), 只需把 ξ_2, ξ_3 施密特正交化:

$$\eta_2 = \xi_2 = (-1, 1, 0)^T,$$

$$\eta_3 = \xi_3 - \frac{(\xi_3, \eta_2)}{(\eta_2, \eta_2)}\eta_2 = (-1, 0, 1)^T - \frac{1}{2}(-1, 1, 0)^T = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)^T,$$

取其2倍 $\eta_3 = (-1, -1, 2)^T$ 。单位化:

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^T, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2)^T.$$

令

$$Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

则 Q 为正交矩阵，且

$$Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \Lambda = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}.$$

三、这道题考什么

行和相等的矩阵求特征值（列加法提公因子）；实对称矩阵不同特征值的特征向量必正交；施密特正交化与正交相似对角化 $Q^{-1} = Q^T$ 。

易混：（II）的 P 只要求可逆，（III）的 Q 要求列向量两两正交且都是单位向量； P 的列可以随便放缩， Q 的不行。

四、常见错法

1. 写“全部特征向量”时漏掉“ $k \neq 0$ ”或“ k_2, k_3 不全为零”。
2. （III）中把 ξ_1 也拿去和 ξ_2, ξ_3 一起施密特正交化——多此一举且易算错。
3. 正交化后忘记单位化，得到的 Q 不是正交矩阵。
4. Q 的列与 Λ 对角元次序不匹配。

第 81 题

设矩阵 $A_{5 \times 4}$ 的秩为 2， $\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T$ ， $\alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T$ ， $\alpha_3 = (5, -1, -8, 9)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的解向量，求 $Ax = 0$ 的解空间的一组标准正交基。

一、切入点是怎么来的

“求解空间的一组标准正交基”，分三步：定维数 $\rightarrow$ 挑基 $\rightarrow$ 正交化单位化。

第一步靠公式： A 是 5×4 矩阵，未知数个数是 4（列数，不是行数 5）， $r(A) = 2$ ，故解空间维数

$$4 - 2 = 2.$$

维数是 2，而题目给了 3 个解向量，说明它们必线性相关——这就把第二步的任务变成“从三个里挑两个线性无关的”。

第二步只需验证 α_1, α_2 无关（分量不成比例即可），再顺手核对 $\alpha_3 = 2\alpha_1 - 3\alpha_2$ 确认相关性，于是 α_1, α_2 就是一组基。

第三步是标准的施密特正交化 + 单位化。注意正交化过程中出现分数时，可以把整个向量乘一个非零常数化整（不改变方向，也不破坏正交性），最后再单位化，能大幅减少运算量。

二、完整解答过程

A 为 5×4 矩阵， $Ax = 0$ 的未知数个数为 4，又 $r(A) = 2$ ，故解空间的维数为

$$4 - r(A) = 4 - 2 = 2.$$

$\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T$ 与 $\alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T$ 对应分量不成比例，线性无关；又

$$2\alpha_1 - 3\alpha_2 = (2 + 3, 2 - 3, 4 - 12, 6 + 3)^T = (5, -1, -8, 9)^T = \alpha_3,$$

故 α_3 可由 α_1, α_2 线性表示。于是 α_1, α_2 是解空间的一组基。

施密特正交化：

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T, (\beta_1, \beta_1) = 1 + 1 + 4 + 9 = 15,$$

$$(\alpha_2, \beta_1) = -1 + 1 + 8 - 3 = 5,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 = (-1, 1, 4, -1)^T - \frac{1}{3}(1, 1, 2, 3)^T = \left(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{10}{3}, -2\right)^T.$$

取其 $\frac{3}{2}$ 倍（不改变方向）：

$$\beta_2 = (-2, 1, 5, -3)^T, (\beta_2, \beta_2) = 4 + 1 + 25 + 9 = 39.$$

(验证 $(\beta_1, \beta_2) = -2 + 1 + 10 - 9 = 0$.)

单位化得标准正交基

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{15}}(1, 1, 2, 3)^T, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{39}}(-2, 1, 5, -3)^T.$$

三、这道题考什么

齐次方程组解空间维数 $= n - r(A)$ (n 为未知数个数即列数)；基础解系的判定；施密特正交化与单位化。

易混： 5×4 矩阵的 n 是 4 不是 5；若误用 $5 - 2 = 3$ ，会以为解空间三维、三个给定向量恰好是基，从而对三个向量做正交化，结果必然出错（它们线性相关，第三步会算出零向量）。

四、常见错法

1. 把未知数个数取成行数 5，得到维数 3。
2. 不检查 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的相关性，直接对三个向量施密特正交化。
3. 正交化中把系数写成 $\frac{(\beta_1, \alpha_2)}{(\alpha_2, \alpha_2)}$ (分母应是 (β_1, β_1))。
4. 只正交化不单位化，交出的不是“标准”正交基。

第 82 题

设 S 为 $z = x^2 + y^2$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间部分的下侧，计算

$$I = \iint_S x^2 dydz + z dx dy$$

一、切入点是怎么来的

被积式是 $x^2 dydz + z dx dy$ ，两项的面元不同，曲面又是旋转抛物面，直接投影要分片（ $dydz$ 投影到 yOz 面时抛物面分成 $x > 0$ 、 $x < 0$ 两半），麻烦。有两条路：

路线一：统一投影法。曲面可写成显式 $z = x^2 + y^2$ ，对这种显式曲面有

$$dydz = -z_x dx dy, dz dx = -z_y dx dy,$$

把三项一次性化到同一个 $dx dy$ 上，全部投到 xOy 面的圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$ ，取下侧就整体加负号。这条路只需一次投影，不用分片。

路线二：高斯公式。 S 不封闭，补上顶盖 $S_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$ 取上侧。注意 S 的下侧正是所围区域 $\Omega: x^2 + y^2 \leq z \leq 1$ 的外侧，方向天然匹配，补面后可直接用高斯公式；散度只有 $2x + 1$ ，其中 $2x$ 在对称区域上积分为零，剩下就是体积。

两条路计算量相当，下面主用路线一，用路线二复核。

二、完整解答过程

解法一（化为对 xOy 的投影）。 $S: z = x^2 + y^2$ ，投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ ，且 $z_x = 2x$ 。对显式曲面 $z = z(x, y)$ 有 $dydz = -z_x dx dy$ ，取下侧时整体加负号：

$$I = \iint_S x^2 dydz + z dx dy = - \iint_D [-x^2 \cdot z_x + z] dx dy = - \iint_D [-2x^3 + (x^2 + y^2)] dx dy.$$

D 关于 y 轴对称， $-2x^3$ 是 x 的奇函数，故该项积分为零。用极坐标：

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

故

$$I = -\frac{\pi}{2}.$$

解法二（高斯公式复核）。补 $S_1: z = 1(x^2 + y^2 \leq 1)$ 取上侧，则 $S + S_1$ 是闭曲面 $\partial\Omega$ 的外侧，其中

$$\Omega: x^2 + y^2 \leq z \leq 1.$$

取 $P = x^2, Q = 0, R = z$, $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 2x + 1$, 由高斯公式

$$\oiint_{S+S_1} = \iiint_{\Omega} (2x+1)dV = 0 + V(\Omega),$$

(Ω 关于 yOz 面对称, $2x$ 的积分为零), 而

$$V(\Omega) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^1 dz = 2\pi \int_0^1 r(1-r^2)dr = 2\pi\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

在 S_1 上 $z \equiv 1$, 其法向量为 $(0, 0, 1)$, 故 $dydz$ 那一项贡献为零:

$$\iint_{S_1} x^2 dydz + z dx dy = 0 + \iint_D 1 dx dy = \pi.$$

于是

$$I = \frac{\pi}{2} - \pi = -\frac{\pi}{2},$$

与解法一一致。

三、这道题考什么

第二类曲面积分的两种算法: 显式曲面的"合一投影"公式 $dydz = -z_x dx dy$, $dzdx = -z_y dx dy$; 高斯公式的补面法及方向判定; 奇偶对称性化简。

易混: 只有把曲面写成 $z = z(x, y)$ 这种显式形式时才能用 $dydz = -z_x dx dy$; 若要对 $x = x(y, z)$ 投影, 公式形式不同。另外"下侧"对应的是投影后整体取负号, 而不是把某一项取负。

四、常见错法

1. 把 $x^2 dydz$ 直接投到 yOz 面而不分 $x > 0, x < 0$ 两片, 漏掉一半或符号错。
2. 侧向判断错: 把 S 的下侧当成 Ω 的内侧, 用高斯公式时符号整体反了。
3. 补面时给 S_1 取了下侧, 或忘记最后减去 $\iint_{S_1}$ 。
4. 忽略 $-2x^3$ 的奇对称性, 白算一遍还容易算错。

第 83 题

设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 对 X 进行三次独立重复观察, 至少有一次观测值大于 3 的概率为 $\frac{26}{27}$, 求 λ 的值。

一、切入点是怎么来的

题面有两层随机性, 必须分清:

内层是连续型随机变量 $X \sim E(\lambda)$, 它决定单次观察"成功" (观测值大于 3) 的概率

$$p = P(X > 3) = e^{-3\lambda}.$$

外层是三次独立重复观察, 即 $n = 3$ 的伯努利试验, "至少一次"用对立事件最省事:

$$P(\text{至少一次} > 3) = 1 - (1 - p)^3.$$

所以整道题的骨架是"指数分布算单次概率 $\rightarrow$ 二项分布套外壳"。一旦写成 $1 - (1 - e^{-3\lambda})^3 = \frac{26}{27}$, 剩下就是解方程: $(1 - e^{-3\lambda})^3 = \frac{1}{27}$, 开三次方得 $1 - e^{-3\lambda} = \frac{1}{3}$, 注意 $\frac{1}{27}$ 写成 $(\frac{1}{3})^3$ 是出题人埋好的提示。

二、完整解答过程

设 $X \sim E(\lambda)$ ($\lambda > 0$), 其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

单次观察中"观测值大于 3"的概率为

$$p = P(X > 3) = 1 - F(3) = e^{-3\lambda}.$$

三次观察相互独立，记 Y 为三次中观测值大于 3 的次数，则 $Y \sim B(3, p)$ 。由对立事件

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1 - p)^3.$$

依题意

$$1 - (1 - e^{-3\lambda})^3 = \frac{26}{27},$$

即

$$\begin{aligned} (1 - e^{-3\lambda})^3 &= \frac{1}{27} = \left(\frac{1}{3}\right)^3, \\ 1 - e^{-3\lambda} &= \frac{1}{3}, e^{-3\lambda} = \frac{2}{3}, \\ -3\lambda &= \ln \frac{2}{3}, \lambda = \frac{1}{3} \ln \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

三、这道题考什么

指数分布的尾概率 $P(X > a) = e^{-\lambda a} (a > 0)$ ； n 重伯努利试验与二项分布；"至少一次"用对立事件计算。

易混：不要把 $P(X > 3)$ 写成 $1 - e^{-3\lambda}$ （那是 $P(X \leq 3)$ ）；指数分布的"生存函数"才是 $e^{-\lambda x}$ 。

四、常见错法

1. 尾概率取反，得到 $p = 1 - e^{-3\lambda}$ ，最终答案变成 $\lambda = \frac{1}{3} \ln 3$ 。
 2. 把"至少一次"算成 $3p$ 或直接算 $P(Y = 1)$ 。
 3. 开三次方时写成 $1 - e^{-3\lambda} = \frac{1}{27}$ ，少开一次方。
 4. 最后忘了解出 λ ，停在 $e^{-3\lambda} = \frac{2}{3}$ ；或把 $\lambda = \frac{1}{3} \ln \frac{3}{2}$ 写成 $\frac{1}{3} \ln \frac{2}{3}$ （负数，不合 $\lambda > 0$ ）。
-